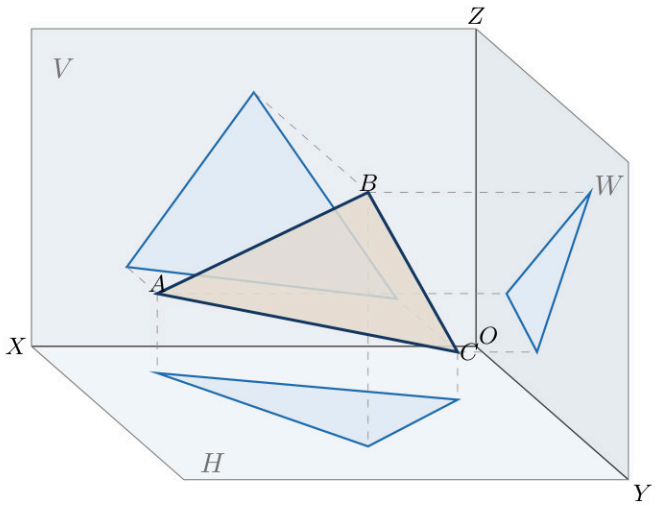
工程制图 · 阶段总结（第一章～第四章 + 组合体）

# 从图线到平面

## 投影基础阶段总结讲义

制图基本规定 → 正投影与三视图 → 点 → 直线 → 平面 → 组合体




| | |
|---|---|
| | 讲义与作业资料 8 份（正投影法基础、点的投影、直线的投影、点线面作业、交换齿轮架平面图形、组合体三视图、立体模型画三视图答案） |
| 新课重点 | 第四章平面的投影：各种位置平面的投影性质，平面上的点和直线，直线与特殊位置平面相交 |
| 配套内容 | 定义与推导·证明补全·Python 精确计算后用 TikZ 绘制的投影图·生活应用·相似知识对比·38 道分层练习（含图解解析） |
| 投影画法 | 第一角画法（GB/T 14692）；$V$ 面不动，$H$ 面向下、$W$ 面向右展开；长度单位 mm |

# 目录

**第 1 章 开始之前：这份阶段总结讲什么、怎么读 5**

1.1 这份讲义从哪里来、和以前的讲义有什么不同 . . . 5
1.2 本阶段学什么：一条知识路线 . . . 5
1.3 记号约定 . . . 6
1.4 学科小史：为什么要发明“投影图”? . . . 6
1.5 从课本到现实：投影基础到底有什么用? . . . 7
1.6 原始资料内容重新编码（第四章课堂笔记） . . . 7

**第 2 章 制图基本知识：先学会“工程图的语法” 8**

2.1 国家标准的基本规定 . . . 8
2.2 平面图形的尺寸分析与线段分析 . . . 10
2.3 圆弧连接：圆心轨迹与切点 . . . 11

**第 3 章 正投影法与三视图：把空间搬到纸上 13**

3.1 投影法的分类 . . . 14
3.2 正投影的三条基本性质 . . . 14
3.3 三投影面体系与三视图 . . . 15

**第 4 章 点的投影：一切作图的起点 17**

4.1 点的三面投影与坐标 . . . 17
4.2 两点的相对位置与重影点 . . . 18

**第 5 章 直线的投影：位置、实长与相对位置 20**

5.1 各种位置直线的投影特性 . . . 20
5.2 求一般位置直线的实长：直角三角形法 . . . 20
5.3 直线上的点与两直线的相对位置 . . . 21

**第 6 章 平面的投影（新课） 23**

6.1 平面的表示法 . . . 23
6.2 平面对投影面的倾角 . . . 24
6.3 七种位置平面：一张总表 . . . 24
6.4 投影面平行面 . . . 24
6.5 投影面垂直面 . . . 26

6.6 一般位置平面 . . . . . 27
6.7 平面上的点和直线 . . . . . 31
6.8 直线与特殊位置平面相交 . . . . . 35
6.9 本章知识地图 . . . . . 38

**第 7 章 组合体：把点线面用到立体上 39**
7.1 形体分析法与表面连接关系 . . . . . 39
7.2 画组合体三视图的步骤 . . . . . 40
7.3 组合体的尺寸标注与读图 . . . . . 41

**第 8 章 阶段总结：一张图串起整个投影基础 43**
8.1 阶段知识地图 . . . . . 43
8.2 点、直线、平面三类对象总对照 . . . . . 43
8.3 阶段自检 . . . . . 44
8.4 知识点—题目对应表 . . . . . 44

**第 9 章 分层练习：先独立完成，再查答案 44**
A. 基础巩固训练（第 1–25 题） . . . . . 44
B. 中等偏下提升训练（第 26–35 题） . . . . . 52
C. 跨学科迁移训练（第 36–38 题） . . . . . 56

**第 10 章 答案速查 57**

**第 11 章 图解解析 57**
11.1 基础单项选择题（第 1–10 题） . . . . . 57
11.2 基础多项选择题（第 11–15 题） . . . . . 61
11.3 基础填空题（第 16–20 题） . . . . . 63
11.4 基础解答题（第 21–25 题） . . . . . 65
11.5 提升单项选择题（第 26–28 题） . . . . . 68
11.6 提升多项选择题（第 29–30 题） . . . . . 69
11.7 提升填空题（第 31–33 题） . . . . . 71
11.8 提升综合大题（第 34–35 题） . . . . . 72
11.9 跨学科迁移题（第 36–38 题） . . . . . 74

**第 12 章 总复习：易错点、解题步骤与知识联系 75**

12.1 高频易错点总表 . . . . . 75
12.2 基础解题步骤总结 . . . . . 76
12.3 相近概念总对比 . . . . . 76
12.4 跨学科 / 相似知识总对比表 . . . . . 76
12.5 后续课程连接 . . . . . 77
12.6 参考资料与核验说明 . . . . . 77

# 第 1 章　开始之前：这份阶段总结讲什么、怎么读

## 1.1　这份讲义从哪里来、和以前的讲义有什么不同

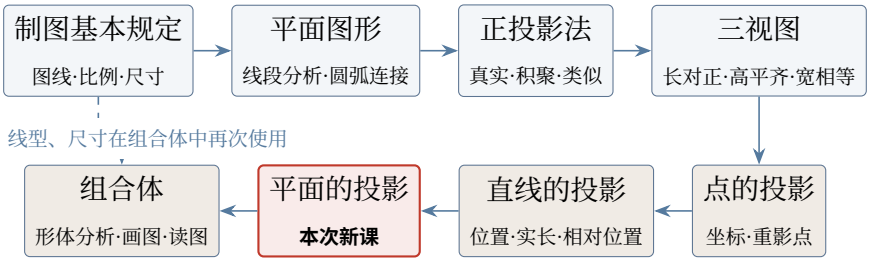
到第四章为止，工程制图课已经讲完了“投影基础”这一整段：先学会用国家标准规定的线条和尺寸把平面图形画准，再学正投影和三视图，然后从最简单的几何元素——**点**——开始，一步步研究**直线**、**平面**在三个投影面上的投影，最后把它们组合成**立体**（组合体）。

本讲义做两件事：

1. **新课讲透**：今天三页课堂笔记（Memo No. 649–651）讲的是第四章“平面的投影”。这一章按“第一次学”的标准完整展开：定义、证明、推导、图解、例题、易错点、生活应用、相似知识对比，一项不缺。
2. **旧课串起来**：此前八份资料（正投影法基础、点的投影、直线的投影、点线面作业、交换齿轮架平面图形、组合体三视图、立体模型三视图答案）中的知识点全部收进来。它们不再从零详讲，而是按“核心结论 + 一幅主图 + 为什么 + 易错点 + 和新知识的联系”的方式重新整理，让你看到整个阶段是一条连续的链。

> **怎么读**　第一遍：按章节顺序读正文，每读完一个知识点，先回答节末的“学完这里，你应该能够回答”。第二遍：独立做第 9 章 38 道练习，做完再看答案速查和图解解析。考前：直接看第 8 章的阶段知识地图、三类对象总对照表和高频易错总表。

## 1.2　本阶段学什么：一条知识路线




上面一行解决“**用什么语言画图**”，下面一行解决“**空间里的东西画到纸上会变成什么样**”。平面这一章正好是从“线”走向“体”的最后一级台阶：立体的每一个表面都是平面（或曲面），学会平面的投影，组合体三视图中“为什么这里是斜线、那里是线框”就都有了依据。

## 1.3 记号约定

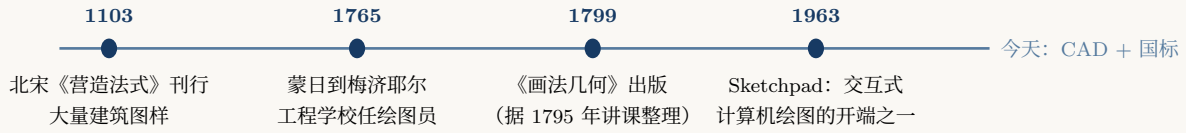
| 记号 | 含义 |
|---|---|
| $V$, $H$, $W$ | 正立投影面、水平投影面、侧立投影面 |
| $A, B, C, \ldots$ | 空间点（大写）；$a$, $a'$, $a''$ 分别为 $A$ 的水平投影、正面投影、侧面投影 |
| $A(x, y, z)$ | 点的坐标：$x$ 向左为正（长度），$y$ 向前为正（宽度），$z$ 向上为正（高度） |
| $a(b)$ | 重影点：$a$ 可见，$b$ 不可见，不可见点的投影加括号 |
| $\alpha$, $\beta$, $\gamma$ | 直线或平面对 $H$、$V$、$W$ 面的倾角（记法：$\alpha$—$H$，$\beta$—$V$，$\gamma$—$W$） |
| $P$, $Q$ | 平面（大写），$p$, $p'$, $p''$ 为其三面投影 |
| TL | 实长（true length） |

图中的约定：—— 粗实线为可见轮廓；------ 细虚线为不可见部分；—— 细实线为投影连线；—— 蓝色细线为作图辅助线；—— 红色粗线为所求结果。所有投影图都由程序按坐标精确计算后绘制，图中的交点、可见性都与计算结果一致。

## 1.4 学科小史：为什么要发明“投影图”？

**从“画个样子”到“画得能加工”**

早期工匠画图只求“看得懂大概样子”，但要把一个零件交给另一个人去造，就必须让图上的每一条线都能量出真实尺寸。问题是：三维的东西怎样无歧义地放进二维纸面？




法国数学家蒙日（G. Monge，1746–1818）在梅济耶尔军事工程学校工作时，面对设计防御工事这类原本需要冗长计算的问题，改用几何作图来求解；这套方法后来发展成**画法几何**。1794–1795 年他在新设立的学校里讲授画法几何，讲稿于 1799 年以《画法几何》（*Géométrie descriptive*）出版。书中的核心思想就是本课程的**两个互相垂直的投影面 + 展开到一张纸上**——今天的 $V$、$H$ 面体系。

有些传记提到画法几何曾被当作军事机密，但具体年限说法不一，这里不作确定性表述。中国方面，北宋李诫主持编修的《营造法式》于崇宁二年（1103 年）刊行，其中有数百幅建筑图样，是研究古代工程图的重要文献。

这段历史和本阶段的关系很直接：蒙日要的是“**用作图代替计算**”。本讲义求平面上的点、求直线与平面的交点，都是同一个思想——不解方程，只靠“长对正”和“在平面上取线”的作图就把答案找出来。

## 1.5 从课本到现实：投影基础到底有什么用？

**课堂知识在真实系统中的位置**

**1. 加工图纸。**机器人关节座、电机支架、传感器外壳交给加工厂时，对方只认三视图和尺寸。看不懂“这条斜线是正垂面”的人，就会把一块斜板加工成直板。

**2. CAD 建模。**SolidWorks、Fusion 等软件建模第一步是“选一个基准面画草图”。基准面通常就是投影面平行面（前视基准面＝正平面）；“在斜面上画草图”就是在一般位置平面或投影面垂直面上取点、取线。

**3. 计算机图形与视觉。**屏幕显示三维模型时要做“正交投影 + 深度判断”，深度大的被挡住——这正是本阶段反复用到的**重影点与可见性**。

**4. 数控加工。**铣床的圆弧插补指令需要圆弧终点和圆心——正是平面图形中“圆弧连接”求出的切点与圆心。

## 1.6 原始资料内容重新编码（第四章课堂笔记）

下表把今天三页笔记中可以可靠辨认的内容逐页整理。“讲义位置”指本讲义对应的展开位置。

| 页码 | 可靠识别的内容 | 讲义位置 |
|---|---|---|
| 649 | 标题：工程制图第四章平面的投影；§1 各种位置平面的投影性质。一、投影面平行面：分类（水平面、正平面、侧平面）；正平面的投影：①正面投影反映实形②水平投影和侧面投影积聚③ $\beta=0°$，$\alpha=\gamma=90°$；水平面、侧平面（略）；投影特性三条（实形；其余两面积聚成直线且平行于相应投影轴；倾角为 0° 或 90°）。二、投影面垂直面：分类（铅垂面、正垂面、侧垂面）；铅垂面的投影：①水平投影积聚②正面、侧面投影为类似形③反映 $\beta$、$\gamma$ 实大，$\alpha=90°$；正垂面、侧垂面（略）。配有正平面、铅垂面的立体示意图。 | 6.2–6.4 |
| 650 | 投影面垂直面的投影特性：①在所垂直的投影面上积聚为一条直线，此直线与投影轴的夹角等于空间平面对相应投影面的倾角②其它两面投影为类似形，且面积变小。三、一般位置平面：三面投影都是类似形，面积都比实形小；投影与投影轴的夹角不直接反映倾角。§2 平面上的直线与点：一、平面上取直线和点的作图方法。例 1：已知 $\triangle ABC$ 两面投影及其上点 $M$ 的正面投影，完成 $M$ 的水平投影。例 2：已知四边形的水平投影 $abcd$ 及 $a'b'c'$，完成四边形的正面投影。 | 6.4–6.6 |
| 651 | §3 直线和平面相交的特殊情况。一、一般位置直线与有积聚性的平面相交：例，求 $AB$ 与平面 $CDE$（铅垂面）的交点并判断可见性，旁注“am 可见，bm 在 cde 后”。二、有积聚性的直线与一般位置平面相交：例，$AB$ 为铅垂线（水平投影 $a(b)$），作辅助线 $CF$ 求交点，旁注“$a'm'$ 在 cde 上，可见；$m'b'$ 在 cde 下，不可见”。 | 6.7 |

**原始资料此处无法可靠辨认（如实说明）**

- 三页笔记中例题的具体尺寸未标注，图形是手绘示意。本讲义的例题沿用笔记的**题型与作图步骤**，坐标数值重新设定（由程序计算后作图），不冒充原图数值。
- Memo 650 的日期写作“2026 1 11 14”，其中的竖线应为分隔符，与另两页对照读作

2026 年 11 月 4 日；页眉天气、星期栏的勾选与内容无关，不录入。
- 纸背透过来的文字不计入。

### 原图纠错

**原图纠错（不静默修改）**

① **投影记号混用。**原始写法：Memo 651 例一旁注“am 可见，bm 在 cde 后”。问题：判断的是**正面投影**的可见性，应写带撇号的 $a'm'$、$m'b'$；不带撇号的 $am$ 是水平投影，而水平投影中平面积聚成一条线，不存在遮挡。规范写法：“$a'm'$ 可见；$m'b'$ 与 $c'd'e'$ 重叠的那一段不可见。”影响：只影响记号，不影响结论。

② **可见性的判断依据。**原始写法：Memo 651 例二旁注“$a'm'$ 在 cde 上，可见；$m'b'$ 在 cde 下，不可见”。问题：正面投影是**从前向后看**，谁挡住谁取决于**前后**（$y$ 坐标），而不是上下。本题中“上面那段恰好在平面前方”只是这一具体图形的巧合；平面换个倾斜方向，上面那段也可能在后方。规范写法：用正面投影上的一对重影点，到水平投影中比较前后（第 6.7 节详细作图）。影响：结论与图形一致，但方法必须改正，否则换一道题就会判错。

③ **“不可见”的范围。**两条旁注都把“交点之后的整段”说成不可见。规范说法：只有**与平面投影重叠**的那一段才可能被挡住，伸出平面轮廓以外的部分仍画粗实线（见图 22）。

# 第 2 章　制图基本知识：先学会“工程图的语法”

### 本章回答三个问题

1. 图上的粗线、虚线、点画线各代表什么？比例和尺寸数字是什么关系？
2. 一个平面图形，哪些线可以直接画、哪些线必须等别的线画完才能画？
3. 一段圆弧要和已知圆“光滑连接”，它的圆心和切点怎样找？

本章知识路线：国家标准（图线、比例、尺寸）→尺寸分析（定形、定位、基准）→线段分析（已知、中间、连接）→圆弧连接作图。

## 2.1　国家标准的基本规定

### 它解决什么问题

一张图要交给不认识的人去加工，双方必须使用同一种“语言”。国家标准规定了这门语言的“字母”（图线）、“单位换算”（比例）和“数字写法”（尺寸注法）。

图 1 中，同一个圆孔在主视图里是“看得见的圆”，画粗实线；在左视图里孔壁被板挡住，只能画细虚线；无论在哪个视图，孔的中心都要用细点画线标出。最应该从图中看出：**线型表达的是“看得见吗”“是不是真实轮廓”，而不是“线重要不重要”。**

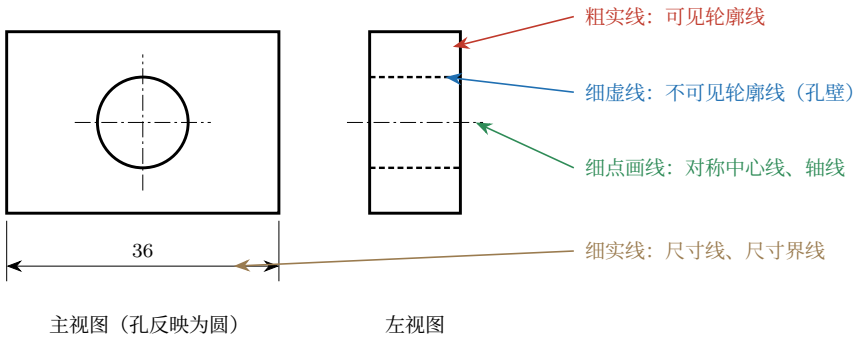


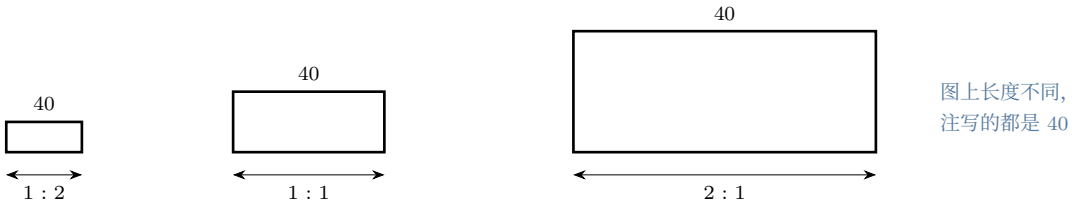

**图 1**　同一块带孔板上的四种基本图线：线型不同，意思就不同

**国标要点（GB/T 14689、14690、4457.4、4458.4）**

**图幅**：A0–A4，A4 为 $210 \times 297$ mm，相邻幅面面积相差一倍。
**比例**：图形与实物相应要素的**线性尺寸**之比。优先选用 $1:1$；缩小 $1:2$，$1:5$，$1:10$；放大 $2:1$，$5:1$。
**图线**：可见轮廓用粗实线；不可见轮廓用细虚线；对称中心线、轴线用细点画线；尺寸线、尺寸界线用细实线。图线重合时按**粗实线 > 细虚线 > 细点画线**的顺序只画一种。
**尺寸三要素**：尺寸界线、尺寸线（含终端箭头）、尺寸数字。整圆或大于半圆注直径 $\Phi$，小于或等于半圆注半径 $R$。
**尺寸数字**：一律是机件的**真实大小**，与绘图比例和画得准不准无关。

**为什么尺寸数字必须注真实大小**

比例只是“画的时候缩放了多少”，它属于这张图纸；尺寸是“零件实际要做多大”，它属于零件本身。设比例为 $k = \dfrac{\text{图上长度}}{\text{实物长度}}$，若在 $1:2$（$k = \frac{1}{2}$）的图上把 40 mm 的边注成“20”，加工者按“20”去做，零件就小了一半——而他根本不需要知道图是按什么比例画的。所以：**图上长度** $= k \times$ **实物长度，注写数字** $=$ **实物长度。**




（上图中 40 mm 的边按三种比例画出，数字都注“40”。为了排版，这里的图本身也按缩小后的长度示意。）

**易错点**

- 按 $1:2$ 画图，把尺寸也写成一半。［尺寸永远注实物尺寸］
- 整圆注成 $R$。［整圆、大于半圆用 $\Phi$；$\leq$ 半圆用 $R$］
- 孔在非圆视图中忘画轴线，或把轴线画成细实线。［轴线、中心线一律细点画线，并超出轮廓约 2–5 mm］

- 粗实线和虚线重合时两种都画。［只画优先级高的粗实线］

**生活中的它：地图上的比例尺**

**场景**：手机地图右下角的“比例尺”。**对应**：地图比例尺 ↔ 绘图比例；路名旁标注的“全程 3.2 km”↔ 尺寸数字（真实大小）。**小判断**：把地图放大一倍，屏幕上的路线变长一倍，但“3.2 km”不变——和“比例变了、尺寸数字不变”完全一样。**边界**：地图可以连续缩放，而国标只推荐几档优先比例，便于用标准比例尺直接量取。

**对照：绘图比例↔数学中的位似变换（推广型）**

**一句话定位**：绘图比例就是以某点为中心、比例系数为 $k$ 的位似变换，只作用于“图”，不作用于“标注的数”。

| 维度 | 绘图比例 | 位似变换 |
|---|---|---|
| 对象 | 图纸上的图形 | 平面图形 |
| 长度 | 变为 $k$ 倍 | 变为 $k$ 倍 |
| 角度 | 不变 | 不变 |
| 面积 | 变为 $k^2$ 倍 | 变为 $k^2$ 倍 |
| 附带的数字 | **尺寸数字不变** | 没有“标注”的概念 |

迁移判断：✓ “长度乘 $k$、角度不变”直接成立；✗ “面积按 $k$ 变化”不成立，应为 $k^2$（2 : 1 的图面积是实物的 4 倍）；✗ “数值随图形一起缩放”不成立——这是制图特有的约定。

## 2.2 平面图形的尺寸分析与线段分析

### 它解决什么问题

抄画一个平面图形（例如交换齿轮架）时，如果从任意一条线开始画，经常会遇到“这段圆弧的圆心在哪里？图上没给”。原因是：有些线的位置由尺寸直接确定，有些线的位置要依靠和别的线**相切**才能确定。先分析清楚，才知道画图顺序。

**尺寸的两类与基准**

**定形尺寸**：确定图形各部分形状大小的尺寸，如 $\Phi$12、$R$30、长 40。
**定位尺寸**：确定各部分之间相对位置的尺寸，如两圆心距 50、角度 45°。
**尺寸基准**：标注定位尺寸的起点，常用对称中心线、较大圆的中心线、主要轮廓线。平面图形在水平、竖直两个方向各需一个主要基准。

**线段（圆弧）的三类**

以圆弧为例，确定一段圆弧需要半径 $R$ 和圆心的两个坐标，共三个条件。按图上给出了几个圆心定位尺寸分类：

| 类型 | 定形尺寸 | 定位尺寸 | 圆心怎样确定 |
|---|---|---|---|
| 已知线段 | 有 | 2 个 | 直接画 |
| 中间线段 | 有 | 1 个 | 还缺一个条件，由与**一条**已知线段相切补足 |
| 连接线段 | 有 | 0 个 | 缺两个条件，由与**两条**已画线段相切补足 |

**作图顺序**：先画基准线→已知线段→中间线段→连接线段。

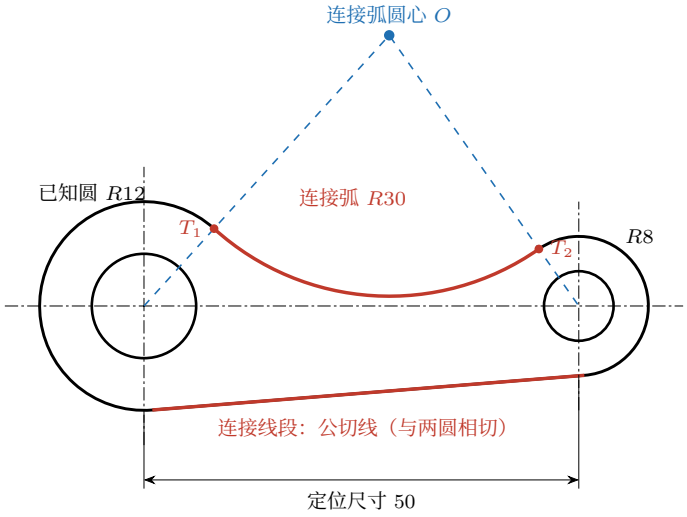



**图 2**　线段分析：黑色为已知线段（圆心由尺寸定死），红色为连接线段（没有定位尺寸，靠相切确定）

图 2 中两个圆的圆心由“50”和基准线定死，是已知线段，可以先画；顶部 $R30$ 圆弧只给了半径，圆心位置要靠“同时与两圆外切”来求；底部直线也只靠“与两圆相切”确定。蓝色虚线说明：连接弧的圆心、两个已知圆心和切点，都在两条连心线上。

## 2.3　圆弧连接：圆心轨迹与切点

**圆弧连接的两条几何依据**

半径为 $R$ 的连接弧与半径为 $r$ 的已知圆相切时：

- **外切**（连接弧不包住已知圆）：两圆心距离 $= R + r$；
- **内切**（连接弧包住已知圆，$R > r$）：两圆心距离 $= R - r$；
- 切点在两圆心的连线（或其延长线）上。

与已知直线相切时：圆心在与该直线平行、相距 $R$ 的直线上；切点是圆心向已知直线所作垂线的垂足。

**证明：外切时圆心距 $= R + r$，且切点在连心线上**

**要证明**：两圆外切于点 $T$ 时，$|OO_1| = R + r$，且 $T \in OO_1$。

**已知**：圆 $O$ 半径 $R$，圆 $O_1$ 半径 $r$，两圆只有一个公共点 $T$，且互不包含。

**思路**：相切 $\Leftrightarrow$ 在 $T$ 处有公共切线；而圆的半径垂直于过端点的切线。

**证明**：两圆在 $T$ 有公共切线 $\ell$。由“半径垂直于切线”，$OT \perp \ell$，$O_1T \perp \ell$。过点 $T$ 只

能作一条直线垂直于 $\ell$，所以 $O$、$T$、$O_1$ 共线。外切时两圆位于 $\ell$ 两侧，$T$ 在 $O$、$O_1$ 之间，于是 $|OO_1| = |OT| + |TO_1| = R + r$。内切时两圆在 $\ell$ 同侧，$T$ 在 $OO_1$ 的延长线上，$|OO_1| = R - r$。 ■

**直观**：两个硬币贴着放，硬币中心和接触点永远在一条直线上。

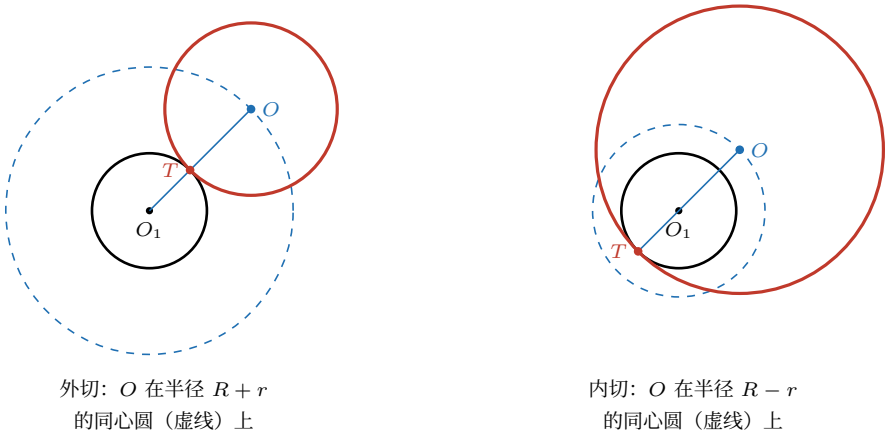



**图 3**　同一个已知圆（$r = 8$），连接弧 $R = 12$ 外切与 $R = 20$ 内切：圆心轨迹不同，切点都在连心线上

**例 2.1：求连接弧的圆心（最简单的计算）**

**已知**：已知圆 $O_1(0,0)$，$r_1 = 6$；$O_2(25,0)$，$r_2 = 4$；连接弧 $R = 11$ 与两圆都外切，圆心在上方。**求**：连接弧圆心 $O$。

**思路**：$O$ 同时在“以 $O_1$ 为心、半径 $R + r_1 = 17$”和“以 $O_2$ 为心、半径 $R + r_2 = 15$”的两个圆上。

**第一步**：设 $O(x, y)$，$x^2 + y^2 = 17^2$，$(x - 25)^2 + y^2 = 15^2$。

**第二步**：两式相减：$50x - 625 = 289 - 225$，得 $x = 13.78$；$y = \sqrt{289 - 13.78^2} \approx 9.96$。

**结果**：$O(13.78,\ 9.96)$。**检查**：$\sqrt{(13.78 - 25)^2 + 9.96^2} = \sqrt{125.9 + 99.2} \approx 15.0$ ✓。

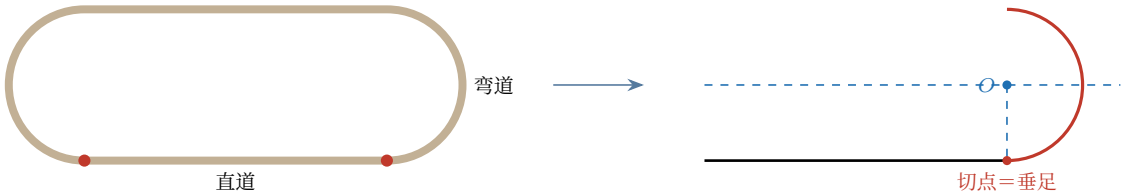
**本题想说明**：图板上“两段圆弧一交”就是解这个二元方程组——蒙日“用作图代替计算”的思想。

**易错点**

- 内切也用 $R + r$。［看连接弧是否“包住”已知圆：包住用 $R - r$］
- 只求圆心不求切点，圆弧画过头或画不到。［切点决定圆弧画到哪里，必须先求出来］
- 把中间线段当连接线段随手画。［数一数圆心有几个方向被尺寸定死］

**生活中的它：跑道弯道与直道的衔接**

**场景**：操场跑道由两段半圆弯道和两段直道组成。**对应**：直道 ↔ 已知直线；弯道 ↔ 与直线相切的圆弧；衔接点 ↔ 切点（圆心向直道作垂线的垂足）。**小判断**：跑到衔接点时方向不会突然改变，因为相切保证了切线方向连续。**边界**：高速公路和铁路的弯道在直线与圆弧之间还要加缓和曲线，让曲率也逐渐变化——这比“相切”要求更高。




生活：跑道　　模型：直线与圆弧相切

**对照：圆弧连接↔解析几何中两圆的位置关系（同构型）**

**一句话定位**：制图里的“外切 / 内切”与高中解析几何“两圆相切”的判别条件完全相同；不同的是制图要的是**作图求圆心**，解析几何要的是**判别位置**。

| 维度 | 圆弧连接（制图） | 两圆位置关系（解析几何） |
|---|---|---|
| 已知 | 两已知圆 + 连接弧半径 $R$ | 两个圆的方程 |
| 未知 | 连接弧圆心、切点 | 两圆是相离、相切还是相交 |
| 核心关系 | $\lvert OO_1\rvert = R \pm r$ | $d = r_1 + r_2$ 外切，$d = \lvert r_1 - r_2\rvert$ 内切 |
| 求解方法 | 两条轨迹圆相交（作图） | 比较圆心距与半径和差（计算） |

迁移判断：✓ 圆心距判据直接成立；△ “两轨迹圆有两个交点”时要**结合图形选一个**（上方或下方），解析几何的两个解都要保留，制图只取符合形状的那个；✗ 解析几何中“相切的两圆”没有“哪一段画出来”的问题，而制图必须由切点截取圆弧。

**学完这里，你应该能够回答**

1. 可见轮廓、不可见轮廓、轴线分别用什么线？三种线重合时画哪一种？
2. 比例为 2 : 1 时，实长 15 mm 的边图上画多长？注写多少？
3. 已知、中间、连接线段各有几个定位尺寸？画图顺序是什么？
4. 外切、内切时圆心距分别是多少？切点在哪里？

# 第 3 章　正投影法与三视图：把空间搬到纸上

上一章解决了“怎样把图画规范”，但画的都是本来就在纸面上的平面图形。真实零件是三维的，怎样把它“压”到二维纸面上，而且还能从纸面上把它完整地“读”回来？本章回答：

1. 投影法有哪几种？工程图为什么选正投影？
2. 正投影有哪三条基本性质？
3. 为什么需要三个视图？三个视图之间有什么固定关系？

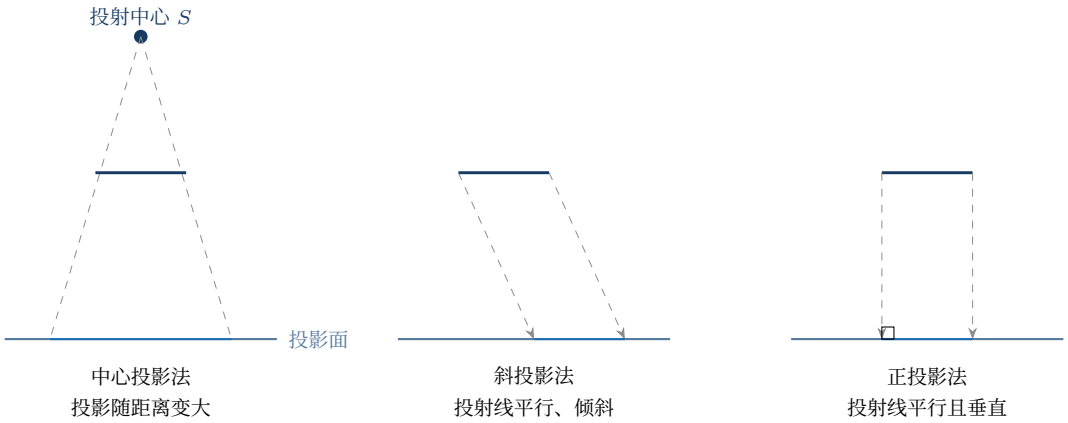



**图 4**　同一线段在三种投影法下的投影：只有正投影能让“平行于投影面的线段”保持实长且与位置无关

## 3.1　投影法的分类

**投影法**

用一组投射线把物体投射到投影面上得到图形的方法。投射线汇交于一点的称为**中心投影法**；投射线互相平行的称为**平行投影法**，其中投射线倾斜于投影面的为**斜投影法**，垂直于投影面的为**正投影法**。机械图样中的视图都用正投影法绘制。

从图 4 可以看出：中心投影中，同一线段离投射中心越近投影越大，所以不能直接量尺寸；斜投影虽然不随距离变化，但投影位置随倾斜方向“滑动”；正投影中，线段平行于投影面时投影等长、正对下方，**能直接量出真实尺寸**——这是工程图选它的原因。

## 3.2　正投影的三条基本性质

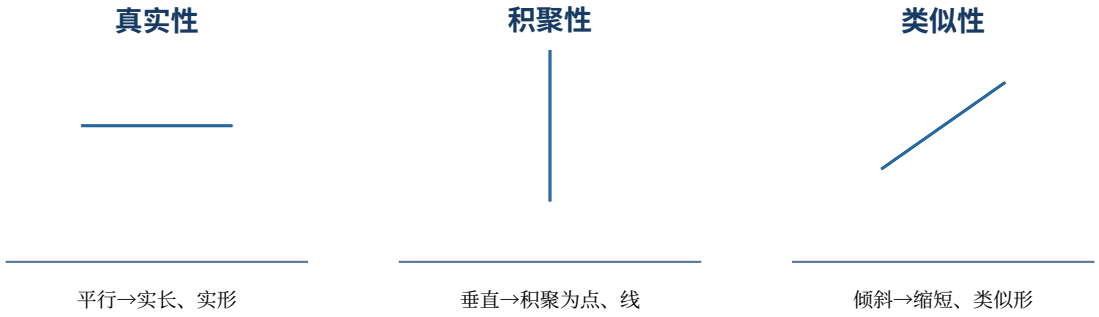



**图 5**　侧面看投影面（底部横线）：线段（或平面的边视图）与投影面平行、垂直、倾斜三种情况

**正投影的三条性质**

**真实性**：直线（平面图形）平行于投影面时，投影反映实长（实形）。
**积聚性**：直线（平面）垂直于投影面时，投影积聚为一点（一条直线）。
**类似性**：直线（平面）倾斜于投影面时，直线投影变短；平面投影为原形的**类似形**。
口诀：**平行看真实，垂直看积聚，倾斜看类似。**

**推导：倾斜线段的投影长度 $l = L\cos\theta$**

设线段长 $L$，与投影面夹角为 $\theta$（$0 \le \theta \le 90°$）。两个端点向投影面作垂线，线段、两条垂线和投影围成一个直角梯形；过较低端点作投影的平行线，得到一个直角三角形，斜边为 $L$，与投影平行的直角边就等于投影长 $l$，且该边与斜边的夹角正是 $\theta$。所以

$$\boxed{l = L\cos\theta}$$

$\theta = 0°$ 时 $l = L$（真实性）；$\theta = 90°$ 时 $l = 0$（积聚为点）；其余情况 $0 < l < L$（变短）。三条性质其实是**同一个公式的三种取值**。

**易错点：“类似形”不是“相似形”**

几何中的相似形要求对应角相等、对应边成比例；正投影中的**类似形**只保证：边数相同、凹凸性相同、平行关系不变、直线上点的分比不变。直角三角形投影后可能不再是直角三角形，正方形投影后一般是平行四边形（第 6.4 节详细证明）。

## 3.3　三投影面体系与三视图

### 为什么需要三个视图

单独一个视图只反映两个方向的尺寸，不同的物体可能有完全相同的主视图（例如圆柱、长方体、三棱柱从正前方看都可能是矩形）。增加两个互相垂直的投影面，才能把第三个方向也固定下来。

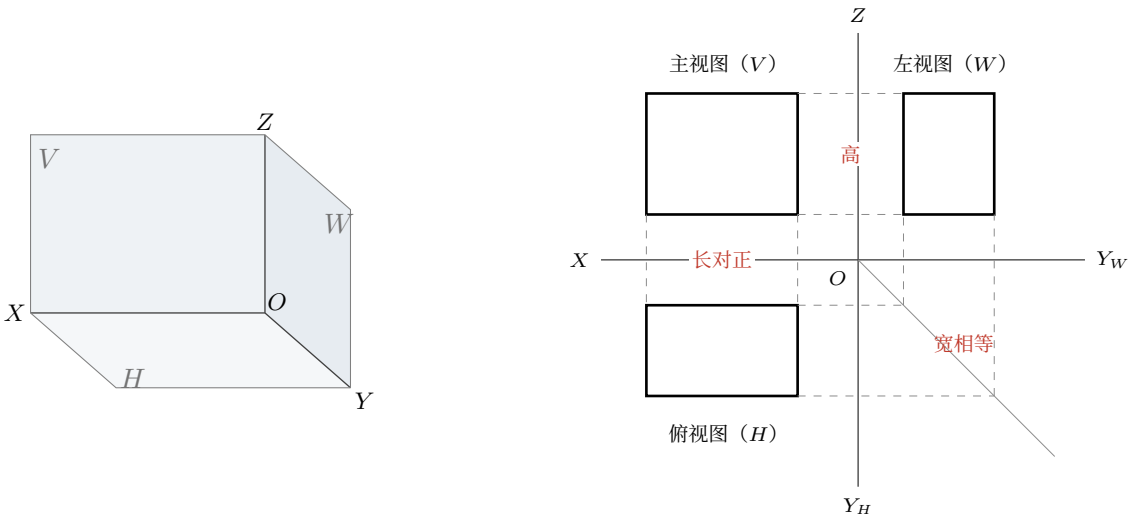



图 6　左：三个互相垂直的投影面；右：展开后三视图的位置与“三等关系”

**三视图的形成与配置（第一角画法）**

物体放在 $V$、$H$、$W$ 三投影面体系中，由前向后投射得**主视图**（$V$ 面），由上向下投射得**俯视图**（$H$ 面），由左向右投射得**左视图**（$W$ 面）。展开时 $V$ 面不动，$H$ 面绕 $OX$ 轴向下转 $90°$，$W$ 面绕 $OZ$ 轴向右转 $90°$。于是俯视图在主视图正下方，左视图在主视图正右方。

**三等关系（投影规律）**

设物体上任一点 $(x, y, z)$，三个视图分别保留 $(x, z)$、$(x, y)$、$(y, z)$：

| 主、俯：长对正（同$x$） | 主、左：高平齐（同$z$） | 俯、左：宽相等（同$y$） |
|---|---|---|

**方位**：主视图反映上下、左右；俯视图反映左右、前后；左视图反映上下、前后。俯视图和左视图中，**远离主视图的一侧是物体的前面**。

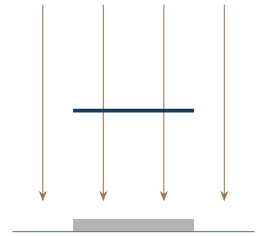
为什么“三等”成立？因为每个视图都是“删去一个坐标”的映射：两个视图只要都保留了同一个坐标，它们在该方向上就一定对齐。这对整个物体成立，对物体上**每一个点、每一条线、每一个面**也都成立——后面点、线、面三章的所有作图，本质上都是这三句话。

**易错点**

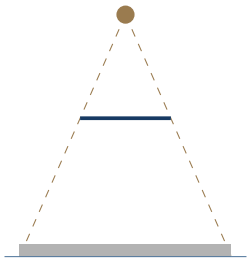
- 俯视图、左视图的前后弄反。［“远离主视图是前面”］
- 宽度用尺子直接量到左视图上时转了方向。［用 45° 线或圆弧换向：$OY_H$ 和 $OY_W$ 是同一条 $OY$ 轴展开后的两半］
- 三视图都画了投影轴和边框。［实际图样中不画投影轴与投影面边框，只保持三等关系］

**生活中的它：中午的影子与手电筒的影子**

**场景**：正午阳光下，竖直举着一本书，地上的影子大小和书几乎一样，而且举高举低都不变；换成近处的手电筒照，书越靠近手电筒，墙上的影子越大。**对应**：太阳很远，光线近似平行 ↔ 平行投影；手电筒是一个点 ↔ 中心投影。**小判断**：书本平放（平行于地面）、阳光竖直照下时，影子是书的实形（真实性）；把书侧过来竖直放，影子只剩一条线（积聚性）。**边界**：阳光并非严格平行，影子边缘有半影；并且正午阳光一般并不严格竖直。



阳光：平行投影，影子＝实形



手电筒：中心投影，影子变大




模型：平行线段的正投影

**对照：正投影↔线性代数中的投影矩阵（同构型）**

**一句话定位**：三个视图就是三个“删去一个坐标”的线性映射；正投影的“类似性”正是线性映射保持的那些性质。

$$P_{主}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad P_{俯}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\end{pmatrix},\quad P_{左}=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

（约定：主、俯视图中横坐标从 $O$ 向左量取 $x$，左视图中从 $O$ 向右量取 $y$，纵坐标向上为正；俯视图第二行的负号表示“越靠前，离主视图越远”。）

| 性质 | 正投影 | 迁移判断 |
|---|---|---|
| 直线投影仍是直线（或点） | 成立 | ✓ 线性映射把直线映成直线或点 |
| 平行线投影仍平行（或重合） | 成立 | ✓ 线性映射保持平行 |
| 线段分比不变（定比性） | 成立 | ✓ 线性映射保持仿射组合 |
| 长度、角度不变 | 一般不成立 | ✗ 只有平行于投影面时才保持（等距映射） |
| 面积不变 | 一般不成立 | ✗ 乘以 $\cos\theta$（第 6.4 节） |

**同一个小算例**：点 $(10,6,8)$ 用矩阵算出主视图坐标 $(10,8)$；用制图规则“主视图反映长和高”也得 $(10,8)$，两者一致。差别在于：线性代数关心“映射保持什么”，制图还要关心“谁挡住谁”——这一点矩阵本身不告诉你，需要比较被删掉的那个坐标（深度）。

**学完这里，你应该能够回答**

1. 工程图为什么选正投影而不选中心投影?
2. 用 $l = L\cos\theta$ 解释三条基本性质。
3. 三视图的位置怎样配置?“三等关系”各对应哪个坐标?
4. 在俯视图中，哪一侧是物体的前面?

# 第 4 章　点的投影：一切作图的起点

三视图的“三等关系”对物体上每一个点都成立。所以研究投影最自然的办法是：先把**一个点**的投影规律弄透，直线由两点决定、平面由三点决定，后面所有问题都能化归到点。

## 4.1　点的三面投影与坐标

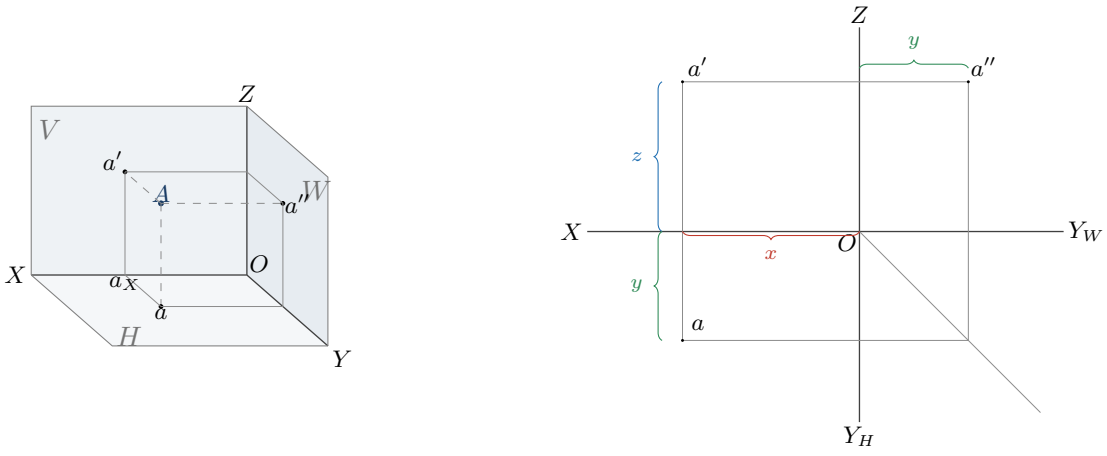



**图 7**　点 $A(26,16,22)$：左为立体示意，右为展开后的三面投影；同一个坐标在两个视图中出现两次

**点的投影规律**

点 $A(x,y,z)$ 的三面投影为 $a=(x,y)$，$a'=(x,z)$，$a''=(y,z)$，并且

1. $aa'\perp OX$（长对正）；$a'a''\perp OZ$（高平齐）；

2. $a$ 到 $OX$ 的距离 $=a''$ 到 $OZ$ 的距离 $=y$（宽相等）；
3. $a'$ 到 $OX$ 的距离 $=z$，$a'$ 到 $OZ$ 的距离 $=x$。

图 7 右图中，红色括号是 $x$（在主、俯视图中各量一次），蓝色是 $z$，绿色是 $y$——$y$ 在俯视图中是竖着量的，在左视图中是横着量的，这就是为什么需要 $45°$ 换向线。

**为什么两个投影就能确定第三个投影**

$a$ 给出 $(x,y)$，$a'$ 给出 $(x,z)$，两者合起来已经得到全部三个坐标 $(x,y,z)$，于是 $a''=(y,z)$ 唯一确定。前提是 $a$ 与 $a'$ 的 $x$ 必须相同（在同一条垂直于 $OX$ 的连线上），否则它们不是同一点的投影。作图：过 $a'$ 作 $OZ$ 的垂线；过 $a$ 作水平线到 $45°$ 线再向上转折；两线交点即 $a''$。

### 特殊位置的点

坐标中有一个为 0 时，点在投影面上：例如 $z=0$，点在 $H$ 面上，$a'$ 落在 $OX$ 轴上，$a$ 与点本身重合。两个坐标为 0 时点在投影轴上，三个都为 0 时点在原点。规律：**点在哪个面上，就在该面的投影与自身重合，另两个投影落在投影轴上。**

## 4.2　两点的相对位置与重影点

两点的上下由 $z$ 比较，左右由 $x$ 比较，前后由 $y$ 比较（$x$ 大者在左，$y$ 大者在前，$z$ 大者在上）。

**重影点**

两点位于同一条垂直于某投影面的投射线上时，它们在该投影面上的投影重合，称为对该投影面的**重影点**。此时两点有两个坐标相同，另一个坐标决定可见性：

- 对 $H$ 面重影（$x,y$ 相同）：从上往下看，$z$ 大者可见；
- 对 $V$ 面重影（$x,z$ 相同）：从前往后看，$y$ 大者可见；
- 对 $W$ 面重影（$y,z$ 相同）：从左往右看，$x$ 大者可见。

不可见点的投影加括号，如 $a(b)$ 表示 $a$ 可见、$b$ 被挡住。

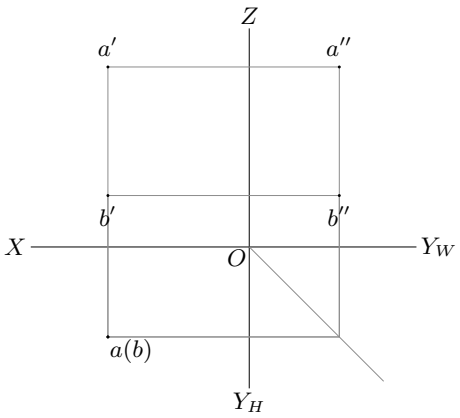



**图 8**　$A(22,14,28)$ 与 $B(22,14,8)$ 是对 $H$ 面的重影点：俯视图中重合为 $a(b)$，$A$ 在上方，所以 $a$ 可见

图 8 中，主视图和左视图里两点上下分开，俯视图里两点叠在一起。判断谁可见，不看

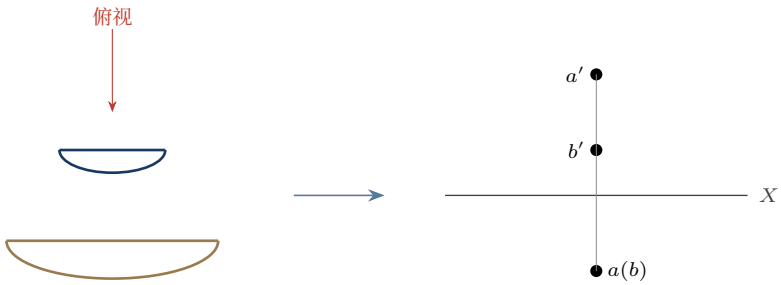
重合的那个视图本身，而要去**另一个视图**比较被“删掉”的坐标（这里是 $z$）。这条方法在第 5、6 章判断直线与平面的可见性时会反复用到。

**易错点**

- 坐标与距离混淆：坐标可以为负，点到投影面的距离是坐标的绝对值。
- 重影点只看重合的那个视图，判断不出可见性。［必须到另一个视图比较第三个坐标］
- 对 $V$ 面重影时，以为“上面的可见”。［正面投影从前往后看，比的是前后（$y$）］

**生活中的它：从楼上往下看叠放的两只碗**

**场景**：餐桌上一只小碗正好放在大碗的正上方，从正上方往下拍照，只看到小碗挡住了大碗的中间。**对应**：两只碗的中心 ↔ 对 $H$ 面的重影点；从上往下拍 ↔ 水平投影；位置更高的小碗可见 ↔ $z$ 大者可见。**小判断**：若把相机移到正前方平拍，两碗中心不再重合，因为它们的高度不同。**边界**：手机拍照是中心投影，近处物体会显得更大；投影规律讨论的是平行投射线。




生活：叠放的碗（侧视）　　模型：对 $H$ 面的重影点

**对照：重影点判可见性↔计算机图形学的深度缓冲（思想重现型）**

**一句话定位**：两者都是“投影到同一位置的多个点中，保留离观察者最近的那个”。

| 维度 | 重影点（制图） | 深度缓冲 z-buffer（图形学） |
|---|---|---|
| 对象 | 两三个关键点 | 屏幕上每一个像素 |
| 比较的量 | 被删去的那个坐标（$x$、$y$ 或 $z$） | 深度值 |
| 谁保留 | 离观察者近的点可见 | 深度更近的颜色写入 |
| 被挡的部分 | 画虚线（仍要表达） | 直接丢弃（不显示） |

迁移判断：✓ “比较深度定可见”直接成立；✗ 图形学丢弃被挡部分，而工程图要**用虚线保留**不可见轮廓，因为加工者需要知道内部结构；△ 图形学逐像素比较，制图只需在交点、重影点处比较几次，因为直线和平面的可见性只在交点或轮廓处才会改变。

**学完这里，你应该能够回答**

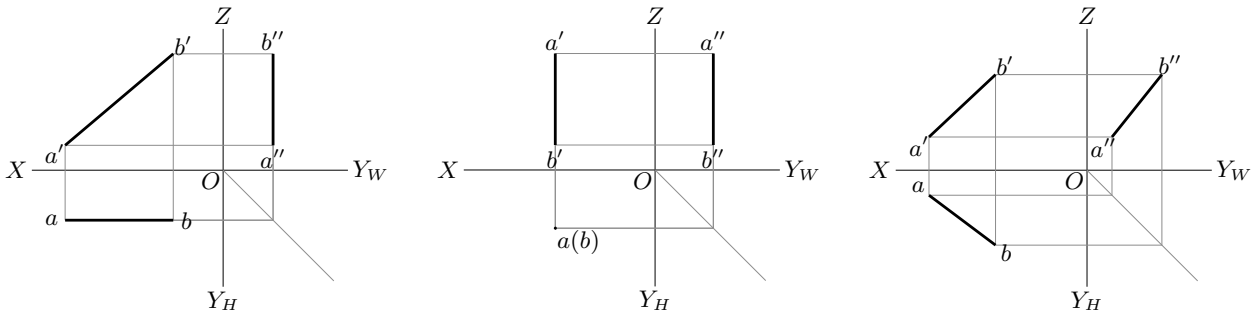
1. 点 $A(x, y, z)$ 的三个投影各保留哪两个坐标?
2. 已知 $a$、$a'$，怎样作出 $a''$? 为什么需要 $45°$ 线?
3. 对 $V$ 面的重影点，比较哪个坐标定可见性?

# 第 5 章　直线的投影：位置、实长与相对位置

两点确定一条直线，所以直线的投影就是两个端点同面投影的连线。新问题是：直线对投影面可以平行、垂直或倾斜，投影会呈现不同特征；一般位置直线的投影都变短了，怎样求它的实长？两条直线又有哪几种相对位置？

## 5.1　各种位置直线的投影特性

直线对 $H$、$V$、$W$ 面的倾角记为 $\alpha$、$\beta$、$\gamma$（直线与它在该面上投影的夹角）。




正平线：一斜两直　　铅垂线：一点两线　　一般位置线：三斜三短

**图 9**　三类直线各取一例：正平线 $A(38,12,6)B(12,12,28)$、铅垂线、一般位置线 $A(38,6,8)B(22,18,23)$

| 类别 | 名称 | 投影特征 | 倾角 |
|---|---|---|---|
| 投影面平行线 | 水平线、正平线、侧平线 | 在所平行的面上反映实长且倾斜（反映两个倾角）；另两投影平行于相应投影轴、变短 | 一个为 $0°$ |
| 投影面垂直线 | 铅垂线、正垂线、侧垂线 | 在所垂直的面上积聚为一点；另两投影垂直于相应投影轴、反映实长 | 一个为 $90°$，另两个为 $0°$ |
| 一般位置直线 | — | 三个投影都倾斜于投影轴，都比实长短，与轴的夹角不反映倾角 | 都在 $(0°,90°)$ |

口诀：**平行线“一斜两直”，垂直线“一点两线”，一般线“三斜三短”。**请注意这里的命名规则——“平行线”平行于一个面；“垂直线”垂直于一个面，同时必然平行于另外两个面，分类时按“垂直”优先归类。下一章平面的命名正好与此对称。

## 5.2　求一般位置直线的实长：直角三角形法

**直角三角形法**

以直线的水平投影长 $|ab|$ 和两端点的高度差 $\Delta z$ 为两直角边，斜边为实长，斜边与 $ab$ 的夹角为 $\alpha$：

$$TL=\sqrt{|ab|^2+\Delta z^2},\qquad \tan\alpha=\frac{\Delta z}{|ab|}$$

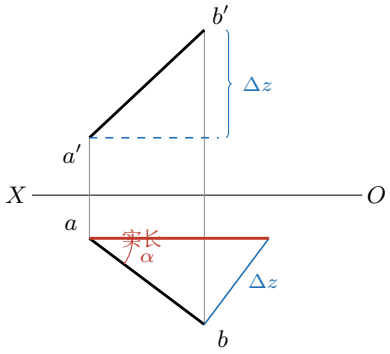



**图 10**　在水平投影 $ab$ 的一端作垂线，长度取两端点高度差 $\Delta z$，斜边即实长，斜边与 $ab$ 的夹角即 $\alpha$

同理，用 $|a'b'|$ 与 $\Delta y$ 可求实长和 $\beta$；用 $|a''b''|$ 与 $\Delta x$ 可求实长和 $\gamma$。

**为什么斜边就是实长**

过点 $A$ 作平行于 $H$ 面的直线,与过 $B$ 的铅垂线交于 $B_0$。$AB_0$ 平行于 $H$,所以 $|AB_0| = |ab|$；$BB_0$ 竖直，长为 $\Delta z$；且 $AB_0 \perp BB_0$。于是 $\triangle AB_0B$ 是直角三角形，斜边 $AB$ 就是实长，$\angle BAB_0$ 是 $AB$ 与水平面的夹角 $\alpha$。在纸上把这个空间三角形“画出来”，就是图 10 中的作法。

**验算**：图 10 中 $\Delta x = 16$，$\Delta y = 12$，$|ab| = \sqrt{16^2 + 12^2} = 20$，$\Delta z = 15$，所以 $TL = \sqrt{20^2 + 15^2} = 25$，$\alpha = \arctan\frac{15}{20} \approx 36.9°$。直接用空间距离公式 $\sqrt{16^2 + 12^2 + 15^2} = 25$，结果一致。

## 5.3　直线上的点与两直线的相对位置

**点在直线上的两条规律**

**从属性**：点在直线上，则点的各面投影必在直线的同面投影上。

**定比性**：点分线段之比，投影后保持不变：$AK : KB = ak : kb = a'k' : k'b'$。

注意：对一般位置直线，两个投影都满足从属性即可判定点在线上；对侧平线等特殊直线，$V$、$H$ 两个投影可能“看起来在线上”而空间点不在，需用第三投影或定比性检验。

**两直线的相对位置**

**平行**：同面投影都互相平行（对一般位置直线，两组投影平行即可判定）。

**相交**：同面投影都相交，且各投影交点符合点的投影规律（$kk' \perp OX$）——交点是两线的公共点。

**交叉**（异面）：既不平行也不相交。投影可能相交，但投影交点不对正；投影交点其实是一对**重影点**，可用来判断可见性。

图 11 右图中，主视图交点的 $x$ 约为 30.8，俯视图交点的 $x$ 约为 29.9，两者不在同一条竖直连线上，所以两直线交叉而非相交。

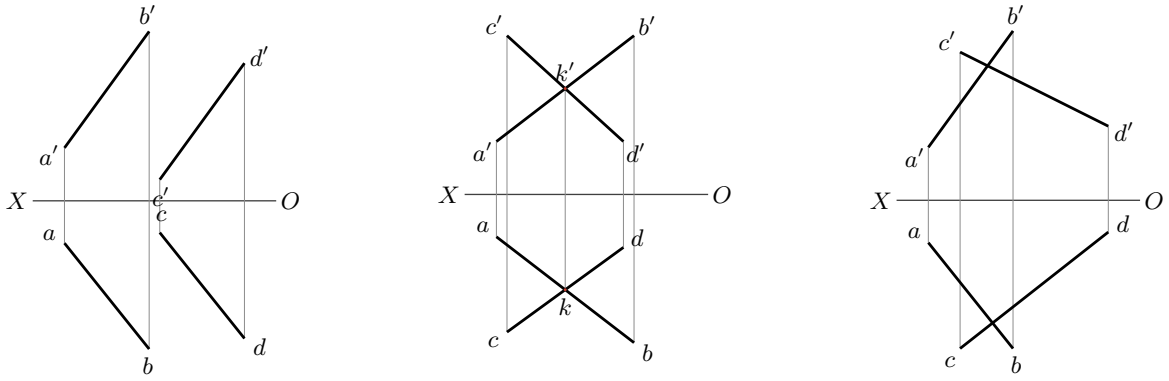


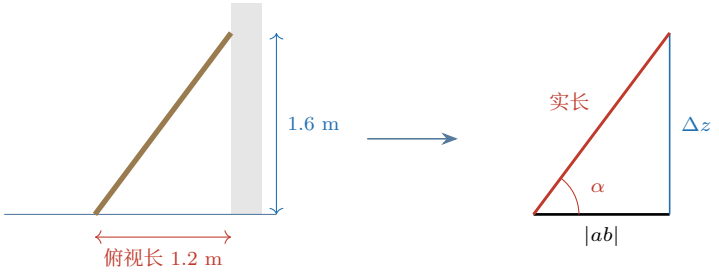

**图 11**　空间两直线的三种相对位置

**易错点**

- 用两个投影判断侧平线是否平行或相交。［侧平线的 $V$、$H$ 投影都竖直，必须看 $W$ 投影］
- 投影相交就认为空间相交。［必须检查交点是否对正］
- 把投影长当实长。［只有平行于该投影面的直线，投影才反映实长］

**生活中的它：量梯子到底有多长**

**场景**：一架梯子斜靠在墙上，从正上方俯视它的“影子”长 1.2 m，梯子顶端比底端高 1.6 m。**对应**：俯视长度 ↔ $|ab|$；高度差 ↔ $\Delta z$；梯子真实长度 ↔ 实长。**小估算**：$TL=\sqrt{1.2^2+1.6^2}=2.0$ m，与地面夹角 $\alpha=\arctan\frac{1.6}{1.2}\approx 53°$。**边界**：真实梯子有宽度、端部有防滑脚，这里把它看成一条线段。




生活：斜靠的梯子　　模型：直角三角形法

**对照：直角三角形法↔三维距离公式（方法互补型）**

**一句话定位**：同一个勾股定理，一个在纸上“作”出来，一个直接“算”出来。

| 维度 | 直角三角形法 | 距离公式 $\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2+\Delta z^2}$ |
|---|---|---|
| 输入 | 一个投影的长度 + 另一个坐标差 | 三个坐标差 |
| 输出 | 实长 **和**倾角（图上直接量） | 实长；倾角需另算 |
| 适用 | 只有图、没有坐标时 | 已知坐标时 |

迁移判断：✓ 实长结果一致（$|ab|^2=\Delta x^2+\Delta y^2$）；△ 倾角：图上的夹角就是 $\alpha$，公式法

需 $\sin\alpha = \Delta z/TL$，且必须配对使用（用 $|ab|$ 配 $\Delta z$ 得 $\alpha$，用 $|a'b'|$ 配 $\Delta y$ 得 $\beta$）；✗ 把 $|ab|$ 与 $\Delta y$ 配对，得到的不是任何实长。

**学完这里，你应该能够回答**

1. 正平线、铅垂线、一般位置线的投影各有什么特征？
2. 直角三角形法的两条直角边分别取什么？斜边与哪条边的夹角是 $\alpha$？
3. 怎样区分两直线是相交还是交叉？

# 第 6 章　平面的投影（新课）

### 承上启下

上一章我们知道：直线对投影面有平行、垂直、倾斜三种关系，投影分别反映实长、积聚、变短。平面同样会“平放”“竖放”“斜放”，那么平面的投影会出现什么情况？平面上的点怎样作图？一条直线穿过平面时，交点在哪里，哪一段被平面挡住？这一章逐一回答。

本章知识路线：平面的表示→平面的倾角→七种位置平面的投影特性→平面上的点和直线→直线与特殊位置平面相交。

## 6.1　平面的表示法

**教学补全：原始笔记直接从“各种位置平面”讲起，这里补上“平面在图上怎样给出”**

空间中，下列几何元素都能唯一确定一个平面，所以在投影图上，画出它们的投影就表示了这个平面：

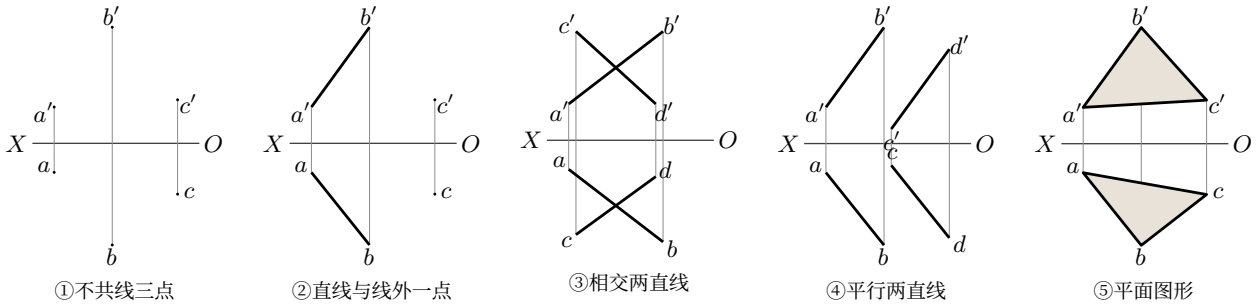



图 12　用几何元素表示平面的五种形式，它们可以相互转换（例如把三点连成三角形）

五种形式本质相同：②是把①中两点连成线，③④是再连一条线，⑤是把三点连成封闭图形。作图时最常用的是⑤（平面图形），因为它的范围清楚，便于判断可见性。注意**两条交叉直线不能确定平面**——它们根本不在同一个平面上。

## 6.2　平面对投影面的倾角

> **教学补全：笔记中直接使用了 $\alpha,\beta,\gamma$，这里补上定义**
>
> **平面对投影面的倾角**是平面与投影面所成的二面角。记法与直线相同：对 $H$、$V$、$W$ 面的倾角分别为 $\alpha$、$\beta$、$\gamma$，取值范围 $0^\circ \sim 90^\circ$。

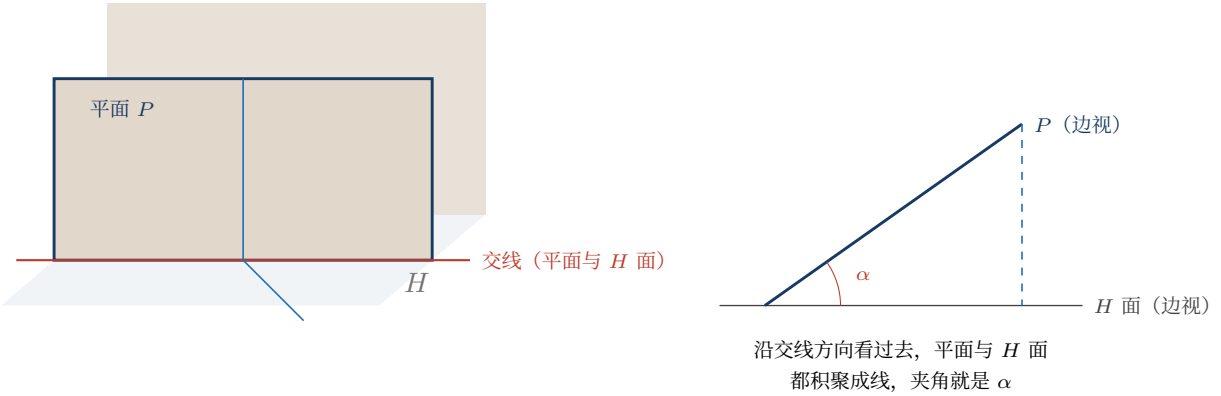



**图 13**　二面角的直观：沿着平面与投影面的交线方向看，两个面都“侧身”成为两条线，它们的夹角就是倾角

图 13 左边是立体示意，右边是沿交线方向看到的“边视图”。这个视角下平面积聚成一条线——这正是下面“投影面垂直面”能直接量出倾角的原因：当平面垂直于某个投影面时，在那个投影面上看到的恰好就是边视图。

## 6.3　七种位置平面：一张总表

按平面对三个投影面的相对位置，平面分为三类七种：

| 类别 | 名称 | 与投影面关系 | 投影特征（口诀） | 倾角 |
|---|---|---|---|---|
| 投影面平行面 | 水平面 | $\parallel H$（$\perp V, W$） | $H$ 实形；$V$、$W$ 积聚成线，平行于轴 | $\alpha = 0^\circ$ |
| | 正平面 | $\parallel V$（$\perp H, W$） | $V$ 实形；$H$、$W$ 积聚成线，平行于轴 | $\beta = 0^\circ$ |
| | 侧平面 | $\parallel W$（$\perp H, V$） | $W$ 实形；$H$、$V$ 积聚成线，平行于轴 | $\gamma = 0^\circ$ |
| 投影面垂直面 | 铅垂面 | 只 $\perp H$ | $H$ 积聚成斜线，反映 $\beta,\gamma$；$V$、$W$ 类似形 | $\alpha = 90^\circ$ |
| | 正垂面 | 只 $\perp V$ | $V$ 积聚成斜线，反映 $\alpha,\gamma$；$H$、$W$ 类似形 | $\beta = 90^\circ$ |
| | 侧垂面 | 只 $\perp W$ | $W$ 积聚成斜线，反映 $\alpha,\beta$；$H$、$V$ 类似形 | $\gamma = 90^\circ$ |
| 一般位置平面 | — | 与三面都倾斜 | 三个投影都是类似形，都不反映倾角 | 都在 $(0^\circ, 90^\circ)$ |

口诀：**平行面“一实两线”，垂直面“一斜两框”，一般面“三框”。**“框”指类似形线框。

## 6.4　投影面平行面

### 它解决什么问题

零件上最多的表面是“平放”或“正对着你”的面：桌面、底板顶面、箱体前面。它们和某个投影面平行，投影最简单，也最容易直接量尺寸。

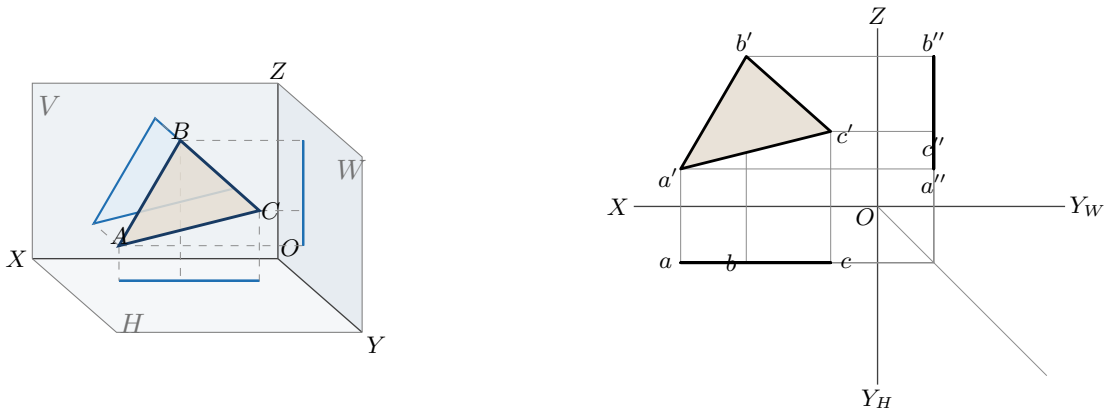



**图 14**　正平面 $\triangle ABC$（三点 $y$ 坐标都等于 12）：$V$ 面上是实形，$H$、$W$ 面上各积聚成一条线

**投影面平行面（笔记 Memo 649）**

平行于一个投影面（因而同时垂直于另外两个投影面）的平面称为**投影面平行面**，分为：平行于 $H$ 的**水平面**，平行于 $V$ 的**正平面**，平行于 $W$ 的**侧平面**。

**投影特性（以正平面为例，$\beta = 0°$，$\alpha = \gamma = 90°$）**

1. 在所平行的投影面上的投影**反映实形**；
2. 另两面投影**积聚成直线**，且分别**平行于相应的投影轴**（正平面：$H$ 投影 $\parallel OX$，$W$ 投影 $\parallel OZ$）；
3. 对三个投影面的倾角为 $0°$ 或 $90°$。

**证明正平面的三条特性**

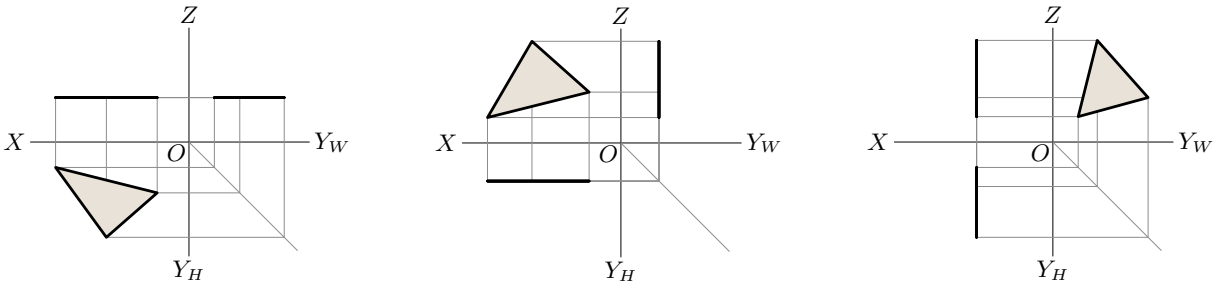
**已知**：平面 $P \parallel V$，即 $P$ 上所有点的 $y$ 坐标都等于同一个常数 $y_0$。

**① 实形**：任取 $P$ 上两点 $A(x_1, y_0, z_1)$、$B(x_2, y_0, z_2)$，空间距离 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + 0 + (z_1 - z_2)^2}$；正面投影 $a' = (x_1, z_1)$、$b' = (x_2, z_2)$，距离完全相同。任意两点距离都不变，图形就全等，所以反映实形。

**②积聚且平行于轴**：所有点的水平投影为 $(x, y_0)$，都在直线 $y = y_0$ 上，这条线到 $OX$ 的距离处处为 $y_0$，所以平行于 $OX$；侧面投影为 $(y_0, z)$，都在 $y = y_0$ 的竖直线上，平行于 $OZ$。

**③倾角**：$P \parallel V$，故 $\beta = 0°$；$P$ 与 $H$、$W$ 都垂直，故 $\alpha = \gamma = 90°$。 ■

水平面、侧平面（笔记中“略”）完全同理，三者的三面投影并排如下，便于对照：




水平面：$H$ 实形，$V$、$W$ 水平线　　正平面：$V$ 实形　　侧平面：$W$ 实形，$V$、$H$ 竖直线

**例 6.1：最简单的判断**

某平面的正面投影是一条水平直线，水平投影是一个三角形。它是什么位置的平面？

**思路**：正面投影积聚成线→平面 $\perp V$；这条线平行于 $OX$ →平面上所有点高度相同→平面 $\parallel H$。**结果**：水平面，水平投影反映实形。

**本题想说明**：积聚线“平行于轴”还是“倾斜于轴”，是区分平行面和垂直面的关键。

## 6.5　投影面垂直面

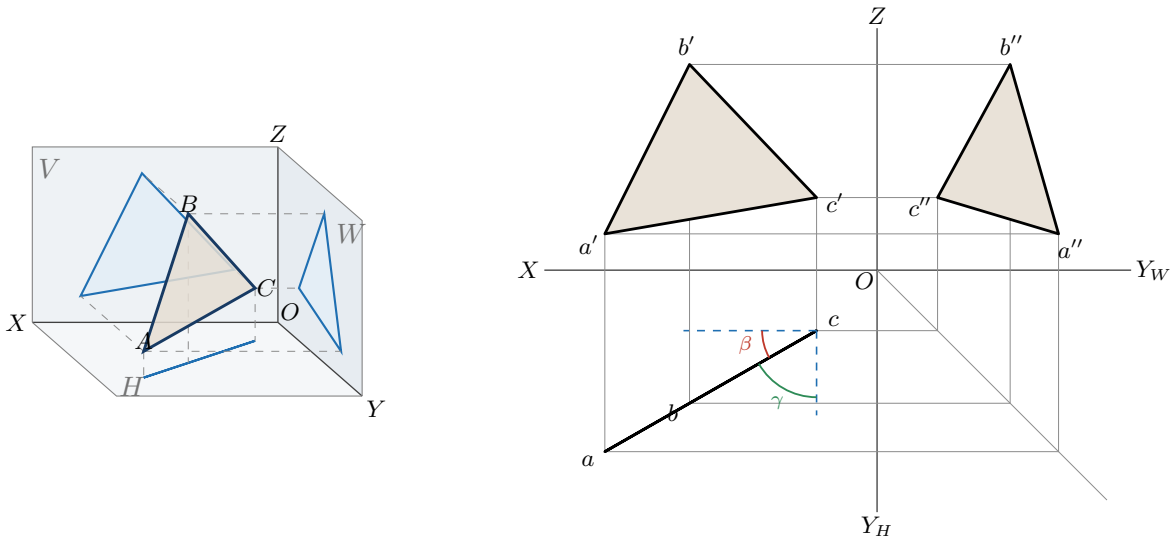



**图 15**　铅垂面：水平投影积聚成一条斜线，它与 $OX$ 的夹角是 $\beta$，与 $OY_H$ 的夹角是 $\gamma$；正面、侧面投影是变小的类似形

**投影面垂直面（笔记 Memo 649–650）**

只垂直于一个投影面、与另外两个投影面都倾斜的平面称为**投影面垂直面**，分为：只垂直于 $H$ 的**铅垂面**、只垂直于 $V$ 的**正垂面**、只垂直于 $W$ 的**侧垂面**。

**投影特性（以铅垂面为例，$\alpha = 90°$）**

1. 在所垂直的投影面上**积聚为一条直线**，此直线与投影轴的夹角**等于**空间平面对相应投影面的倾角（铅垂面：与 $OX$ 夹角 $= \beta$，与 $OY_H$ 夹角 $= \gamma$）；
2. 其他两面投影为空间平面的**类似形**，且面积变小；
3. 由于积聚线与 $OX$、$OY_H$ 构成直角三角形的两个锐角，所以 $\beta + \gamma = 90°$。

**证明：积聚线与 $OX$ 的夹角就是 $\beta$**

**要证明**：铅垂面 $P$ 的水平投影（直线 $p$）与 $OX$ 的夹角等于 $P$ 与 $V$ 面的二面角 $\beta$。

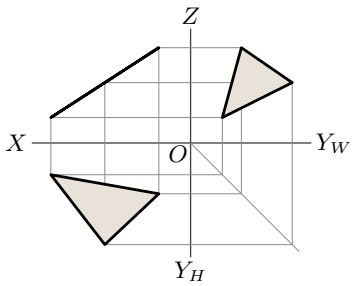
**思路**：二面角要在“垂直于交线”的平面里量；对铅垂面，水平面 $H$ 恰好就是这样一个平面。

**证明**：$P \perp H$，$V \perp H$，所以 $P$ 与 $V$ 的交线 $l$ 是铅垂线（两个都垂直于 $H$ 的平面，交线也垂直于 $H$）。$H$ 面垂直于 $l$，因此 $H$ 面截 $P$、$V$ 得到的两条直线所夹的角，就是二

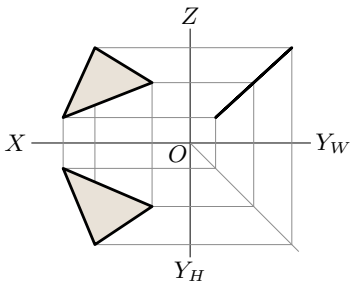
面角 $P$-$l$-$V$ 的平面角，即 $\beta$。而 $H$ 面截 $P$ 所得直线就是 $P$ 的水平投影 $p$（$P$ 上的点竖直投下来都落在这条线上），截 $V$ 所得直线就是 $OX$ 轴。所以 $p$ 与 $OX$ 的夹角 $=\beta$。同理 $p$ 与 $OY_H$ 的夹角 $=\gamma$。

**结论**：在积聚投影上直接量角即得倾角，且由三角形内角和，$\beta+\gamma=90°$。 ■

**数值验证**：图 15 中 $A(45,30,6)$、$C(10,10,12)$，积聚线方向 $\Delta x=35$、$\Delta y=20$，$\beta=\arctan\frac{20}{35}\approx 29.7°$，$\gamma=90°-29.7°=60.3°$。正垂面、侧垂面同理：




正垂面：$V$ 积聚斜线（与 $OX$ 夹角 $\alpha$，与 $OZ$ 夹角 $\gamma$）

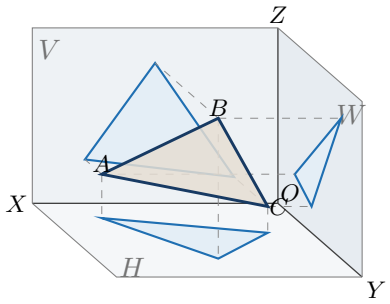



侧垂面：$W$ 积聚斜线（与 $OY_W$ 夹角 $\alpha$，与 $OZ$ 夹角 $\beta$）

**易错点：积聚线与哪根轴的夹角是哪个倾角**

记法：**夹角对应的是“这根轴所在的另一个投影面”**。铅垂面积聚在 $H$ 上：$OX$ 是 $H$ 与 $V$ 的交线，所以与 $OX$ 的夹角是对 $V$ 的倾角 $\beta$；$OY_H$ 是 $H$ 与 $W$ 的交线，所以与 $OY_H$ 的夹角是 $\gamma$。积聚线所在的那个面，倾角固定为 $90°$，不能从图上“量”出来。

## 6.6　一般位置平面



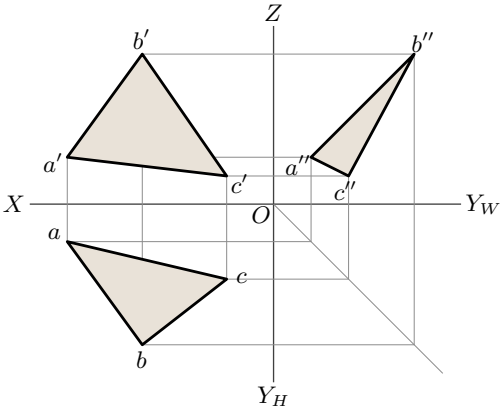




图 16　一般位置平面 $\triangle ABC$：三个投影都是三角形，都比实形小，任何一条边与轴的夹角都不是倾角

**一般位置平面的投影特性（笔记 Memo 650）**

1. 三面投影都是原平面的**类似形**，且面积都比空间平面小；
2. 投影与投影轴之间的夹角**不直接反映**该平面与投影面的倾角（需用换面法等方法求，后续课程学习）。

**什么是“类似形”？——正投影保持什么、不保持什么**

**证明：平行投影保持直线、平行与分比**

**要证明**：设投影为 $\pi$（沿固定方向向某个面投射）。则 (1) 直线投影为直线（或点）；(2) 平行直线的投影平行（或重合）；(3) 若 $K$ 分 $AB$ 为 $AK:KB=m:n$，则 $k$ 分 $ab$ 也为 $m:n$。

**思路**：用坐标写出投影，它是线性的。

**证明**：以向 $H$ 投影为例，$\pi(x,y,z)=(x,y)$，满足 $\pi(\lambda P+\mu Q)=\lambda\pi(P)+\mu\pi(Q)$（线性）。(1) 直线上的点可写成 $P(t)=A+t(B-A)$，投影 $\pi(P(t))=a+t(b-a)$，仍是一条直线（若 $a=b$ 则为一点）。(3) $K=A+\frac{m}{m+n}(B-A)$，投影 $k=a+\frac{m}{m+n}(b-a)$，比值相同。(2) 两平行直线方向向量相同（或成比例）为 $\boldsymbol{d}$，投影后方向都是 $\pi(\boldsymbol{d})$，所以平行（$\pi(\boldsymbol{d})=\mathbf{0}$ 时都积聚为点）。 ■

**推论（类似形的含义）**：多边形投影后边数不变（顶点到顶点，边到边），平行边仍平行，凸多边形仍为凸多边形，直线上点的分比不变——这就是“类似”。**但长度和角度一般会变**，所以类似形**不是**相似形。

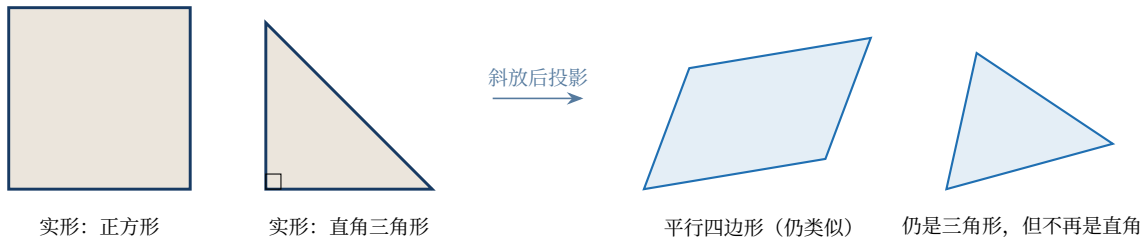



图 17　类似形：边数、平行关系保留，直角和边长比一般不保留

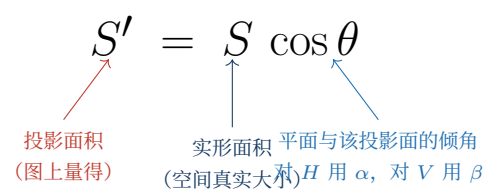
### 为什么面积一定变小：$S'=S\cos\theta$

**推导：平面图形投影面积 $S'=S\cos\theta$**

设平面图形面积为 $S$，与投影面的倾角为 $\theta$。在平面内，沿“与投影面的交线方向”和“垂直于交线的方向”画网格，把图形分成许多小矩形。小矩形中，平行于交线的边与投影面平行，投影长度不变；垂直于交线的边与投影面成 $\theta$ 角，投影长度乘以 $\cos\theta$（第 3 章 $l=L\cos\theta$）。所以每个小矩形面积都乘以 $\cos\theta$，累加得

$$\boxed{S'=S\cos\theta}$$

$\theta=0°$：$S'=S$（实形）；$\theta=90°$：$S'=0$（积聚成线）；$0<\theta<90°$：$S'<S$（面积变小）。笔记中“类似形且面积变小”正是这个公式的中间情况。



**例 6.2：投影面积**

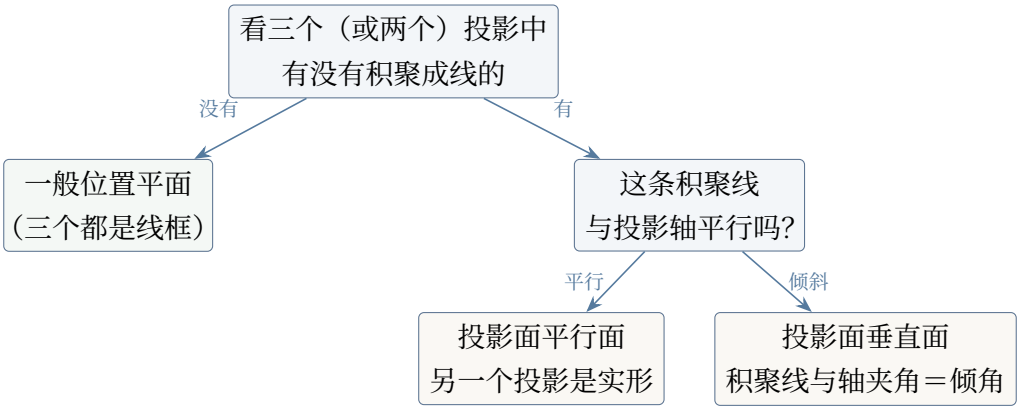
一个铅垂面上的三角形实形面积为 200 mm²，$\beta = 30°$。求它的 $V$ 投影和 $W$ 投影面积。

**第一步**：铅垂面 $\beta + \gamma = 90°$，所以 $\gamma = 60°$。

**第二步**：$S_V = 200\cos 30° \approx 173.2$ mm²，$S_W = 200\cos 60° = 100$ mm²；$S_H = 200\cos 90° = 0$（积聚）。

**检查**：倾角越小，投影越接近实形——$V$ 投影比 $W$ 投影大，符合 $\beta < \gamma$。

## 如何快速判断平面的位置

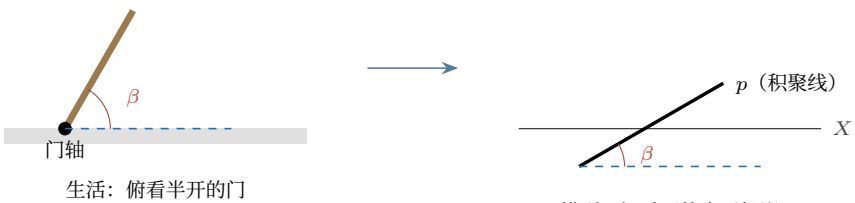



**易错点**

- 水平面也垂直于 $V$、$W$，就把它叫成“正垂面”。［分类时“平行”优先：只要平行于某个投影面，就称平行面］
- 把类似形当成相似形，用投影的角度当实际角度。［只有平行于投影面才保角］
- 一般位置平面某条边投影与 $OX$ 的夹角当成倾角。［一般位置平面的投影都不反映倾角］
- 只给了 $V$、$H$ 两个投影，两个都是线框就断定“一般位置”。［侧垂面的 $V$、$H$ 投影也都是线框，要看 $W$ 投影或看有无与 $OX$ 平行的线］

**生活中的它：推开的门是一个铅垂面**

**场景**：房门绕竖直门轴转动，门开到一半。**对应**：门板 ↔ 铅垂面（始终垂直于地面）；从天花板往下看门板只是一条线 ↔ 水平投影积聚；这条线与墙面的夹角 ↔ $\beta$（门所在墙面相当于 $V$ 面）。**小估算**：门宽 0.9 m、高 2.0 m，开到 $\beta = 60°$ 时，站在正对墙的位置看到门的“正面投影”面积为 $1.8\cos 60° = 0.9$ m²，正好是关上时的一半。**边界**：门有厚度，真实的“正面看到的面积”还包括门边的侧面；人眼看是中心投影，近大远小。




生活：俯看半开的门　　模型：铅垂面的水平投影

**对照：平面的位置分类↔直线的位置分类（推广型 / 对偶）**

**一句话定位**：直线和平面都分“平行于投影面 / 垂直于投影面 / 一般位置”三类七种，但**“平行”与“垂直”的作用正好对调**。

| 维度 | 直线 | 平面 |
|---|---|---|
| 垂直于一个投影面 | 投影面**垂直线**：一点两线（同时平行于另两面） | 投影面**垂直面**：只垂直一个面，一斜两框 |
| 平行于一个投影面 | 投影面**平行线**：只平行一个面，一斜两直 | 投影面**平行面**：一实两线（同时垂直于另两面） |
| 最特殊的一类 | 垂直线（三个投影最简单） | 平行面（三个投影最简单） |
| 积聚 | 积聚为**点** | 积聚为**直线** |
| 反映倾角的投影 | 平行线在其平行面上的**实长投影** | 垂直面在其垂直面上的**积聚投影** |
| 一般位置 | 三斜三短 | 三框，面积三小 |

**根源**：直线有 1 个方向，平面有 2 个方向。直线“垂直于 $H$”只需一个方向竖直，它自动平行于 $V$、$W$；平面“平行于 $H$”需要两个方向都水平，它自动垂直于 $V$、$W$。所以对直线最特殊的是“垂直”，对平面最特殊的是“平行”。

迁移判断：✓ “一般位置三个投影都变小、都不反映倾角”直接成立；✗ “在实长投影上量倾角”不能搬到平面——平面要在**积聚投影**上量；△ “垂直于一个面”：直线必同时平行于另两面，平面则只有平行面才同时垂直于两个面。

**同一个小算例**：方向“竖直”。对直线：竖直线是铅垂线，$H$ 投影积聚为点。对平面：包含竖直方向的平面是铅垂面（或正平面、侧平面），$H$ 投影积聚为线。




**对照：投影面积 $S\cos\theta$ ↔电磁学中的磁通量 $\Phi = BS\cos\theta$（同构型）**

**一句话定位**：两者都是“有效面积 = 面积 × 倾斜余弦”，但 $\theta$ 的定义不同。

| 维度 | 投影面积 | 磁通量 |
|---|---|---|
| 公式 | $S' = S\cos\theta$ | $\Phi = BS\cos\theta$ |
| $\theta$ 的含义 | **平面**与投影面的夹角 | **法线**与磁场方向的夹角 |
| 最大值出现在 | 平面平行于投影面 | 平面垂直于磁场 |

迁移判断：✓ “乘以余弦”的结构直接成立；△ 换算条件：“平面与投影面的夹角”等于“平面法线与投影方向的夹角”，两者是同一个角，所以投影面积也可以写成 $S|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{e}|$（$\boldsymbol{n}$ 为单位法向量，$\boldsymbol{e}$ 为投射方向）；✗ 磁通有正负（与法线方向有关），投影面积没有正负。

**同一个小算例**：面积 1 $\mathrm{m}^2$ 的线圈平面与水平面成 60°。竖直向下投影面积 $= \cos 60° =$

$0.5\ \mathrm{m}^2$；竖直磁场 $B = 0.2\ \mathrm{T}$ 穿过它的磁通 $= 0.2 \times 1 \times \cos 60^\circ = 0.1\ \mathrm{Wb}$（法线与竖直方向也成 $60^\circ$）。

**学完这里，你应该能够回答**

1. 七种位置平面各是什么？哪一类“一实两线”、哪一类“一斜两框”？
2. 铅垂面积聚线与 $OX$、$OY_H$ 的夹角分别是哪个倾角？为什么 $\beta + \gamma = 90^\circ$？
3. 类似形保持什么、不保持什么？
4. 用 $S' = S\cos\theta$ 解释“垂直面的另两个投影面积变小”。

## 6.7　平面上的点和直线

### 它解决什么问题

笔记 §2 的两道例题都属于同一类问题：平面已经给出，平面上某个点（或某条线）只知道一个投影，要补出另一个投影。点只有一个投影时，“长对正”只能告诉我们它在一条竖直连线上，不能确定位置——还缺一个条件，这个条件就是“它在平面上”。

**几何条件（教学补全：笔记只写了作图方法）**

**直线在平面上**的条件（满足其一即可）：
①直线通过平面上的两个点；　②直线通过平面上的一个点，且平行于平面上的另一条直线。
**点在平面上**的条件：点在平面内的某一条直线上。

**为什么这两条条件成立**

①平面公理：若一条直线上有两点在平面上，则整条直线在平面上。②过点 $K$ 作与平面内直线 $l$ 平行的直线 $m$，$K$ 与 $l$ 确定的平面就是原平面（因为 $K$ 和 $l$ 都在原平面上，而“直线与线外一点”唯一确定平面），$m$ 在这个平面内。至于“点在平面上 $\Rightarrow$ 点在平面内某直线上”：过该点和平面上另一点连线即可，所以条件是充要的。
**作图意义**：要找平面上的点，先在平面上“取一条线”（**辅助线**），再在线上“取点”。点在线上用的是第 5 章的从属性。

**例 6.3（对应笔记例 1）：已知平面上点 $M$ 的正面投影 $m'$，求水平投影 $m$**

**已知**：$\triangle ABC$ 的两面投影，$A(46,6,8)$、$B(30,28,34)$、$C(8,16,12)$；$M$ 在平面上，已知 $m'$。**求**：$m$。
**思路**：在平面上过 $M$ 作一条辅助线——最方便的是从一个顶点出发，例如从 $B$ 连向 $M$ 并延长到对边 $AC$。

**第一步**：在正面投影中连 $b'm'$ 并延长，交 $a'c'$ 于 $d'$。$D$ 在边 $AC$ 上，所以 $D$ 在平面上；$BD$ 过平面上两点，所以在平面上。
**第二步**：$D$ 在 $AC$ 上，由从属性，$d$ 在 $ac$ 上；过 $d'$ 作竖直连线交 $ac$ 得 $d$，连 $bd$。
**第三步**：$M$ 在 $BD$ 上，$m$ 在 $bd$ 上；过 $m'$ 作竖直连线交 $bd$，得 $m$。

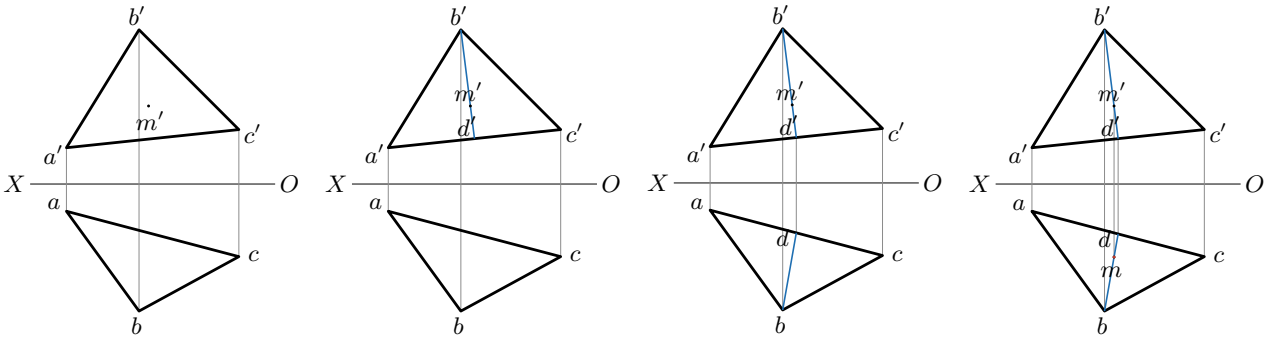



**图 18**　平面上取点：先取线、再取点（辅助线 $BD$ 用蓝色表示）

**结果与检查**：计算得 $D(27, 11, 10)$ 正好是 $AC$ 的中点，$M(27.9,\ 16.1,\ 17.2)$。可以验证 $M = A + 0.3(B - A) + 0.35(C - A)$，确实在平面上。

**本题真正想说明**：一个投影 + “在平面上”这个条件，等于两个投影——辅助线就是把“在平面上”翻译成“在线上”的工具。

**例 6.4（对应笔记例 2）：完成平面四边形的正面投影**

**已知**：平面四边形 $ABCD$ 的水平投影 $abcd$ 及 $a'$、$b'$、$c'$。**求**：$d'$，并画出 $a'b'c'd'$。

**思路**：$A$、$B$、$C$ 三点已经确定了这个平面，$D$ 是平面上的点，问题就变成例 6.3。辅助线取两条**对角线**：它们一定在平面上，且一定相交。

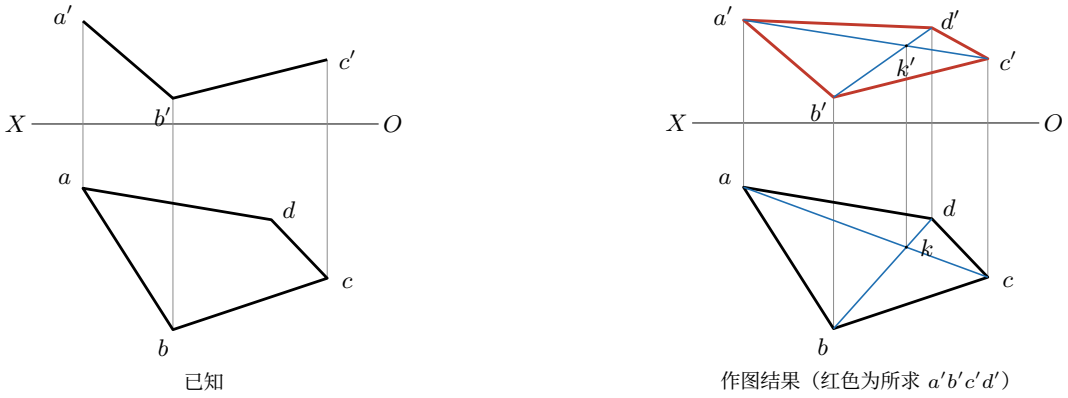



**图 19**　用对角线交点 $K$ 作辅助点：$ac$、$bd$ 交于 $k$；$k'$ 在 $a'c'$ 上；连 $b'k'$ 延长，与过 $d$ 的竖直连线交于 $d'$

**第一步**：在水平投影中连对角线 $ac$、$bd$，交于 $k$。

**第二步**：连 $a'c'$；$K$ 在 $AC$ 上，过 $k$ 作竖直连线交 $a'c'$ 于 $k'$。

**第三步**：$K$ 也在 $BD$ 上，连 $b'k'$ 并延长；$D$ 在这条线上，过 $d$ 作竖直连线，交点即 $d'$。

**第四步**：依次连 $a'b'c'd'$。

**检查**：计算得 $K(20.67, 19.33, 12)$、$D(16.7, 14.9, 14.8)$，图中 $d'$ 的高度 14.8 与计算一致；$a'b'c'd'$ 与 $abcd$ 都是凸四边形（类似形）。

**例 6.5（教学补全）：判断点 $K$ 是否在平面上**

**已知**：$\triangle ABC$ 与点 $K$ 的两面投影，$k'$ 在 $\triangle a'b'c'$ 内，$k$ 也在 $\triangle abc$ 内。**问**：$K$ 在平面上吗？

**误区**：“两个投影都在三角形内，所以在平面上。”——错！两个投影都在线框内，只能说明 $K$ 在三棱柱形的“投影区域”里，它可能在平面的前方或后方。

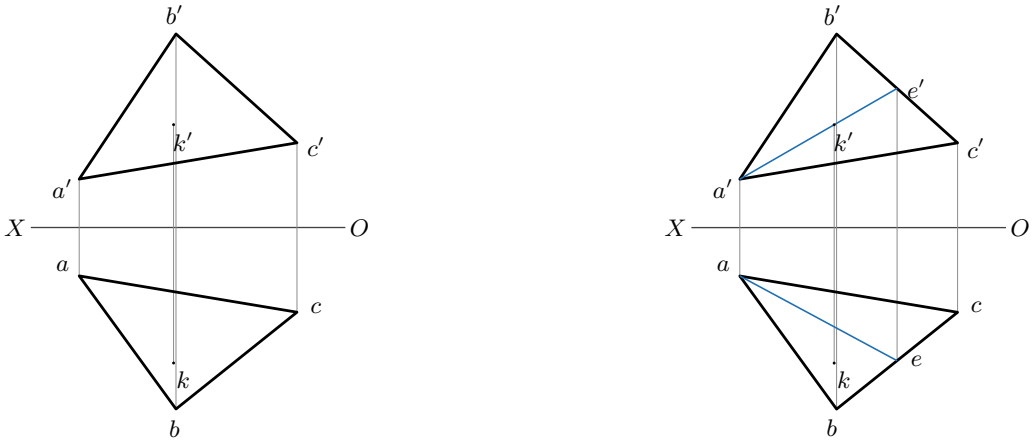



图 20　检验法：在一个投影中过点作平面上的辅助线，再看另一个投影中点是否落在这条线上

**检验**：连 $a'k'$ 延长交 $b'c'$ 于 $e'$，求出 $e$，连 $ae$。若 $K$ 在平面上，则它必在 $AE$ 上，$k$ 必在 $ae$ 上。计算：$ae$ 上与 $k'$ 对正的点 $y = 16.4$，而 $k$ 的 $y = 22.4$，不在 $ae$ 上。**结论**：$K$ 不在平面上，它在平面前方 6 mm 处。

### 平面内的投影面平行线

**教学补全：平面内的水平线与正平线（教材标准内容，后续“最大斜度线”“换面法”都要用）**

平面内平行于 $H$ 面的直线称为平面内的**水平线**：它的正面投影平行于 $OX$，水平投影反映实长。平面内平行于 $V$ 面的直线称为**正平线**：水平投影平行于 $OX$，正面投影反映实长。一个平面内的水平线有无穷多条，**它们互相平行**（都平行于平面与 $H$ 面的交线）。

作图要点：水平线“先画正面投影”——过 $a'$ 作平行于 $OX$ 的线交 $b'c'$ 于 $n'$，再长对正得 $n$。这样作出的辅助线投影简单，常被用作“平面上取点”的辅助线：已知 $k'$ 时，过 $k'$ 作水平线，比从顶点连线更直接（第 9 章第 33 题）。

**易错点**

- 只用“长对正”求平面上的点，没作辅助线。［一个投影只给两个坐标，必须借“在平面上”补第三个］
- 辅助线在一个投影里作了，另一个投影里随手连。［辅助线的两个端点都必须是平面上已知的点，两面投影要分别按从属性求］
- 两个投影都在线框内就认定点在平面上。［用辅助线检验］
- 平面内水平线的水平投影也画成平行于 $OX$。［水平线是正面投影平行于 $OX$，水平投影反映实长、一般是斜的］

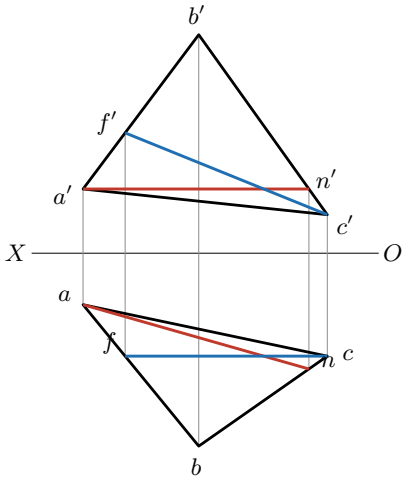
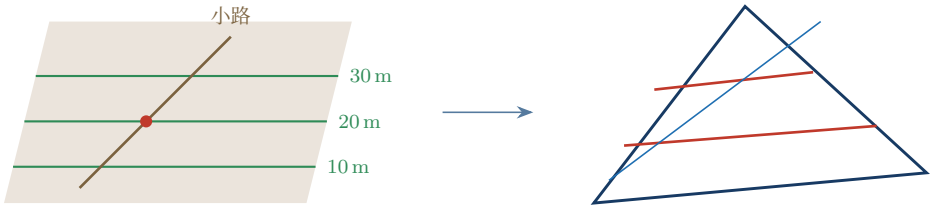



**图 21**　红色：过 $A$ 的水平线 $AN$，先画 $a'n' \parallel OX$，再求 $n$；蓝色：过 $C$ 的正平线 $CF$，先画 $cf \parallel OX$，再求 $f'$

**生活中的它：山坡上的等高线就是平面内的水平线**

**场景**：地图上的等高线连接高度相同的点。**对应**：一片均匀倾斜的山坡 ↔ 平面；等高线 ↔ 平面内的水平线；俯视地图 ↔ 水平投影；等高线互相平行且等距 ↔ 平面内水平线互相平行。**小判断**：要在山坡上找“高度 20 m 且在小路上”的点，就是找“20 m 等高线”与小路的交点——这就是用水平线作辅助线在平面上取点。**边界**：真实山坡是曲面，等高线弯曲且间距不等；只有均匀的斜坡才近似为平面。




生活：斜坡上的等高线（俯视）　　模型：平面内的水平线（水平投影）

**对照：平面上取点↔线性代数中的仿射组合与平面方程（方法互补型）**

**一句话定位**：作辅助线求点，相当于把“点在平面上”写成“$M = A+u(B-A)+v(C-A)$”再解出缺失坐标。

| 维度 | 辅助线作图 | 解析计算 |
|---|---|---|
| 已知 | $\triangle ABC$ 两面投影 + $m'$ | $A, B, C$ 坐标 + $M$ 的 $x, z$ |
| 条件 | $M$ 在平面内的一条直线上 | $M = A + u(B - A) + v(C - A)$ |
| 求解 | 两次“长对正”交点 | 由 $x, z$ 两个方程解 $u, v$，再算 $y$ |
| 优点 | 不用算数，几何意义清楚 | 精确，可编程 |

迁移判断：✓ “三个坐标中给两个，第三个由平面唯一确定”——前提是平面不垂直于 $V$ 面；✗ 若平面是**正垂面**，它的正面投影积聚成线，给出 $m'$ 后 $y$ 无法确定（$m'$ 对应平面上一整条正垂线），此时必须给 $m$ 求 $m'$；△ 用平面方程 $n_x x + n_y y + n_z z = d$ 求 $y$ 需

要 $n_y \neq 0$，这正是“平面不垂直于 $V$ 面”的代数说法。
**同一个小算例**：例 6.3 中取 $u = 0.3$、$v = 0.35$，得 $x = 46 - 4.8 - 13.3 = 27.9$，$z = 8 + 7.8 + 1.4 = 17.2$，$y = 6 + 6.6 + 3.5 = 16.1$，与作图结果一致。

**学完这里，你应该能够回答**

1. 直线在平面上的两个条件是什么？点在平面上的条件是什么？
2. 已知平面上点的一个投影，求另一个投影的三步是什么？
3. 两个投影都在三角形线框内，点一定在平面上吗？怎样检验？
4. 平面内水平线的哪个投影平行于 $OX$？

## 6.8　直线与特殊位置平面相交

### 它解决什么问题

一根管子穿过一块斜板、一根轴穿过一个支架面：直线与平面相交，要回答两件事——**交点在哪里**；投影图中直线**哪一段被平面挡住**。一般情况的求法要到后续课程学习；笔记 §3 讲的是两种“特殊情况”：平面或直线至少有一个有积聚性。

**交点与可见性**

直线与平面的交点是二者的**共有点**：既在直线上，又在平面上。交点也是直线**可见与不可见的分界点**：直线穿过平面后，一侧在平面前（上），另一侧在平面后（下）。可见性只需要在**直线与平面投影重叠**的范围内判断，重叠范围以外总是可见的。

### 情况一：一般位置直线与特殊位置平面相交（笔记 §3 一）

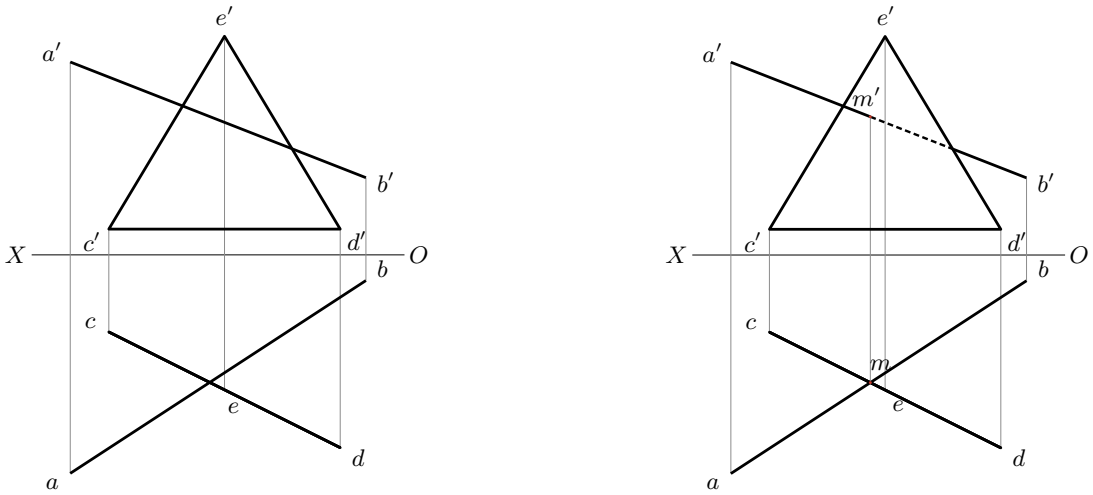



图 22　一般位置直线 $AB$ 与铅垂面 $\triangle CDE$ 相交：交点的水平投影直接得到

**例 6.6（对应笔记 §3 例一）**

**已知**：铅垂面 $\triangle CDE$：$C(46,12,4)$、$D(10,30,4)$、$E(28,21,34)$；直线 $A(52,34,30)$、$B(6,4,12)$。**求**：交点 $M$，并判断正面投影的可见性。

**思路**：铅垂面的水平投影积聚成直线 $cde$，平面上**所有点**的水平投影都在这条线上。交点 $M$ 既在平面上，所以 $m$ 在 $cde$ 上；又在直线上，所以 $m$ 在 $ab$ 上。

**第一步（求 $m$）**：$ab$ 与积聚线 $cde$ 的交点就是 $m$——不需要任何辅助线。

**第二步（求 $m'$）**：由 $m$ 长对正，交 $a'b'$ 于 $m'$。计算得 $M(30.30,\ 19.85,\ 21.51)$。

**第三步（判可见性）**：直接看水平投影。积聚线 $cde$ 把俯视图分成前后两侧：$a$ 在积聚线下方（前方）——$A$ 的 $y=34$，平面在 $x=52$ 处的 $y$ 只有 9；$b$ 在积聚线上方（后方）。所以 $AM$ 段在平面前，正面投影 $a'm'$ 可见；$MB$ 段在平面后，$m'b'$ 与 $c'd'e'$ 重叠的部分画虚线，伸出 $d'e'$ 以外的部分（计算得从 $(17.5,\ 16.5)$ 起）仍画粗实线。

**本题真正想说明**：**积聚投影一身两用**——它直接给出交点，也直接告诉你前后关系。

### 情况二：投影面垂直线与一般位置平面相交（笔记 §3 二）

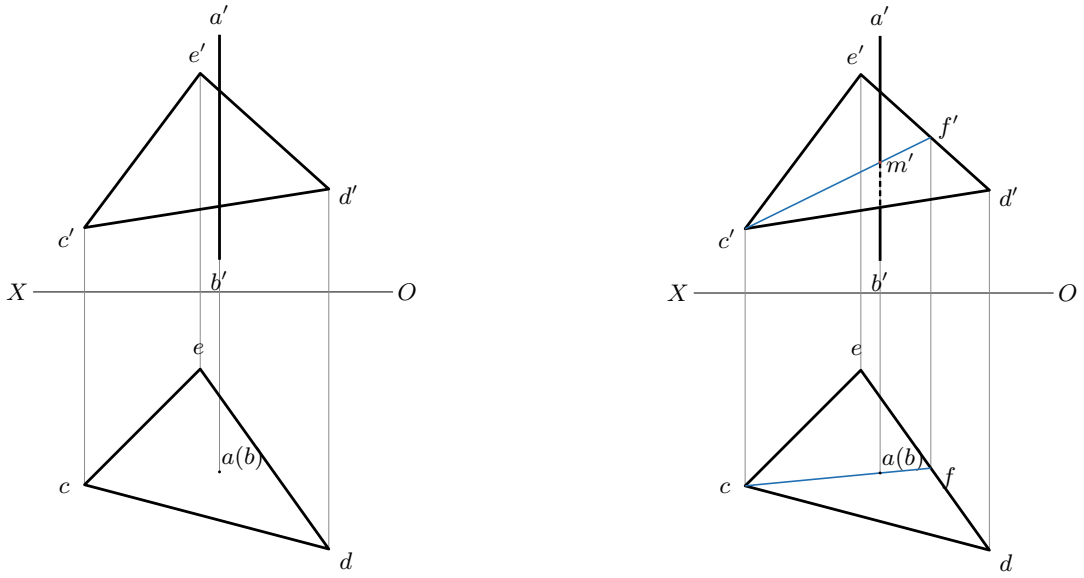



**图 23**　铅垂线 $AB$ 与一般位置平面 $\triangle CDE$ 相交：交点的水平投影与 $a(b)$ 重合

**例 6.7（对应笔记 §3 例二）**

**已知**：一般位置平面 $\triangle CDE$：$C(48,30,10)$、$D(10,40,16)$、$E(30,12,34)$；铅垂线 $AB$：$x=27$，$y=28$，$z$ 从 40 到 5。**求**：交点 $M$ 及正面投影的可见性。

**思路**：这次是**直线**有积聚性：$AB$ 上所有点的水平投影都在 $a(b)$ 这一点。交点 $M$ 在直线上，所以 $m$ 与 $a(b)$ 重合——水平投影已知。剩下的问题就变成："平面上一点 $M$，已知 $m$，求 $m'$" ——正是例 6.3！

**第一步**：在水平投影中过 $c$ 和 $m$ 作辅助线，交 $de$ 于 $f$。

**第二步**：由 $f$ 长对正，在 $d'e'$ 上得 $f'$，连 $c'f'$。

**第三步**：$c'f'$ 与 $a'b'$ 的交点就是 $m'$。计算得 $M(27,\ 28,\ 20.32)$，$F(19.11,\ 27.25,\ 24.20)$。

**第四步（判可见性，重影点法）**：正面投影中 $a'b'$ 与 $c'd'$ 交于一点，它是 $AB$ 上的点Ⅰ与 $CD$ 上的点Ⅱ的重影。到水平投影中比较前后：Ⅰ的 $y=28$，Ⅱ在 $cd$ 上 $x=27$ 处，$y\approx 35.5$，Ⅱ更靠前。所以在这个位置 $CD$ 挡住 $AB$：从 $m'$ 到该重影点的一段 $a'b'$ 不可见（画虚线），$m'$ 以上一段可见；重影点以下已伸出平面轮廓，又可见。
**本题真正想说明**：正面投影的可见性看**前后**，不看上下（这就是“原图纠错②”）。

**为什么“交点两侧可见性相反、只需判断一处”**

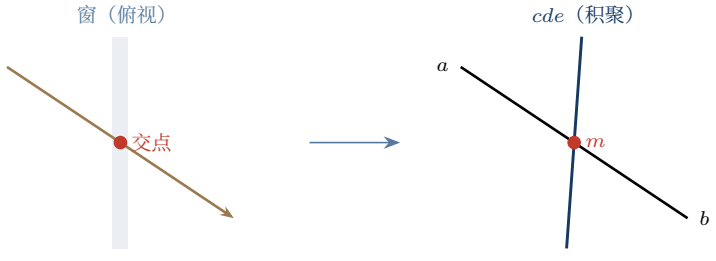
设直线 $P(t)=A+t(B-A)$，平面方程 $f(X)=\boldsymbol{n}\cdot X-d=0$。$f(P(t))$ 是 $t$ 的一次函数，在交点 $t_M$ 处为 0，两侧符号相反——即直线在交点一侧位于平面的一边，另一侧位于另一边。在重叠区域内，“在平面前方”就可见，“在后方”就不可见，所以可见性只在交点处改变（以及在离开平面轮廓处变回可见）。因此只要用一对重影点判断交点某一侧，另一侧自然相反。

**易错点**

- 正面投影的可见性用“上下”判断。［正面投影比前后（$y$），水平投影比上下（$z$），侧面投影比左右（$x$）］
- 把交点以后整段都画成虚线。［只有与平面投影重叠的部分才可能不可见］
- 有积聚投影的那个视图里也去判断可见性。［平面积聚成线（或直线积聚成点）的视图中不存在遮挡，不需判断］
- 情况二中直接在正面投影里“目测”交点。［一般位置平面的正面投影没有积聚性，必须借平面上的辅助线］

**生活中的它：斜射的阳光穿过竖直的窗户**

**场景**：下午的阳光斜着穿过一扇竖直的窗玻璃，照到屋里地面上。**对应**：窗玻璃 ↔ 铅垂面；一条光线 ↔ 一般位置直线；光线穿过玻璃的那一点 ↔ 交点 $M$；从楼上俯视，玻璃只是一条线 ↔ 积聚投影，光线的俯视投影与它相交处就是交点的水平投影。**小判断**：站在窗户正前方的室外看（正面投影），玻璃外侧的那段光线可见，进入室内（玻璃后方）的那段被玻璃“挡住”——在图上画虚线。**边界**：真实玻璃透明，光线还会折射偏移；这里只取几何关系。




生活：光线穿过竖直窗　　模型：一般线与铅垂面

**对照：作图求交点↔解析几何中直线与平面求交（方法互补型）**

**一句话定位**：解析几何把直线参数方程代入平面方程解一个一次方程；作图法利用积聚性把这一步“看”出来。

| 维度 | 作图法（特殊位置） | 解析法（任意位置） |
|---|---|---|
| 适用 | 平面或直线至少有一个有积聚性 | 任何不平行的直线与平面 |
| 关键步骤 | 积聚投影上直接读交点 | 解 $\boldsymbol{n}\cdot(A+t(B-A))=d$ |
| 可见性 | 重影点比较前后 | 比较深度坐标 |

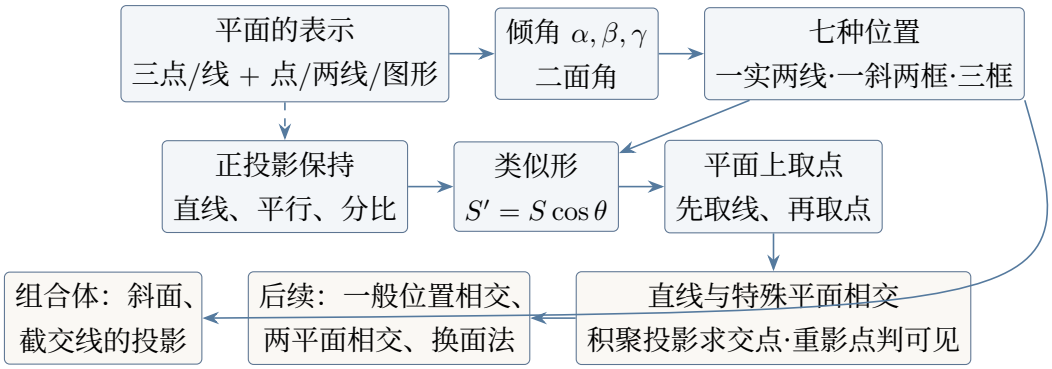
迁移判断：✓ 交点结果一致；△ 解析法的分母 $\boldsymbol{n}\cdot(B-A)=0$ 时直线与平面平行（无交点或在平面内），作图上表现为 $ab$ 与积聚线平行；✗ 解析法给出的“交点”不一定在三角形内部——还要检查是否落在平面图形范围内，作图时一眼就能看出。

**同一个小算例**：例 6.6 中铅垂面的方程为 $x+2y=70$（由 $c(46,12)$、$d(10,30)$ 得出），代入 $A+t(B-A)=(52-46t,\ 34-30t,\ 30-18t)$：$52-46t+68-60t=70$，$t=\frac{50}{106}\approx 0.472$，得 $M(30.30,\ 19.85,\ 21.51)$，与作图一致。

**学完这里，你应该能够回答**

1. 一般线与铅垂面相交，交点的哪个投影直接得到？怎样判断正面投影的可见性？
2. 铅垂线与一般平面相交，交点的哪个投影直接得到？另一个投影怎样求？
3. 为什么正面投影的可见性要比较前后而不是上下？

## 6.9 本章知识地图




### 到这里，我们已经解决了什么？

平面在三个投影面上会是什么样子，怎样从投影判断平面位置，平面上的点怎样作图，直线穿过特殊位置平面时交点和可见性怎样处理。

### 下一步还需要解决什么？

真实零件不是一个孤立的平面，而是由许多平面、圆柱面围成的立体。下一章把点、线、面的规律用到组合体上：组合体三视图里的每一条线、每一个线框，都可以用本章的“七种位置平面”来解释。

# 第 7 章　组合体：把点线面用到立体上

前面几章研究的都是孤立的点、线、面。真实零件由若干基本形体（棱柱、圆柱、棱锥……）组合而成，称为**组合体**。组合体三视图综合用到第 2 章的图线和尺寸、第 3 章的三等关系、第 4–6 章的点线面投影规律。本章回答：

1. 怎样把一个复杂立体拆成简单形体？拆开后再拼回去时，哪些地方要画线、哪些地方不画？
2. 画组合体三视图的步骤是什么？比例怎样选？
3. 尺寸怎样注才“齐全、清晰”？读图时怎样由视图想出立体？

## 7.1　形体分析法与表面连接关系

**形体分析法**

把组合体假想分解为若干基本形体，弄清它们的形状、相对位置和组合方式（**叠加**或**切割**），以及相邻表面的连接关系，然后逐个形体画图或读图，最后综合成整体。

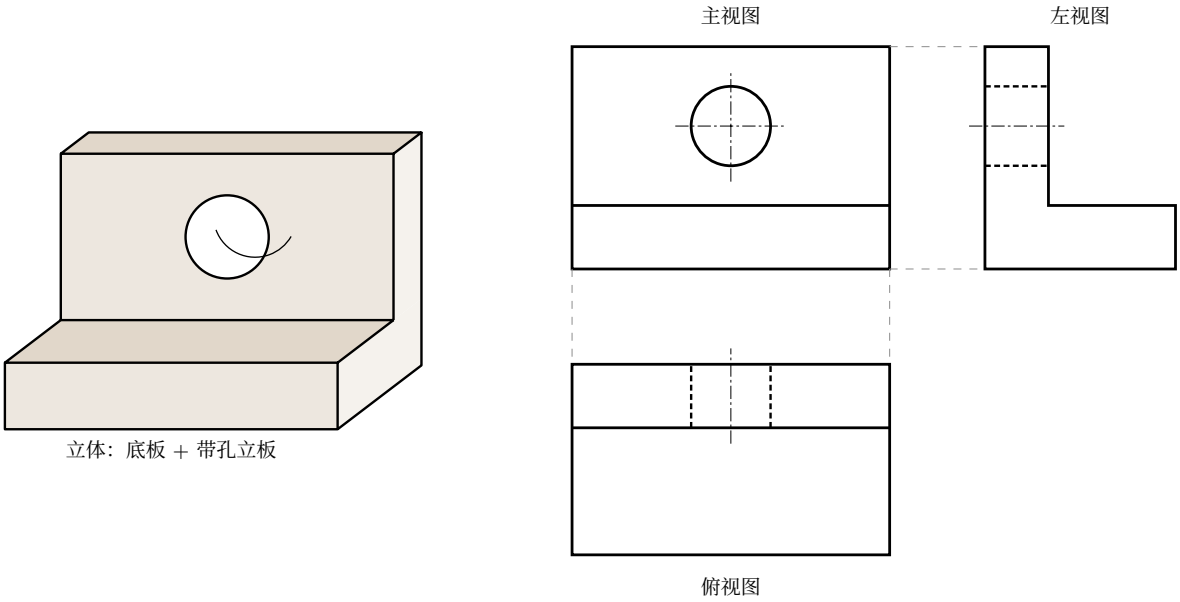



**图 24**　底板（$40\times24\times8$）+ 后部立板（$40\times8\times20$，带 $\Phi10$ 通孔）的三视图：孔在主视图反映为圆，在俯、左视图中被挡住，画细虚线

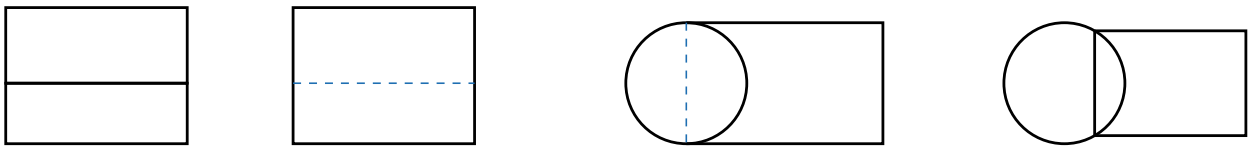
图 24 中每一条线都可以用前面几章解释：主视图中 $z=8$ 的横线是底板顶面（水平面，在 $V$ 面积聚成线）；俯视图中靠上的横线是立板前表面（正平面，在 $H$ 面积聚成线）；左视图的 L 形是两个形体的侧面（侧平面，反映实形）。孔壁是圆柱面，在非圆视图中只画两条转向轮廓线（虚线）和轴线。

**相邻表面的四种连接关系**

**平齐**（共面）：两表面在同一平面内，连接处**不画线**。

**不平齐**：两表面不共面，连接处**画线**。

**相切**：平面与曲面光滑过渡，切线处**不画线**。
**相交**：两表面相交，交线处**画出交线**。



①前面不平齐：画线　②前面平齐：不画线　③相切：切线处不画线（俯视）　④相交：画交线（俯视）

图 25　表面连接关系：虚线位置表示“这里不画线”

**为什么平齐、相切处不画线**

视图中的粗实线表示的是“表面的边界”或“表面积聚成的线”。两个平齐的表面合成**同一个平面**，中间没有边界；相切处平面与圆柱面光滑过渡，没有棱线，切线只是一条“看不见的分界”。相交则不同，两个表面在交线处方向突变，形成真实的棱线，必须画出。所以“画不画线”的判据是：**实物上这里有没有棱边**。

## 7.2　画组合体三视图的步骤

**标准作图流程**

1. **形体分析**：拆成基本形体，弄清组合方式和表面连接关系。
2. **选主视图**：最能反映形状特征和各部分相对位置；物体放正，主要平面平行或垂直于投影面；其他视图虚线尽量少。
3. **定比例、定图幅、布图**：画基准线（对称中心线、底面、端面）。比例优先 $1:1$；物体较小时用 $2:1$ 等放大比例，使小结构清楚、又能放进图幅。
4. **逐个形体画底稿**：每个形体三个视图同时画，先画反映形状特征的视图；先主后次、先大后小、先实后虚。
5. **检查、描深**：逐个表面核对——共面处擦去多余的线，被挡处改为虚线；按线型描深。
6. **标注尺寸**。

**例 7.1：比例的选择（来自组合体作业）**

四个物体的总体尺寸都在 $30\times20\times22$ mm 以内。若取 $1:1$，$\Phi5$ 的孔在图上只有 5 mm，虚线、中心线和尺寸挤在一起；若取 $5:1$，三视图总宽约 $5\times(30+20)=250$ mm 再加间距，A4 放不下。取 $2:1$：主视图约 $60\times44$ mm，三视图加尺寸约 $160\times140$ mm，正好布满 A4，小结构清晰——而且 $2:1$ 是国标优先放大比例。**尺寸仍注实物大小。**

## 7.3　组合体的尺寸标注与读图

**三类尺寸与基本要求**

**定形尺寸**：各基本形体的大小（长、宽、高、直径）。**定位尺寸**：各形体之间的相对位置（如孔心高度）。**总体尺寸**：组合体的总长、总宽、总高。

要求：**正确**（符合国标）、**齐全**（不多不少，能唯一确定形状）、**清晰**（尽量注在形状特征明显的视图上，集中、不交叉）。

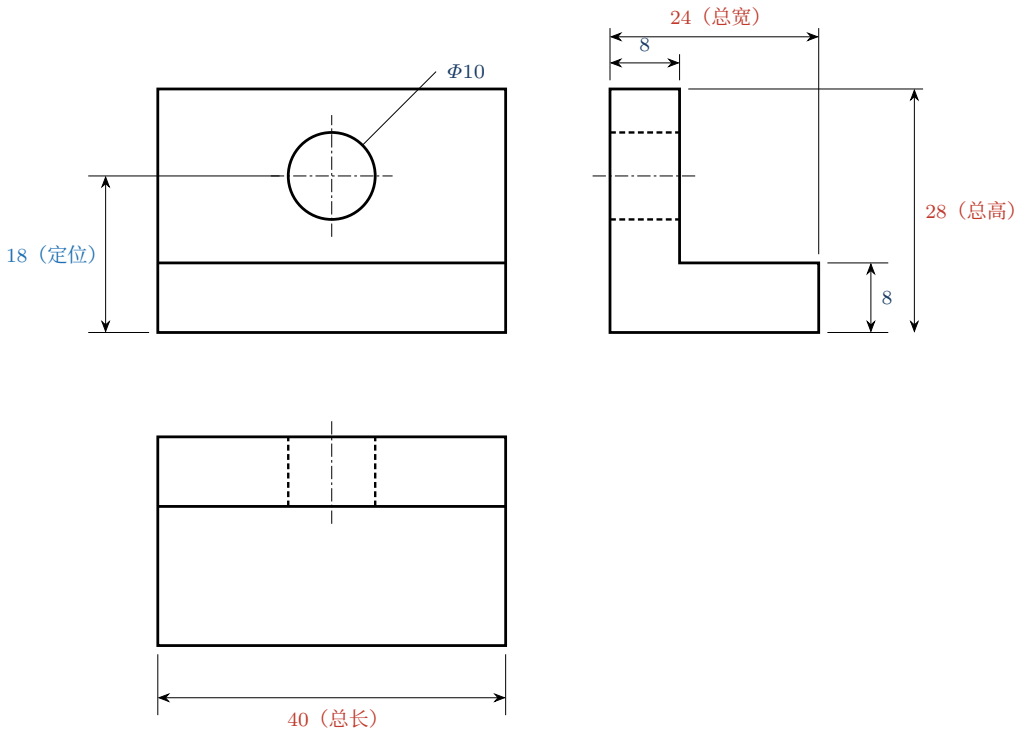



图 26　L 形块的尺寸：红色为总体尺寸，黑色为定形尺寸，蓝色为定位尺寸（孔在长度方向居中，以对称中心线为基准，不另注）

### 读图：由视图想出立体

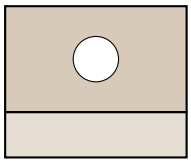
读图是画图的逆过程。基本方法仍是形体分析：在特征最明显的视图（通常是主视图）中分线框，按“三等关系”找出每个线框在其他视图中的对应投影，想出每部分的形状，再综合。对于切割形成的斜面，用**线面分析**：一个线框代表一个面，按“一实两线”“一斜两框”“三框”判断它是哪种位置平面——这正是第 6 章的用处。

**易错点**

- 平齐处多画了线，或不平齐处漏画线。［问自己：实物上这里有没有棱边］
- 三个视图分开画（先画完整个主视图再画俯视图），导致对应关系出错。［逐个形体、三个视图同时画］
- 孔只画圆，忘画非圆视图中的虚线和轴线。
- 尺寸注在虚线上或重复标注。［尽量注在可见轮廓、特征视图上；同一尺寸只注一次］
- 读图只看一个视图。［一个视图不能唯一确定形状，必须对照至少两个视图］

**生活中的它：搭积木与拆积木**

**场景**：用积木搭一个“底座 + 靠背”的小椅子，再在靠背上掏一个圆孔。**对应**：每块积木 ↔ 基本形体；堆上去 ↔ 叠加；掏孔 ↔ 切割；两块积木前面对齐 ↔ 平齐，连接处看不到缝（不画线）。**小判断**：靠背比底座窄、往后放时，从正前方看会多出一条“台阶线”——这就是图 24 主视图中 $z = 8$ 那条线。**边界**：真实积木之间有缝隙，看得到分界；组合体是一个整体，“拆分”只是想象。



积木：底座 + 靠背 − 圆孔




模型：叠加＝并，切割＝差

**对照：组合方式↔集合运算与 CAD 实体建模（同构型）**

**一句话定位**：叠加就是集合的“并”，切割就是集合的“差”；三维 CAD 的“拉伸凸台 / 拉伸切除”正是这两种运算。

| 维度 | 形体分析（制图） | 集合运算 / CAD 实体 |
|---|---|---|
| 叠加 | 两形体合在一起 | $A \cup B$，拉伸凸台 |
| 切割 | 从形体上挖去一部分 | $A \setminus B$，拉伸切除、打孔 |
| 连接处画不画线 | 看表面是否共面、相切 | 软件自动合并共面面，不需要人判断 |

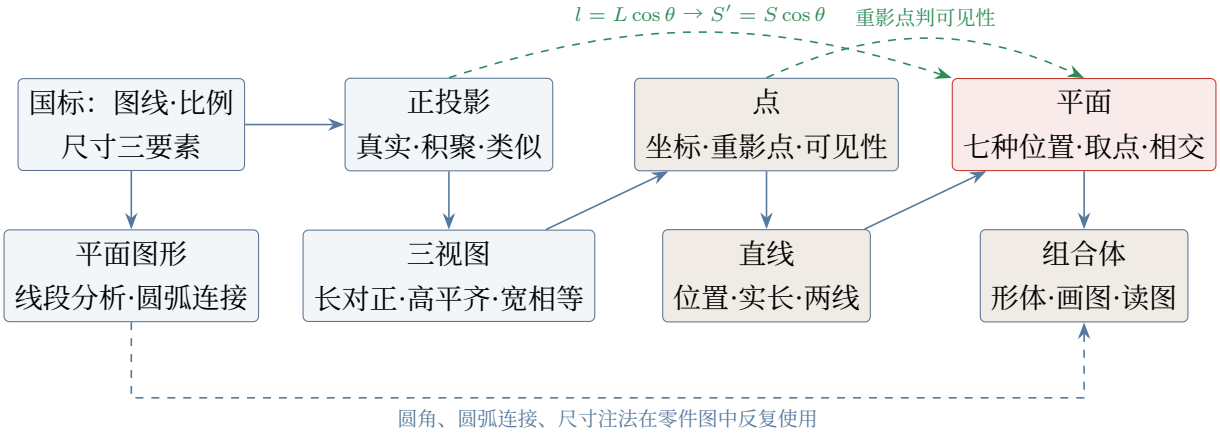
迁移判断：✓ “先叠加后切割”与“先切割后叠加”结果可能不同——集合运算的顺序很重要，在制图里同样要按实际加工顺序想；△ 集合的并满足交换律，叠加的结果也与先画哪块无关，但**画图顺序**仍应“先大后小”；✗ 集合运算只关心“占据哪些空间”，不关心“哪里画线”，表面连接关系是制图特有的问题。

**学完这里，你应该能够回答**

1. 平齐、不平齐、相切、相交四种连接，哪些画线、哪些不画?
2. 画组合体三视图的六个步骤是什么？为什么要三个视图同时画?
3. 定形、定位、总体尺寸各指什么?
4. 读图时遇到一个斜的线框，怎样判断它是什么位置的平面?

# 第 8 章　阶段总结：一张图串起整个投影基础

## 8.1　阶段知识地图




实线箭头是学习顺序，虚线是“同一个思想在后面再次出现”。三条最重要的主线：

1. **三等关系**贯穿始终：点的投影规律、直线上点的从属性、平面上取点的“长对正”、组合体的对应关系，都是它。
2. **真实 / 积聚 / 类似**贯穿始终：线段 $l = L\cos\theta$，平面 $S' = S\cos\theta$；组合体中每一条线、每一个线框都按这三种性质解释。
3. **重影点判可见性**贯穿始终：两点的重影、两交叉直线、直线与平面相交、组合体中的虚线。

## 8.2　点、直线、平面三类对象总对照

| | 点 | 直线 | 平面 |
|---|---|---|---|
| 确定方式 | 三个坐标 | 两点 | 不共线三点（或其他四种形式） |
| 特殊位置 | 在投影面、投影轴上 | 垂直线（一点两线）、平行线（一斜两直） | 平行面（一实两线）、垂直面（一斜两框） |
| 一般位置 | — | 三斜三短 | 三框，面积三小 |
| 积聚成 | — | 点 | 直线 |
| 在哪量倾角 | — | 平行线的实长投影 | 垂直面的积聚投影 |
| 从属关系 | 点在线上：从属性 + 定比性 | 线在面上：过面上两点 / 一点且平行 | 点在面上：在面内某直线上 |
| 可见性工具 | 重影点 | 交叉直线的重影点 | 交点 + 重影点 |

## 8.3 阶段自检

**学完这一阶段，你应该能够回答**

1. 图线重合时的优先顺序是什么？比例变化时尺寸数字变吗？
2. 连接弧外切、内切时，圆心轨迹分别是什么？
3. 三视图的三等关系各对应哪个坐标？俯视图中哪一侧是前？
4. 已知点的两个投影，怎样作第三个投影？重影点怎样判可见性？
5. 怎样用直角三角形法求直线实长和 $\alpha$？
6. 七种位置平面各有什么投影特征？在哪个投影上量倾角？
7. 已知平面上点的一个投影，怎样求另一个投影？
8. 直线与铅垂面相交、铅垂线与一般平面相交，交点各怎样求？
9. 组合体中平齐、相切处为什么不画线？

## 8.4 知识点—题目对应表

| 核心知识点 | 基础题 | 提升题 | 跨学科 / 涉及的对照 |
|---|---|---|---|
| K1 国标：图线、比例、尺寸 | 1, 2, 20 | — | 比例↔位似 |
| K2 线段分析与圆弧连接 | 11 | 34 | 圆弧连接↔两圆位置关系 |
| K3 正投影三性质 | 3 | 31 | 36（投影面积） |
| K4 三视图与三等关系 | 4 | 26, 28 | 正投影↔投影矩阵 |
| K5 点的投影与重影点 | 5, 6, 16 | 26 | 37（深度判断） |
| K6 直线的位置与实长 | 7, 17, 21 | — | 直角三角形法↔距离公式 |
| K7 点在线上、两直线相对位置 | 12 | — | — |
| K8 平面的表示与倾角 | 14 | — | 38（法向量） |
| K9 各种位置平面的投影 | 8, 9, 13, 18, 22 | 29, 31 | 36, 38；直线分类↔平面分类 |
| K10 平面上的点和直线 | 19, 23 | 27, 30, 33 | 取点↔仿射组合 |
| K11 直线与特殊位置平面相交 | 10, 15, 24 | 32, 35 | 37；作图↔解析求交 |
| K12–13 组合体画图、读图、尺寸 | 20, 25 | 28 | 叠加/切割↔并/差 |

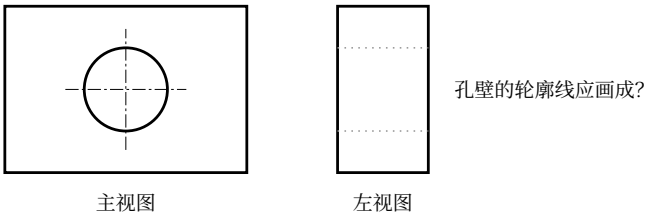
# 第 9 章　分层练习：先独立完成，再查答案

38 道正式练习分三层：A 基础巩固 25 道，B 中等偏下提升 10 道，C 跨学科迁移 3 道。题目中的图只给已知条件；答案和带解题标注的图在第 10 章。

## A. 基础巩固训练（25 道）

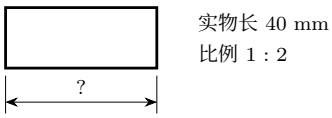
### 一、单项选择题（10 道）

**1.** 基础　机械图样中，被遮挡的孔壁轮廓（不可见轮廓线）应画成（　）。



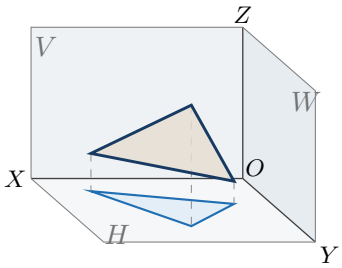

A. 粗实线　　B. 细实线　　C. 细虚线　　D. 细点画线

**2.** 基础　用 1 : 2 的比例画一条实长为 40 mm 的边，图中应注写的尺寸数字是（　）。



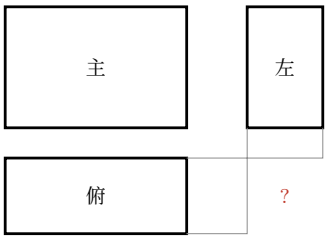

A. 20　　B. 40　　C. 80　　D. 视比例而定

**3.** 基础　如图，平面 $\triangle ABC$ 倾斜于 $H$ 面，它在 $H$ 面上的投影体现正投影的（　）。



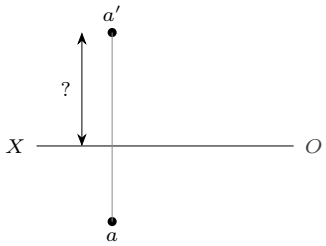

A. 类似性　　B. 积聚性　　C. 真实性　　D. 以上都不是

**4.** 基础　三视图中，俯视图与左视图之间应满足（　）。



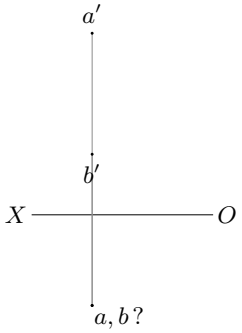

A. 长对正　　B. 高平齐　　C. 长相等　　D. 宽相等

**5.** 基础　点 $A(20,10,15)$ 的正面投影 $a'$ 到 $OX$ 轴的距离为（　）mm。



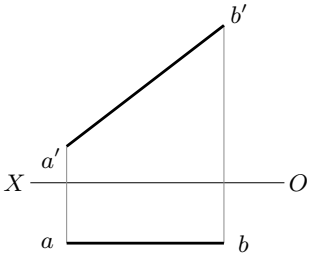

A. 10　　B. 15　　C. 20　　D. 25

**6.** 基础　点 $A(20,15,30)$ 与 $B(20,15,10)$ 的水平投影重合。下列说法正确的是（　）。



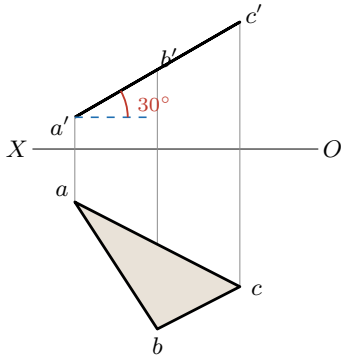

A. $a$ 可见，记为 $a(b)$　　B. $b$ 可见，记为 $b(a)$
C. 两点都可见　　D. 两点都不可见

**7.** 基础　直线 $AB$ 的两面投影如图：$a'b'$ 倾斜，$ab \parallel OX$。$AB$ 是（　）。



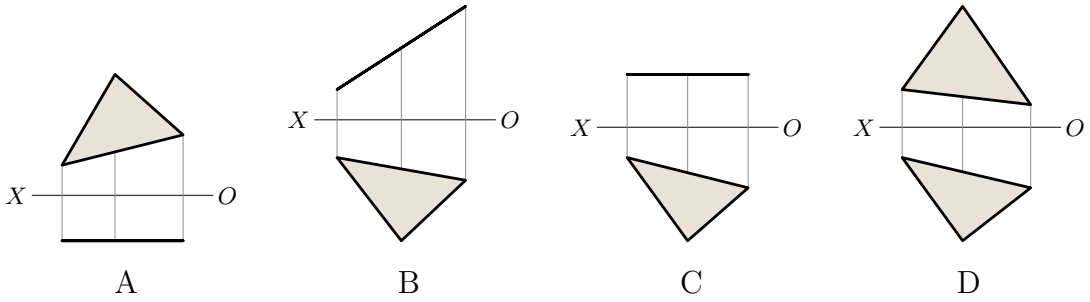

A. 水平线　　B. 侧平线　　C. 正平线　　D. 一般位置直线

**8.** 基础　如图，正垂面的正面投影积聚为一条直线，与 $OX$ 轴夹角为 $30°$，则该平面对 $H$ 面的倾角 $\alpha$ 为（　）。

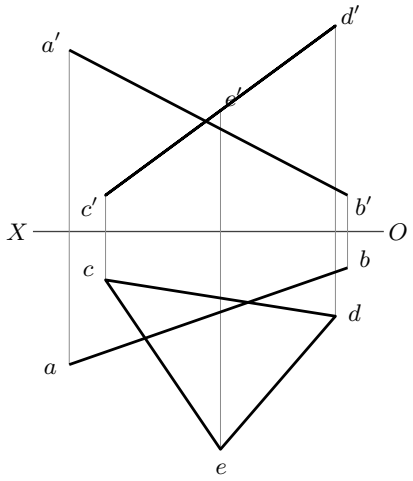


A. 60°　　B. 30°　　C. 90°　　D. 0°

**9.** 基础　下列四组投影中，表示一般位置平面的是（　）。



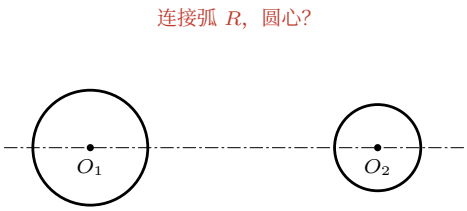

**10.** 基础　如图，一般位置直线 $AB$ 与正垂面 $\triangle CDE$ 相交，交点 $M$ 的哪个投影可以直接得到（不需作辅助线）？（　）




A. 水平投影 $m$　　B. 正面投影 $m'$　　C. 侧面投影 $m''$　　D. 都需要辅助线

## 二、多项选择题（5 道）

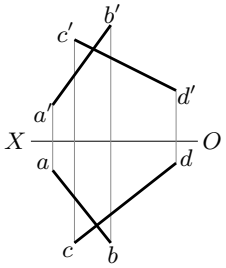
**11.** 基础　半径为 $R$ 的连接弧与半径为 $r$ 的已知圆相切（$R > r$），下列说法正确的有（　）。




A. 外切时，两圆心距离为 $R + r$　　B. 内切时，两圆心距离为 $R - r$

C. 切点在两圆心的连线（或其延长线）上　　D. 连接弧的圆心可以在图上任意选定

**12.** 基础　关于空间两直线的相对位置，下列说法正确的有（　）。



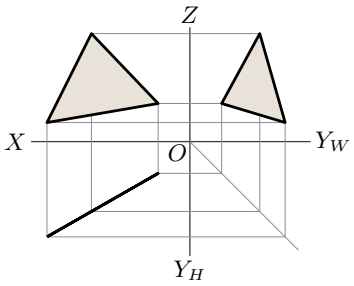

A. 交叉两直线的同面投影可能相交

B. 相交两直线的各投影交点必符合点的投影规律

C. 两条侧平线的 $V$、$H$ 投影分别平行，则它们在空间一定平行

D. 两条一般位置直线的 $V$、$H$ 投影分别平行，则它们在空间平行

**13.** 基础　如图为一个铅垂面的三面投影，下列说法正确的有（　）。



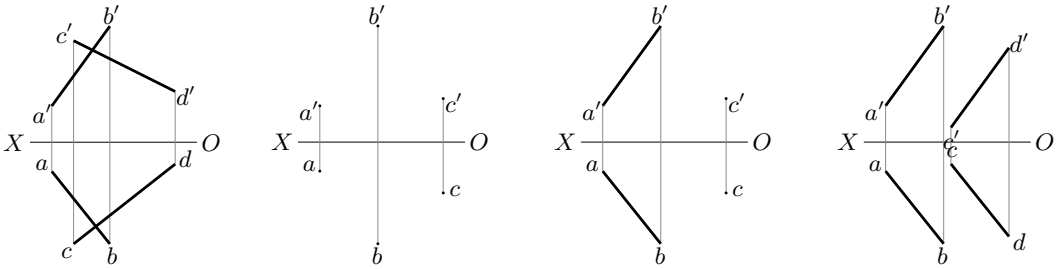

A. 水平投影积聚为一条直线

B. $\alpha = 0°$

C. 正面投影、侧面投影都是类似形

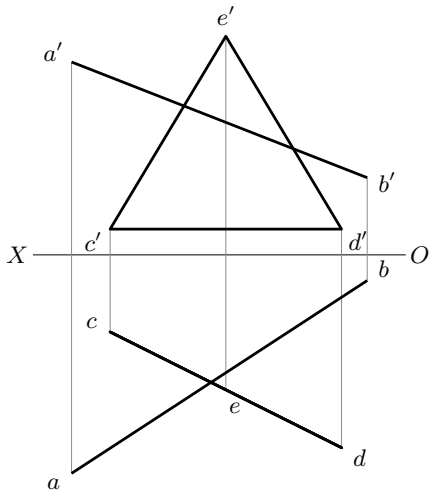
D. $\beta + \gamma = 90°$

**14.** 基础　下列几何元素中，能唯一确定一个平面的有（　）。




A. 两交叉直线　　B. 不共线三点　　C. 直线与线外一点　　D. 两平行直线

**15.** 基础　如图，一般位置直线 $AB$ 与铅垂面 $\triangle CDE$ 相交，下列说法正确的有（　）。




A. 交点的水平投影 $m$ 是 $ab$ 与积聚线 $cde$ 的交点

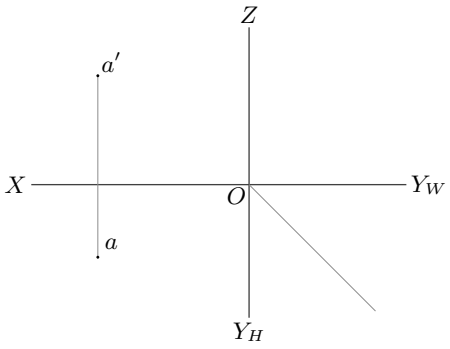
B. 交点是 $AB$ 可见与不可见部分的分界点

C. $a'b'$ 在 $m'$ 一侧的部分全部画成虚线

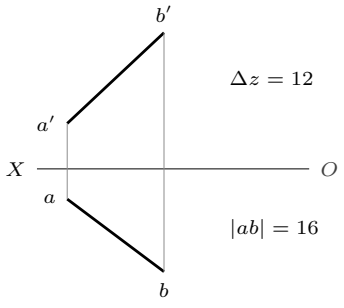
D. 判断正面投影的可见性，可直接看水平投影中 $a$、$b$ 在积聚线的前侧还是后侧

## 三、填空题（5 道）

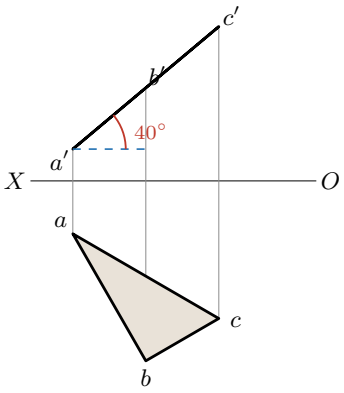
**16.** 基础　点 $A(25, 12, 18)$：$a$ 到 $OX$ 轴的距离为 ____ mm，$a'$ 到 $OX$ 轴的距离为 ____ mm，$a''$ 到 $OZ$ 轴的距离为 ____ mm。



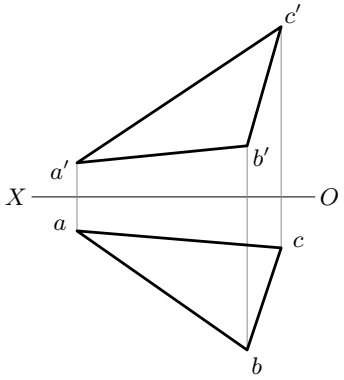

**17.** 基础　一般位置直线 $AB$ 的水平投影长 $|ab| = 16$ mm，两端点高度差 $\Delta z = 12$ mm。则实长为 ____ mm，对 $H$ 面的倾角 $\alpha \approx$ ____。



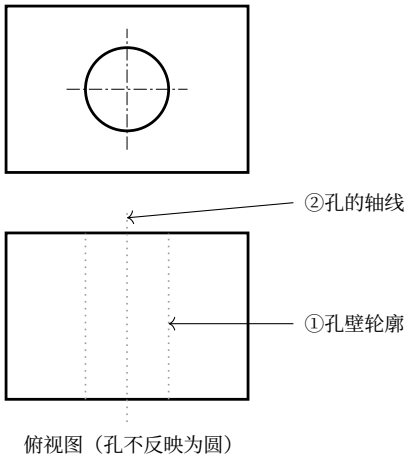
**18.** 基础　正垂面的正面投影与 $OX$ 轴成 $40°$，则 $\alpha=$ ____，$\beta=$ ____，$\gamma=$ ____。




**19.** 基础　$\triangle ABC$ 中 $A(42,6,6)$、$B(12,27,9)$、$C(6,9,30)$，其形心 $G$ 在平面上。$g'$ 的坐标 $(x,z)=$ ____。

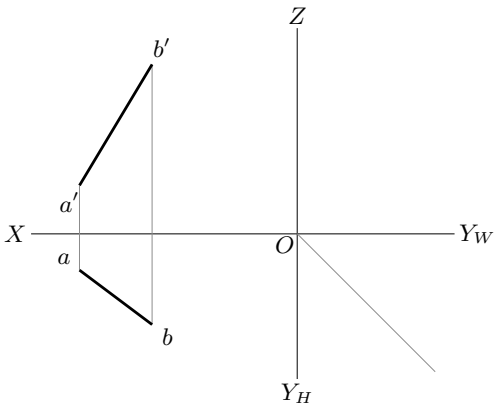



**20.** 基础　主视图中孔反映为圆。在俯视图中，孔壁的轮廓线①应画成 ____，孔的轴线②应画成 ____；若某处粗实线与细虚线重合，应只画 ____。

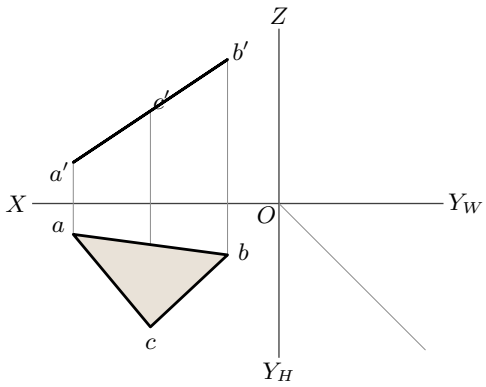



## 四、解答题（5 道）

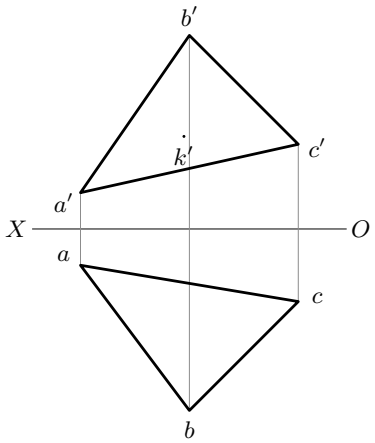
**21.** 基础　已知直线 $AB$ 的两面投影，$A(36,6,8)$、$B(24,15,28)$。(1) 求作 $a''b''$；(2) 判断 $AB$ 的位置；(3) 用直角三角形法求 $AB$ 的实长和 $\alpha$。



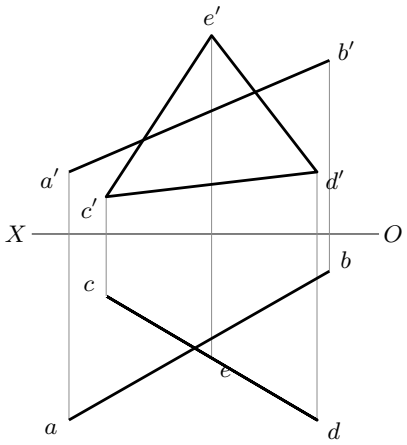

**22.** 基础　已知 $\triangle ABC$ 的两面投影，$A(40,6,8)$、$B(10,10,28)$、$C(25,24,18)$。(1) 补画侧面投影；(2) 判断平面的位置；(3) 求 $\alpha$。



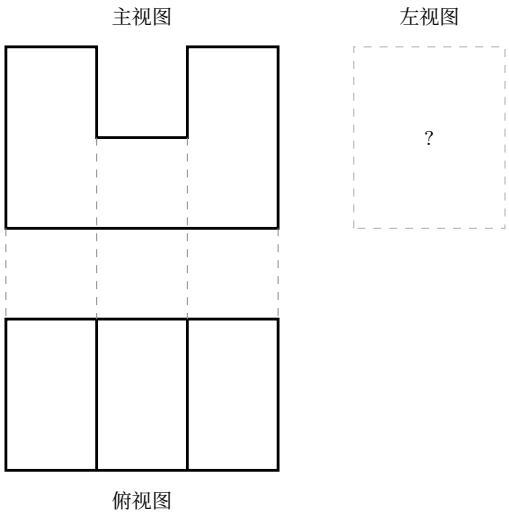

**23.** 基础　点 $K$ 在 $\triangle ABC$ 上，已知 $k'$，求作 $k$。



**24.** 基础　求一般位置直线 $AB$ 与铅垂面 $\triangle CDE$ 的交点 $M$，并判断正面投影的可见性。



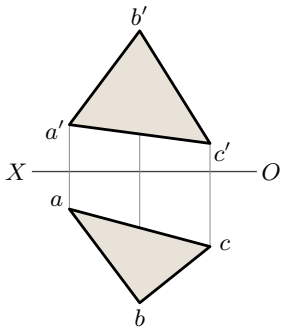

**25.** 基础　根据主视图和俯视图，补画左视图（槽前后贯通）。

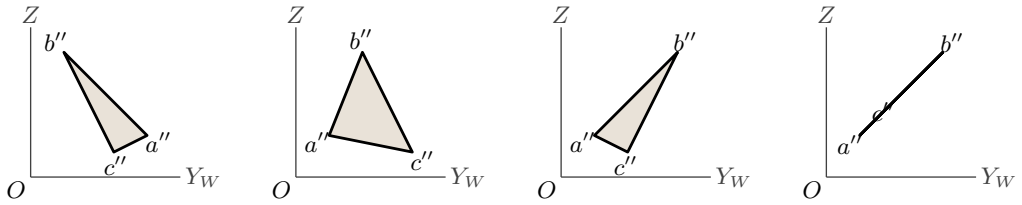



## B. 中等偏下提升训练（10 道）

### 五、单项选择题（3 道）

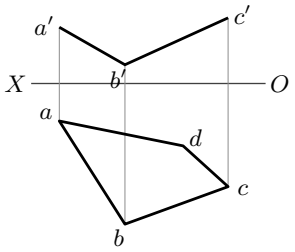
**26.** 中等偏下　已知 $\triangle ABC$ 的正面投影和水平投影，正确的侧面投影是（　）。

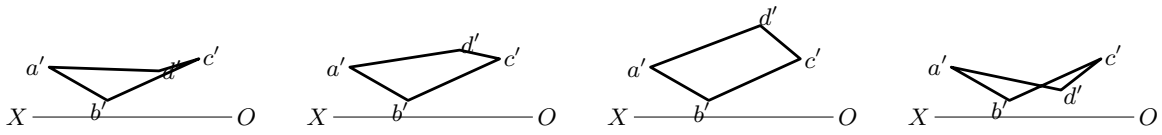



A　　B　　C　　D

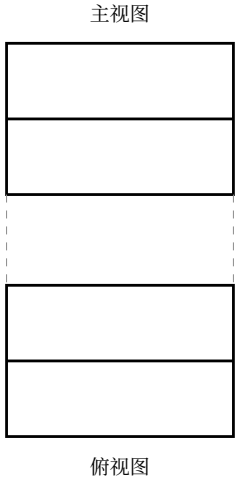
**27.** 中等偏下　平面四边形 $ABCD$ 的水平投影 $abcd$ 及 $a'b'c'$ 已知，正确的正面投影是（　）。

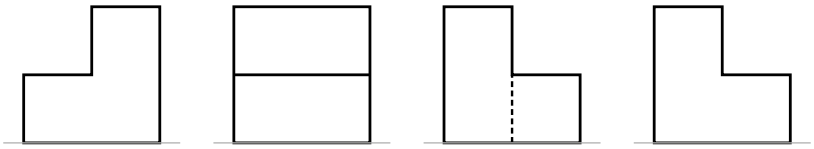



A　　B　　C　　D

**28.** 中等偏下　根据主视图和俯视图，正确的左视图是（　）。





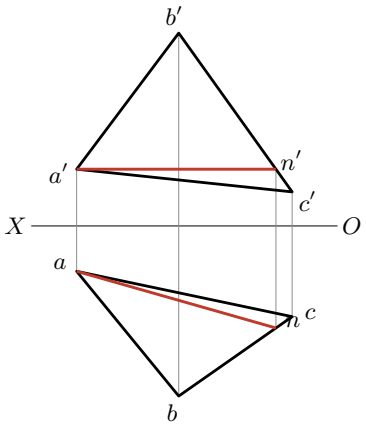

## 六、多项选择题（2 道）

**29.** 中等偏下　下列平面中，水平投影有积聚性（积聚成直线）的有（　）。

A. 正平面　　B. 侧垂面

C. 铅垂面　　D. 侧平面

**30.** 中等偏下　如图，$AN$ 是 $\triangle ABC$ 内的一条水平线。下列说法正确的有（　）。

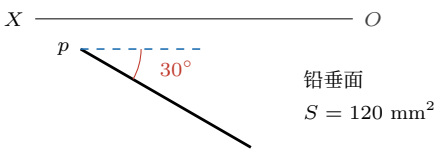



A. $an$ 与 $OX$ 的夹角等于平面的倾角 $\alpha$　　B. $a'n' \parallel OX$

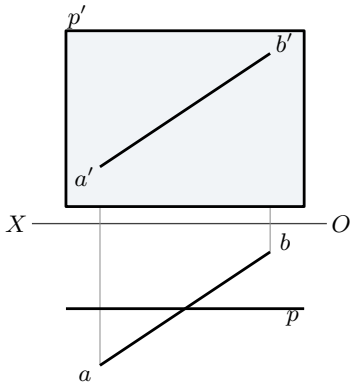
C. $an$ 反映 $AN$ 的实长　　D. 该平面内所有水平线互相平行

## 七、填空题（3 道）

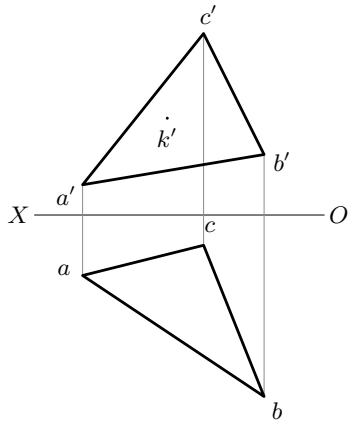
**31.** 中等偏下　铅垂面上一个三角形的实形面积为 120 $\text{mm}^2$，其水平投影与 $OX$ 轴成 30°。则它的正面投影面积为 ____ $\text{mm}^2$，侧面投影面积为 ____ $\text{mm}^2$。



**32.** 中等偏下　直线 $A(40,25,10)$、$B(10,5,30)$ 与正平面 $P$（$y=15$）相交。交点的正面投影 $m'$ 的坐标 $(x,z)=$ ____；正面投影中，____（填 $a'm'$ 或 $m'b'$）段与 $p'$ 重叠的部分不可见。



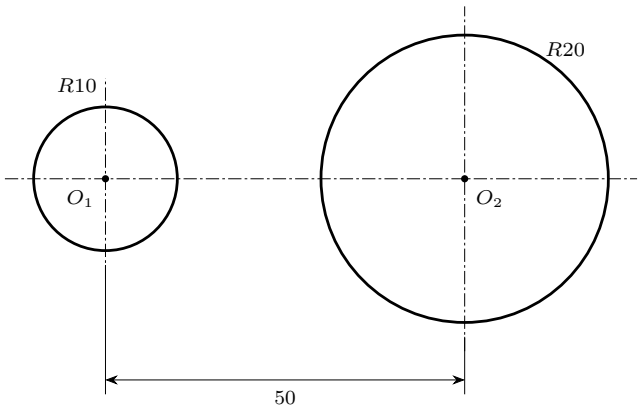

**33.** 中等偏下　点 $K$ 在平面 $A(40,10,5)$、$B(10,30,10)$、$C(20,5,30)$ 上，已知 $k'$ 的坐标 $(x,z)=(26,16)$，则 $K$ 的 $y$ 坐标为 ____。（提示：过 $k'$ 作平面内的水平线。）



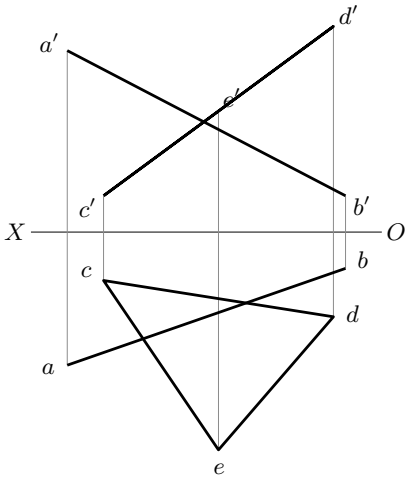

## 八、综合大题（2 道）

**34.** 中等偏下　**圆弧连接。**已知圆 $O_1$（$R10$）与圆 $O_2$（$R20$），圆心距 50，用 $R20$ 的圆弧与两圆外切连接，圆心在上方。以 $O_1$ 为原点、$O_1O_2$ 为 $x$ 轴。(1) $R20$ 圆弧属于哪类线段？为什么？(2) 写出连接弧圆心 $O$ 满足的两个轨迹条件，并求 $O$ 的坐标；(3) 求两个切点 $T_1$、$T_2$ 的坐标；(4) 检验 $|OT_1|$ 是否等于 20。

连接弧 $R20$（与两圆外切）

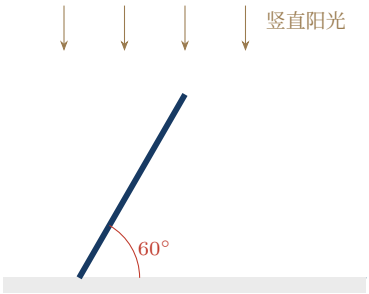


**35.** 中等偏下　**直线与正垂面相交。**正垂面 $\triangle CDE$：$C(46,8,6)$、$D(8,14,34)$、$E(27,36,20)$；直线 $A(52,22,30)$、$B(6,6,6)$。(1) 求交点 $M$ 的两面投影；(2) 判断水平投影的可见性，说明理由；(3) 求平面的倾角 $\alpha$。



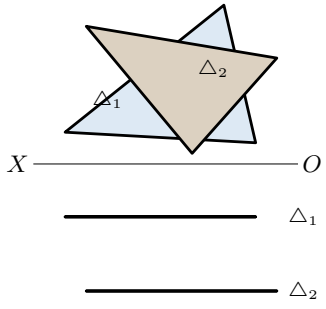

## C. 跨学科迁移训练（3 道）

**36.** 跨学科　**（单选·能源）**一块光伏板面积 2 $\mathrm{m}^2$，与水平地面成 $60°$。正午阳光近似竖直照下（可看作沿竖直方向的平行投影），板在地面上的影子面积为（　）。




A. 2 $\mathrm{m}^2$　　B. $\sqrt{3}$ $\mathrm{m}^2$　　C. 1 $\mathrm{m}^2$　　D. 0.5 $\mathrm{m}^2$

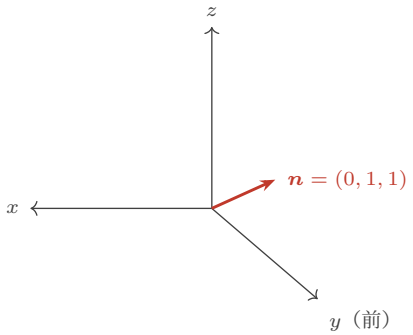
**37.** 跨学科　**（多选·计算机图形学）**屏幕显示三维模型时，常把三角形沿 $y$ 方向正交投影到 $xz$ 平面（相当于“正面投影”，观察者在前方，$y$ 越大越靠前），重叠处只显示离观察者近的。如图，$\triangle_1$ 位于 $y=10$，$\triangle_2$ 位于 $y=24$。下列说法正确的有（　）。



A. 任一三角形的投影仍是三角形，或退化　B. 重叠区域显示 $\triangle_1$，因为它的 $y$ 较小为一条线段

C. 若三角形所在平面包含 $y$ 方向（平行于投射方向），其投影退化为线段　D. 正交投影一般不保持三角形的内角

**38.** 跨学科　**（填空·线性代数）**平面的单位法向量 $\boldsymbol{n}$ 与投影面法向量的夹角，等于平面对该投影面的倾角；因此平面对 $H$ 面的倾角满足 $\cos\alpha=\dfrac{|n_z|}{|\boldsymbol{n}|}$（坐标轴约定同本讲义）。某平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(0,1,1)$，则该平面是 _____（填位置名称），$\alpha=$ _____。




# 第 10 章　答案速查

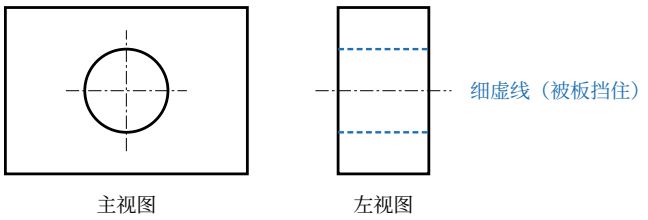
| | |
|---|---|
| 基础单选（1–10） | 1. C　2. B　3. A　4. D　5. B　6. A　7. C　8. B　9. D　10. B |
| 基础多选（11–15） | 11. ABC　12. ABD　13. ACD　14. BCD　15. ABD |
| 基础填空（16–20） | 16. 12；18；12　17. 20；36.9°　18. 40°；90°；50°　19. $(20,15)$　20. 细虚线；细点画线；粗实线 |
| 基础解答（21–25） | 21. 一般位置直线，$TL=25$ mm，$\alpha\approx53.1°$　22. 正垂面，$\alpha\approx33.7°$　23. $K(26.9,14.1,15.3)$　24. $M(29.71,18.41,18.70)$，$m'$ 右侧重叠段不可见　25. 矩形 $20\times24+z=12$ 处一条细虚线 |
| 提升单选（26–28） | 26. C　27. B　28. D |
| 提升多选（29–30） | 29. ACD　30. BCD |
| 提升填空（31–33） | 31. $60\sqrt{3}\approx103.9$；60　32. $(25,20)$；$m'b'$　33. 12 |
| 综合大题（34–35） | 34. 连接线段；$O(18,24)$；$T_1(6,8)$，$T_2(34,12)$　35. $M(29.42,14.15,18.22)$；$m$ 右侧重叠段不可见；$\alpha\approx36.4°$ |
| 跨学科（36–38） | 36. C　37. ACD　38. 侧垂面；45° |

# 第 11 章　图解解析

## 11.1　基础单项选择题（第 1–10 题）

**第 1 题**　答案：C　基础

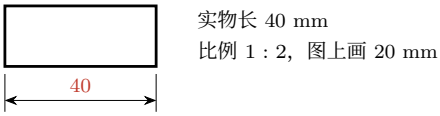
**考查**：K1 图线。依据：GB/T 4457.4 规定不可见轮廓线用细虚线。




孔在左视图中被板本身挡住，孔壁的两条转向轮廓线看不见，画细虚线；孔的轴线另画细点画线。A 粗实线用于可见轮廓（左视图外框）；B 细实线用于尺寸线、尺寸界线；D 细点画线用于轴线、中心线（图中穿过虚线中间的那条）。**常见错误**：把虚线和点画线混用。**一句话总结**：看不见的轮廓画虚线，中心和轴线画点画线。

**第 2 题**　答案：B　基础

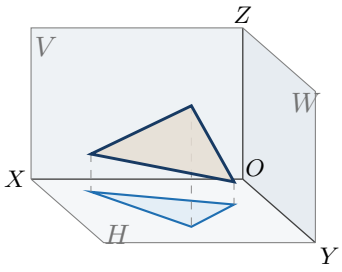
**考查**：K1 比例与尺寸数字。




比例只决定“图上画多长”：$40 \times \frac{1}{2} = 20$ mm；尺寸数字永远注实物大小 40。A 是把比例也作用到了数字上；C 是把比例倒过来算；D 错在以为数字随比例变化。**一句话总结**：图上长度随比例变，尺寸数字不变。

**第 3 题**　答案：A　基础

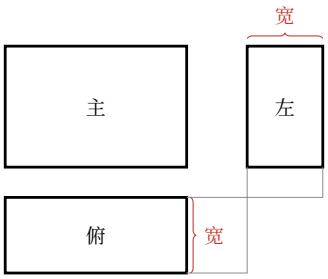
**考查**：K3 正投影三性质。




平面倾斜于 $H$ 面，水平投影（蓝色）仍是三角形，但比实形小，是类似形——**类似性**。B 积聚性要求平面垂直于投影面（投影成线），C 真实性要求平行（投影与实形全等），图中都不满足。**一句话总结**：倾斜看类似。

**第 4 题**　答案：D　基础

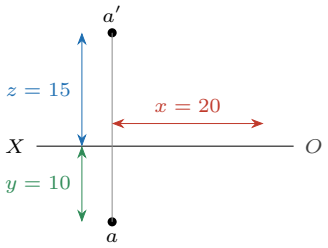
**考查**：K4 三等关系。




俯视图保留 $(x, y)$，左视图保留 $(y, z)$，共同的坐标是 $y$（宽度），所以“宽相等”。A 长对正是主、俯；B 高平齐是主、左；C “长相等”不是三等关系的说法。**一句话总结**：俯左都含 $y$：宽相等。

**第 5 题**　答案：B　基础

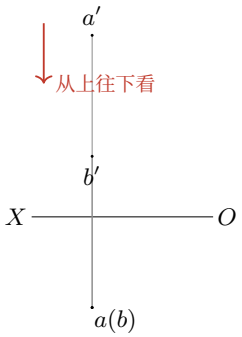
**考查**：K5 点的投影与坐标。




$a'$ 保留 $(x, z)$，它到 $OX$ 的距离是高度 $z = 15$。A 10 是 $y$（$a$ 到 $OX$ 的距离）；C 20 是 $x$（$a'$ 到 $OZ$ 的距离）。**一句话总结**：$a'$ 离 $OX$ 有多高，就是 $z$。

**第 6 题**　答案：A　基础

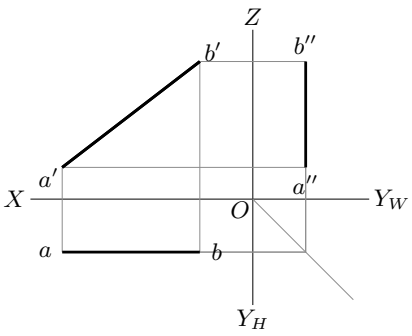
**考查**：K5 重影点与可见性。




两点 $x, y$ 相同，对 $H$ 面重影。水平投影从上往下看，比较 $z$：$A$ 的 $z = 30 > 10$，在上方，$a$ 可见、$b$ 被挡，记 $a(b)$。B 把上下弄反；C、D 不符合“重影点必有一点被挡”。**一句话总结**：对 $H$ 重影比 $z$，高的可见。

### 第 7 题　答案：C　基础

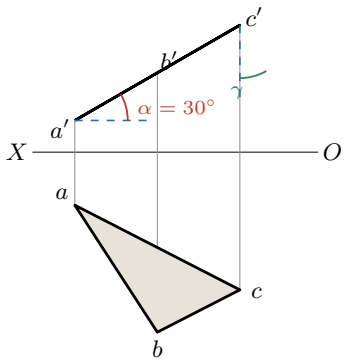
**考查**：K6 直线的位置。




$ab \parallel OX$ 说明 $A$、$B$ 的 $y$ 相同，直线平行于 $V$ 面；$a'b'$ 倾斜说明它不平行于 $H$、$W$。所以是正平线，$a'b'$（红色）反映实长。A 水平线应是 $a'b' \parallel OX$；B 侧平线的 $V$、$H$ 投影都竖直；D 一般位置线两个投影都应倾斜。**一句话总结**：一斜两直，斜在哪个面就平行于哪个面。

### 第 8 题　答案：B　基础

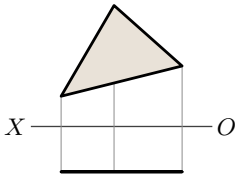
**考查**：K9 投影面垂直面的倾角。



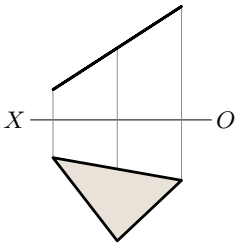

正垂面在 $V$ 面积聚，积聚线与 $OX$（$V$ 与 $H$ 的交线）的夹角就是对 $H$ 的倾角 $\alpha = 30°$；与 $OZ$ 的夹角是 $\gamma = 60°$（绿色）。A $60°$ 是 $\gamma$；C $90°$ 是 $\beta$；D 不对。**一句话总结**：积聚线与哪根轴的夹角，就是对“这根轴所在另一个面”的倾角。

### 第 9 题　答案：D　基础

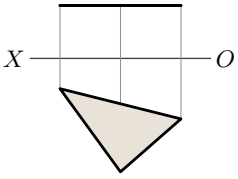
**考查**：K9 各种位置平面的判断。逐选项看图：



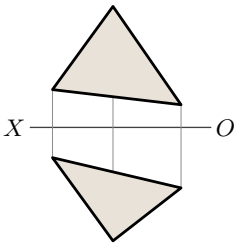

A：$H$ 投影 $\parallel OX$
正平面 ✗




B：$V$ 投影为斜线
正垂面 ✗




C：$V$ 投影 $\parallel OX$
水平面 ✗

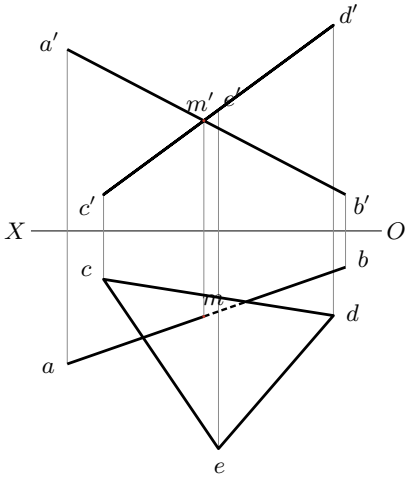



D：两个都是三角形
一般位置 ✓

A 的水平投影积聚成与 $OX$ 平行的线，是正平面；B 正面投影积聚成斜线，是正垂面；C 正面投影积聚成水平线，是水平面；D 两个投影都是三角形线框。严格地说，只有 $V$、$H$ 两面时还应排除侧垂面（它的 $V$、$H$ 投影也都是线框）：由两个投影可读出三个顶点的 $(y,z)$ 为 $(8,10)$、$(30,32)$、$(16,6)$，三点不共线，侧面投影也不会积聚，所以 D 是一般位置平面。**一句话总结**：有积聚线就是特殊位置；全是线框还要排除侧垂面。

### 第 10 题　答案：B　基础

**考查**：K11 直线与特殊位置平面相交。

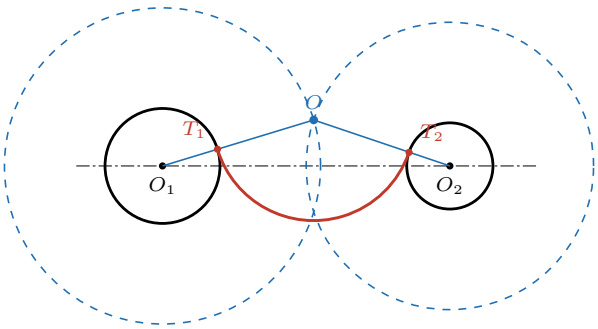



正垂面的正面投影积聚成一条直线，交点在平面上，所以 $m'$ 在积聚线上；又在直线上，所以 $m'$ 是 $a'b'$ 与积聚线的交点，直接得到。$m$ 再由长对正求出。A：水平投影中平面是线框，不能直接看出；C：未给出侧面投影，且侧面投影也是线框；D：积聚性使得不需要辅助线。**一句话总结**：谁有积聚性，就在谁的积聚投影上直接读交点。

## 11.2　基础多项选择题（第 11–15 题）

### 第 11 题　答案：ABC　基础

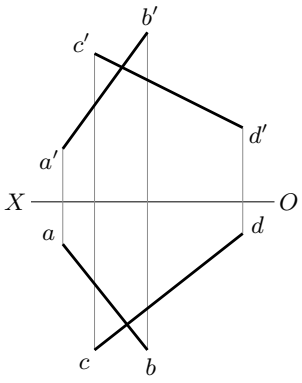
**考查**：K2 圆弧连接。



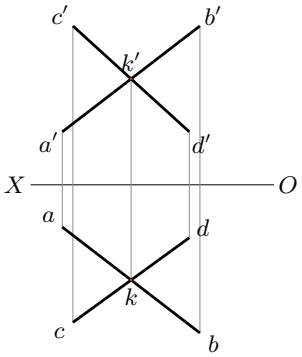

图中 $R14$ 的连接弧与两圆外切：圆心 $O$ 同时在半径 $22=14+8$ 和 $20=14+6$ 的两个虚线圆上（A ✓）；内切时连接弧包住已知圆，圆心距为 $R-r$（B ✓，见图 3）；切点 $T_1$、$T_2$ 都在连心线上（C ✓）。D ✗：圆心由“两个相切条件”唯一确定（取上方或下方之一），不能任选。**一句话总结**：连接弧的圆心不是画出来的，是“求”出来的。

## 第 12 题　答案：ABD　基础

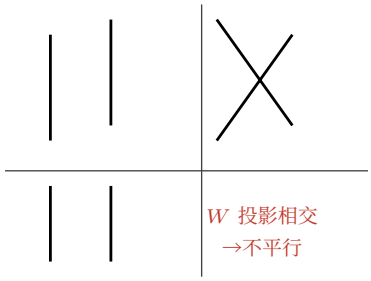
**考查**：K7 两直线的相对位置。



A：交叉线投影可相交



B：相交线交点对正

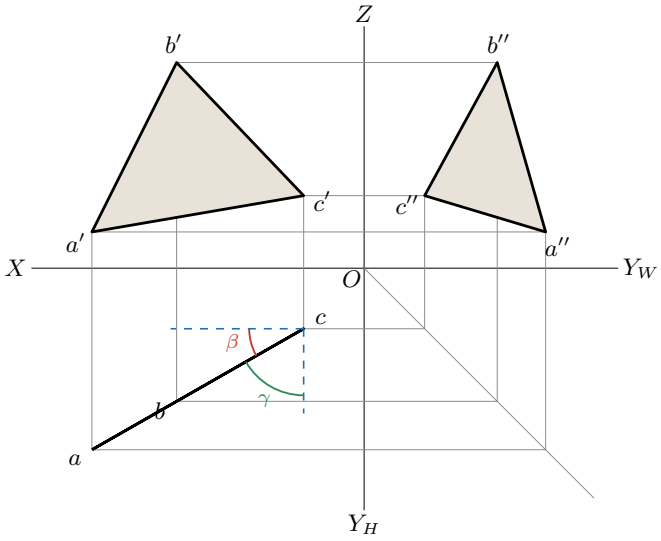


C 的反例：两侧平线

A ✓：交叉直线的投影交点是重影点，投影完全可以相交（左图）。B ✓：交点是共有点，它的两个投影必须对正（中图 $k$、$k'$）。C ✗：侧平线的 $V$、$H$ 投影都竖直，“平行”是必然的，不能说明问题；右图两条侧平线的 $W$ 投影相交，空间并不平行。D ✓：对一般位置直线，两组投影都平行即可判定平行。**一句话总结**：侧平线一定要看 $W$ 投影。

## 第 13 题　答案：ACD　基础

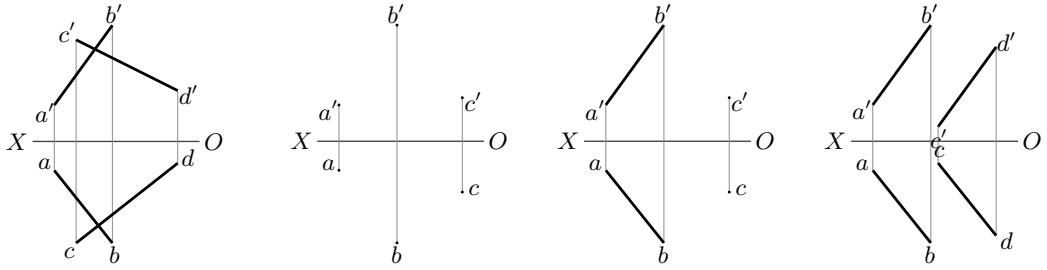
**考查**：K9 投影面垂直面。




A ✓：铅垂面 $\perp H$，水平投影积聚为直线。B ✗：$\alpha = 90°$，不是 $0°$。C ✓：正面、侧面投影都是三角形（类似形，面积变小）。D ✓：积聚线与 $OX$、$OY_H$ 的夹角分别是 $\beta$、$\gamma$（图中红、绿），二者是直角三角形的两个锐角，和为 $90°$。**一句话总结**：铅垂面：$\alpha = 90°$，$\beta + \gamma = 90°$。

### 第 14 题　答案：BCD　基础

**考查**：K8 平面的表示法。

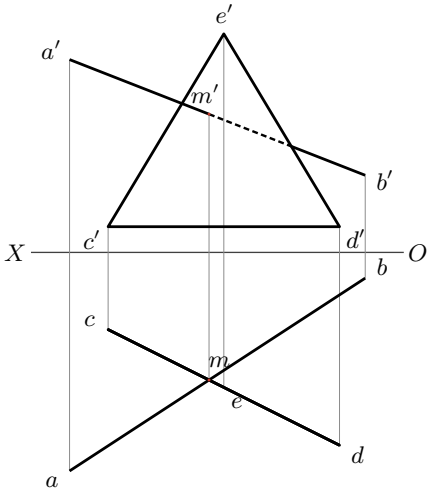



A：投影交点不对正 ✗　　B ✓　　C ✓　　D ✓

A ✗：两交叉直线不共面，任何平面都不能同时包含它们（图中两组投影交点不在同一条竖直连线上，正是交叉的标志）。B、C、D 都是确定平面的标准形式，可以相互转化。**一句话总结**：能确定平面的都“共面”；交叉直线不共面。

### 第 15 题　答案：ABD　基础

**考查**：K11 交点与可见性。

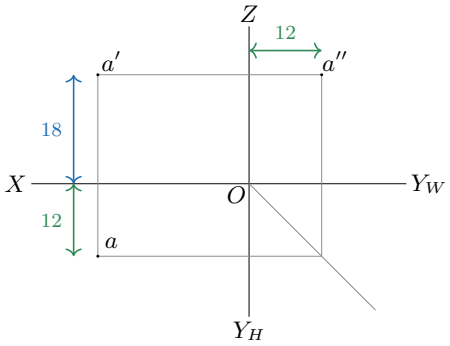



A ✓：$m$ 在积聚线上又在 $ab$ 上。B ✓：直线穿过平面，交点两侧分处平面前后。C ✗：只有与 $c'd'e'$ 重叠的那一段不可见，伸出 $d'e'$ 之外的部分仍画粗实线（图中虚线只到 $d'e'$ 为止）。D ✓：铅垂面的积聚线把俯视图分成前、后两侧，$a$ 在前侧，所以 $a'm'$ 可见。**一句话总结**：虚线只画在“重叠且在后方”的部分。

## 11.3　基础填空题（第 16–20 题）

**第 16 题**　答案：**12；18；12**　基础

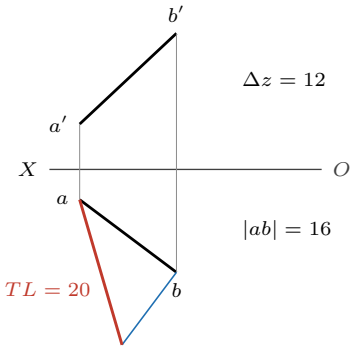
**考查**：K5 点的投影规律。




$a=(x,y)$，到 $OX$ 的距离是 $y=12$；$a'=(x,z)$，到 $OX$ 的距离是 $z=18$；$a''=(y,z)$，到 $OZ$ 的距离是 $y=12$。第一空与第三空相等，正是“宽相等”。**易错**：把 $a''$ 到 $OZ$ 的距离写成 $x$。**一句话总结**：$y$ 在俯视图里竖着量，在左视图里横着量。

**第 17 题**　答案：**20；**$36.9°$　基础

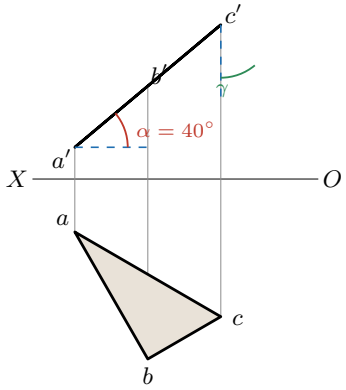
**考查**：K6 直角三角形法。




$TL=\sqrt{16^2+12^2}=20$ mm；$\tan\alpha=\frac{12}{16}=0.75$，$\alpha\approx36.9°$。可接受 $\arctan 0.75$。**易错**：把 $\alpha$ 算成 $\arctan\frac{16}{12}$——$\alpha$ 是斜边与**水平投影**的夹角，对边是 $\Delta z$。**一句话总结**：水平投影长配高度差，得实长和 $\alpha$。

**第 18 题**　答案：$40°$**；**$90°$**；**$50°$　基础

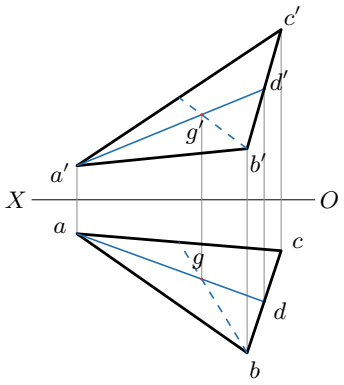
**考查**：K9 正垂面的倾角。



正垂面 $\perp V$，$\beta = 90°$；积聚线与 $OX$ 夹角为 $\alpha = 40°$，与 $OZ$ 夹角为 $\gamma = 90° - 40° = 50°$。**易错**：把 $\beta$ 写成 $40°$。**一句话总结**：正垂面：$\beta = 90°$，$\alpha + \gamma = 90°$。

**第 19 题**　答案：$(20, 15)$　基础

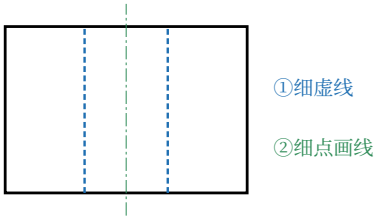
**考查**：K10 平面上取点 + 定比性。




形心是中线的三等分点：$G = \frac{A+B+C}{3} = (20, 14, 15)$，$g' = (x, z) = (20, 15)$。作图：取 $BC$ 中点 $D$（投影仍是 $b'c'$、$bc$ 的中点，定比性），连 $a'd'$，在 $a'd'$ 上取 $a'g' : g'd' = 2 : 1$；另一条中线（虚线）作检验，三线交于一点。**易错**：写成 $(20, 14)$——那是水平投影 $g$ 的 $(x, y)$。**一句话总结**：投影保持分比，所以形心的投影就是投影三角形的形心。

**第 20 题**　答案：**细虚线；细点画线；粗实线**　基础

**考查**：K1 图线 + K12 组合体中的孔。

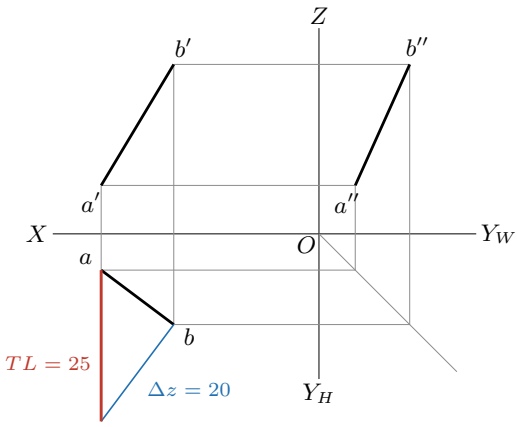



孔壁在俯视图中被上面的实体挡住，画细虚线；轴线一律细点画线，且超出轮廓 2–5 mm。图线重合时按“粗实线 > 细虚线 > 细点画线”只画粗实线。**一句话总结**：孔在非圆视图：两条虚线 + 一条点画线。

## 11.4　基础解答题（第 21–25 题）

**第 21 题**　答案：**见图；一般位置直线；$TL=25$ mm，$\alpha\approx 53.1^\circ$**　基础

**考查**：K5 由两投影求第三投影；K6 直线位置与实长。




**题意**：已知 $V$、$H$ 两投影，求 $W$ 投影，再判位置、求实长。

**(1)** 由 $a'$、$a$ 分别作水平线，经 $45^\circ$ 线换向，得 $a''=(6,8)$；同理 $b''=(15,28)$，连 $a''b''$。

**(2)** 三个投影都倾斜于投影轴：$\Delta x=12$，$\Delta y=9$，$\Delta z=20$ 都不为 0，所以是一般位置直线。

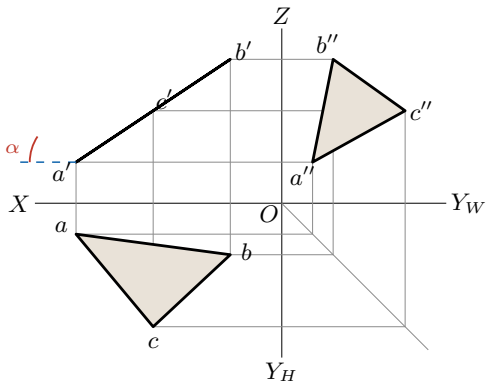
**(3)** $|ab|=\sqrt{12^2+9^2}=15$；以 $|ab|$ 和 $\Delta z=20$ 为直角边，$TL=\sqrt{15^2+20^2}=25$ mm；$\tan\alpha=\frac{20}{15}$，$\alpha\approx 53.1^\circ$。

**检查**：空间距离 $\sqrt{12^2+9^2+20^2}=25$，一致。**易错**：直接量 $a'b'$ 当实长（$|a'b'|=\sqrt{144+400}\approx 23.3$，比 25 小）。

**同类题以后怎么做**：先判断位置——若是平行线，直接在实长投影上量；若是一般位置线，再用直角三角形法。

**第 22 题**　答案：**见图；正垂面；$\alpha\approx 33.7^\circ$**　基础

**考查**：K9 投影面垂直面。




**(1)** 按点的投影规律逐点求 $a''(6,8)$、$b''(10,28)$、$c''(24,18)$，连成三角形。

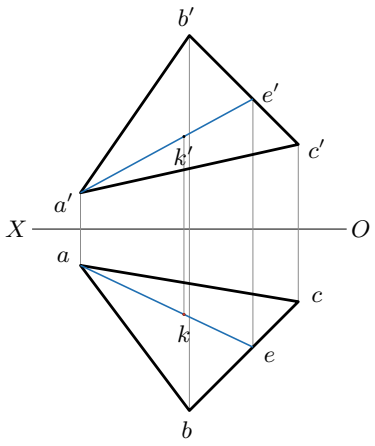
**(2)** 正面投影 $a'$、$b'$、$c'$ 共线：$a'(40,8)$ 到 $b'(10,28)$ 斜率 $\frac{20}{-30}$，$a'$ 到 $c'(25,18)$ 斜率 $\frac{10}{-15}$，相等。正面投影积聚成斜线，水平、侧面投影为类似形——**正垂面**。

**(3)** 积聚线与 $OX$ 的夹角就是 $\alpha$：$\tan\alpha=\frac{20}{30}$，$\alpha\approx 33.7^\circ$。

**易错**：只看 $H$ 投影是三角形就判为一般位置。**一句话总结**：先找有没有积聚线，再看积聚线与轴是平行还是倾斜。

**第 23 题**　答案：$k$ **见图，**$K(26.9, 14.1, 15.3)$　基础

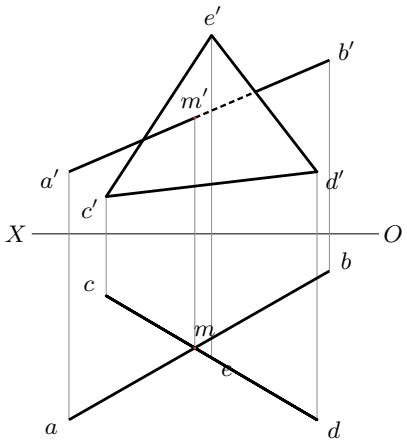
**考查**：K10 平面上取点。




**第一步**：连 $a'k'$ 延长交 $b'c'$ 于 $e'$（$E$ 在 $BC$ 上，$AE$ 在平面上）。
**第二步**：由 $e'$ 长对正交 $bc$ 于 $e$，连 $ae$。
**第三步**：由 $k'$ 长对正交 $ae$，得 $k$（红点）。
**检查**：计算 $E(15.5, 19.5, 21.5)$，$K = A + 0.6(E - A) = (26.9, 14.1, 15.3)$；$K$ 也等于 $A + 0.25(B - A) + 0.35(C - A)$，在平面上。**易错**：只由 $k'$ 向下作连线就“随便取一点”。

**第 24 题**　答案：$M(29.71, 18.41, 18.70)$**；正面投影中** $m'$ **右侧与** $c'd'e'$ **重叠段不可见**　基础

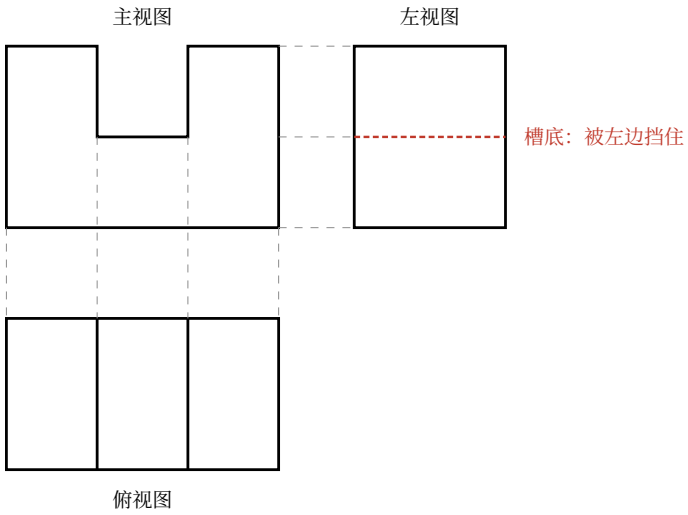
**考查**：K11 一般线与铅垂面相交。




**第一步**：$cde$ 积聚成直线，与 $ab$ 的交点即 $m$。
**第二步**：由 $m$ 长对正，交 $a'b'$ 得 $m'$。
**第三步（可见性）**：积聚线方程 $y = 10 + \frac{20}{34}(44 - x)$。$A(50, 30, 10)$ 处积聚线 $y \approx 6.5 < 30$，$A$ 在平面前方，$a'm'$ 可见；$B(8, 6, 28)$ 处积聚线 $y \approx 31.2 > 6$，$B$ 在后方，$m'b'$ 与 $c'd'e'$ 重叠部分画虚线，直到 $a'b'$ 越过 $d'e'$（约 $x = 20$）后恢复粗实线。
**检查**：$M$ 代入积聚线方程：$10 + \frac{20}{34}(44 - 29.71) = 18.41$ ✓。

**第 25 题**　答案：**见图**　基础

**考查**：K4 三等关系 + K12 组合体读图。




**题意**：主视图 U 形，俯视图中两条竖线 $x=12$、$x=24$ 贯通前后——是一个从顶部向下开、前后贯通的槽（宽 12，深 12）。

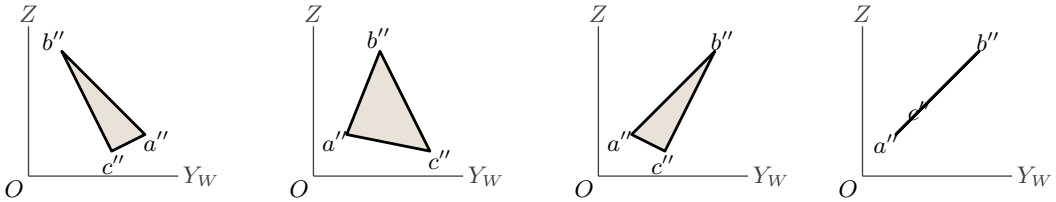
**作图**：左视图外形由高平齐、宽相等得 $20\times24$ 的矩形；槽的两侧面是侧平面，在 $W$ 面反映实形，但与外轮廓重合；槽底是水平面，在 $W$ 面积聚为 $z=12$ 的一条线，但它被槽左边的实体挡住，画**细虚线**。

**易错**：漏画虚线，或把虚线画成粗实线（从左边看，槽底是看不见的）。**一句话总结**：内部结构在侧视方向被挡住，就画虚线。

## 11.5　提升单项选择题（第 26–28 题）

**第 26 题**　答案：**C**　中等偏下

**考查**：K5 由两投影求第三投影（逐点）。逐选项看图：

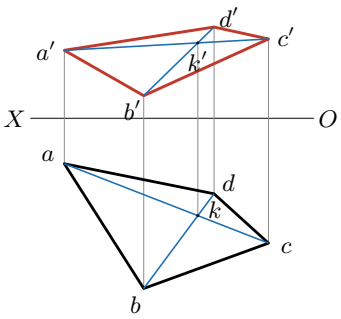


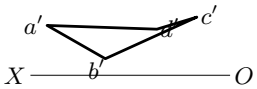

A：前后颠倒 ✗　　B：$b''$、$c''$ 宽度互换 ✗　　C：正确 ✓　　D：$c''$ 高度错 ✗

逐点求：$a''=(y,z)=(8,10)$，$b''=(28,30)$，$c''=(16,6)$。C 完全一致。A 把 $y$ 取成 $36-y$，相当于把前后颠倒（45° 线方向画反）；B 把 $B$、$C$ 的宽度互换；D 中 $c''$ 的高度为 18，与 $c'$ 的高度 6 不平齐。**方法**：对每个顶点检查“高平齐”（与 $V$ 同高）和“宽相等”（与 $H$ 中到 $OX$ 的距离相同）。**一句话总结**：第三投影要逐点求，每个点都核对两个条件。

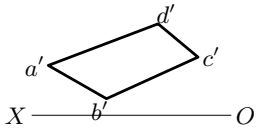
**第 27 题**　答案：B　中等偏下

**考查**：K10 平面上取点（对角线法）。

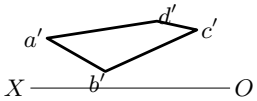


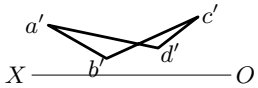

A：$d'$ 偏低 ✗




C：按平行四边形画 ✗




B：正确 ✓

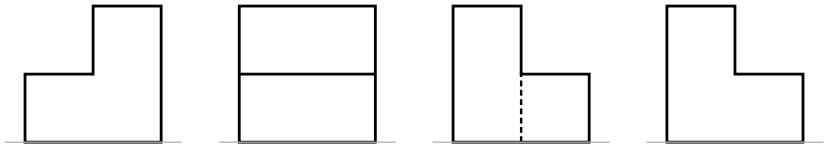



D：$d'$ 过低 ✗

作图：$ac$、$bd$ 交于 $k$；$k'$ 在 $a'c'$ 上；$b'k'$ 延长与过 $d$ 的连线交于 $d'$。计算得 $D$ 的 $z=16.1$，B 正确。C 的错误最典型：以为四边形是平行四边形，用 $a'+c'-b'$ 得 $z=22$——但 $abcd$ 并不是平行四边形，投影的类似形也不会是。A、D 的高度与对角线交点条件矛盾：在这两个选项中，$b'd'$ 与 $a'c'$ 的交点和 $k$ 不对正。**一句话总结**：四边形第四点：两条对角线必相交，交点对正。

**第 28 题**　答案：D　中等偏下

**考查**：K4 方位关系 + K12 读图。



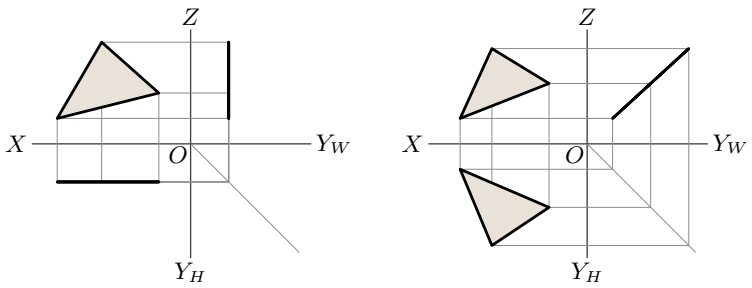
A：高的在前 ✗　B：无台阶 ✗　C：多余虚线 ✗　D：正确 ✓

主视图中 $z=10$ 是一条**实线**：从前面能看到一条棱，说明前面低、后面高（若前高后低，前表面是一整块平面，这条线会被挡住成虚线）。俯视图 $y$ 方向在一半处有一条线，说明台阶在宽度中间。左视图中靠近主视图的一侧是**后面**，所以高的部分在左侧：D 正确。A 把前后颠倒；B 没有台阶形状；C 在 L 形内画了一条虚线，但实物上那里没有被挡住的棱。**一句话总结**：俯、左视图中，离主视图近的一侧是后面。

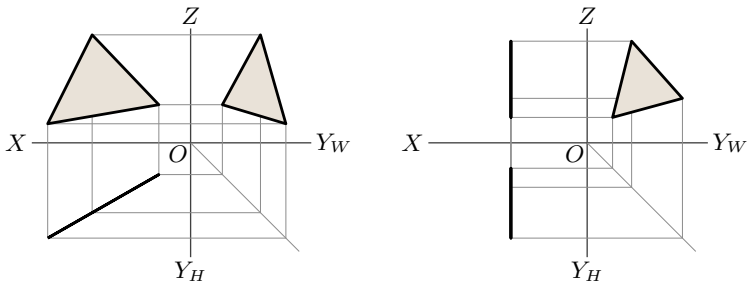
## 11.6　提升多项选择题（第 29–30 题）

## 第 29 题　答案：ACD　中等偏下

**考查**：K9 综合：哪些平面垂直于 $H$ 面。




A 正平面 ✓　　B 侧垂面 ✗

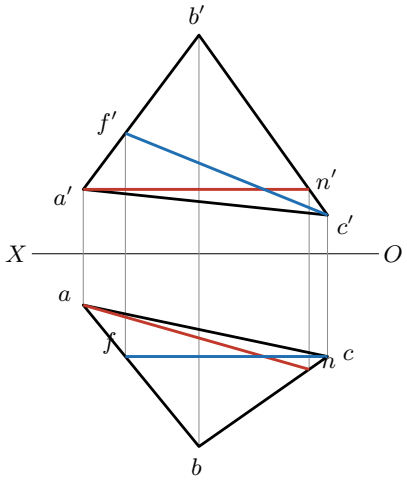



C 铅垂面 ✓　　D 侧平面 ✓

水平投影积聚成直线 ⇔ 平面 $\perp H$。铅垂面只垂直于 $H$；正平面平行于 $V$，同时垂直于 $H$ 和 $W$；侧平面平行于 $W$，同时垂直于 $H$ 和 $V$。所以 A、C、D 的水平投影都积聚（图中第一行下方）。B 侧垂面只垂直于 $W$，水平投影是线框。本题的“陷阱”是只记住“铅垂面在 $H$ 积聚”，忘了平行面也垂直于另两个面。（本题题干不配图：任何一幅图都会直接显示答案。）**一句话总结**：平行面同时垂直于另外两个投影面，所以有两个积聚投影。

## 第 30 题　答案：BCD　中等偏下

**考查**：K10 平面内的水平线。



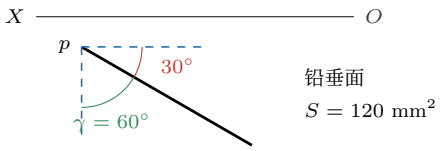

B ✓：水平线平行于 $H$，各点 $z$ 相同，正面投影 $a'n' \parallel OX$（图中红线）。C ✓：平行于 $H$ 的线段，水平投影反映实长。D ✓：平面内所有水平线都平行于平面与 $H$ 面的交线，互相

平行。A ✗：$an$ 与 $OX$ 的夹角是水平线对 $V$ 面的倾角，与平面的 $\alpha$ 无关——平面的 $\alpha$ 要用“最大斜度线”或换面法求。**一句话总结**：水平线：正面投影平，水平投影真。

## 11.7　提升填空题（第 31–33 题）

**第 31 题**　答案：$60\sqrt{3} \approx 103.9$；**60**　中等偏下

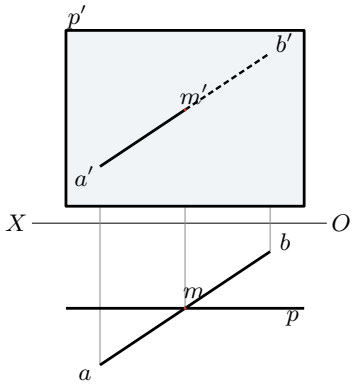
**考查**：K9 + K3 投影面积公式。




积聚线与 $OX$ 成 $30°$，$\beta = 30°$；$\gamma = 90° - 30° = 60°$。$S_V = 120\cos 30° = 60\sqrt{3} \approx 103.9$ mm$^2$，$S_W = 120\cos 60° = 60$ mm$^2$。**易错**：两个都用 $30°$，或把 cos 写成 sin。**检查**：$\beta < \gamma$，所以 $S_V > S_W$ ✓。

**第 32 题**　答案：$(25, 20)$；$m'b'$　中等偏下

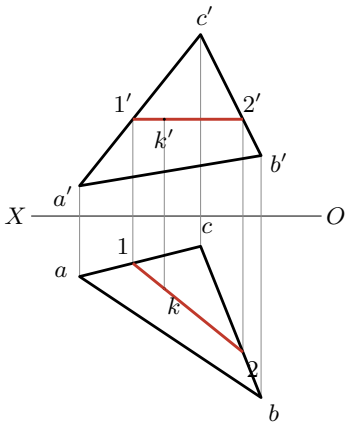
**考查**：K11 一般线与正平面相交。




正平面的水平投影积聚成 $y = 15$ 的直线 $p$。$y$ 从 25 到 5，$y = 15$ 时 $t = \frac{25-15}{25-5} = 0.5$，$M = (25, 15, 20)$，$m' = (25, 20)$。$A$ 的 $y = 25 > 15$，在平面前方，$a'm'$ 可见；$B$ 的 $y = 5 < 15$，在后方，$m'b'$ 与 $p'$ 重叠部分画虚线（本题 $m'b'$ 全部在 $p'$ 内）。**一句话总结**：前后看 $y$：比平面大的在前。

**第 33 题**　答案：**12**　中等偏下

**考查**：K10 用平面内水平线取点。

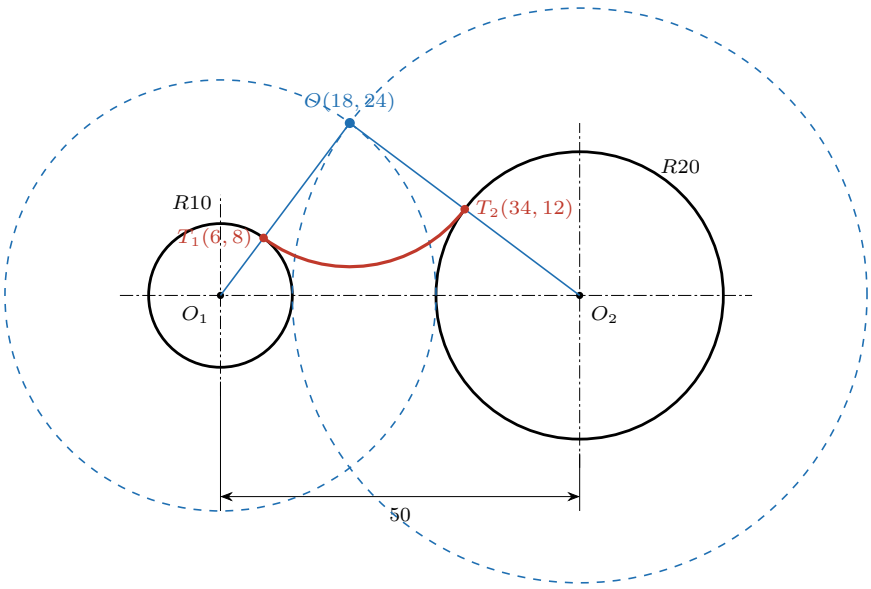



过 $k'$ 作 $OX$ 的平行线（$z=16$），交 $a'c'$ 于 $1'$、交 $b'c'$ 于 $2'$。按定比求点：1 在 $AC$ 上，$\frac{16-5}{30-5}=0.44$，$1=(31.2,7.8,16)$；2 在 $BC$ 上，$\frac{16-10}{30-10}=0.3$，$2=(13,22.5,16)$。连 12，由 $k'$ 长对正交得 $k$：$x=26$ 时 $t=\frac{31.2-26}{31.2-13}=\frac{2}{7}$，$y=7.8+\frac{2}{7}\times 14.7=12$。**检查**：$K=A+0.2(B-A)+0.4(C-A)=(26,12,16)$ ✓。**一句话总结**：已知 $k'$ 求 $k$，过 $k'$ 作水平线最方便。

## 11.8　提升综合大题（第 34–35 题）

**第 34 题**　答案：**连接线段；$O(18,24)$；$T_1(6,8)$，$T_2(34,12)$**　中等偏下

**考查**：K2 线段分析 + 圆弧连接 + 解析几何。

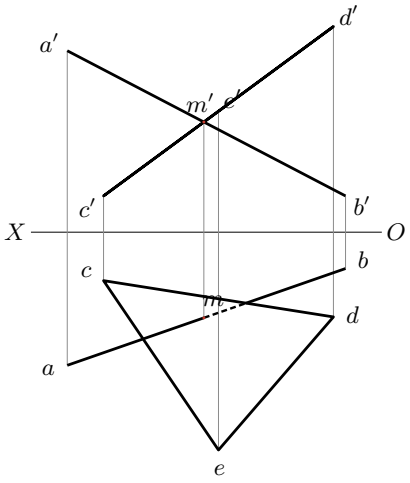



1. **题目在问什么**：只给半径 $R20$、不给圆心位置的圆弧，怎样画出来。
2. **已知整理**：$O_1(0,0)$，$r_1=10$；$O_2(50,0)$，$r_2=20$；$R=20$，外切，圆心在上方。
3. **知识链**：线段分类→圆心轨迹→联立求解→切点在连心线上。

**(1)** 图中没有 $R20$ 圆心的任何定位尺寸，圆心的两个坐标都要靠“与两圆相切”确定，所以是**连接线段**，必须在两已知圆画完后最后画。
**(2)** 外切：$|OO_1| = 20+10 = 30$，$|OO_2| = 20+20 = 40$。设 $O(x,y)$：$x^2+y^2 = 900$，$(x-50)^2+y^2 = 1600$。相减：$100x - 2500 = -700$，$x = 18$；$y = \sqrt{900-324} = 24$（取上方）。$O(18,24)$。
**(3)** $T_1$ 在 $O_1O$ 上、距 $O_1$ 为 10：$T_1 = \frac{10}{30}(18,24) = (6,8)$。$T_2$ 在 $O_2O$ 上、距 $O_2$ 为 20：$T_2 = (50,0) + \frac{20}{40}(-32,24) = (34,12)$。
**(4)** $|OT_1| = \sqrt{12^2+16^2} = 20$ ✓；$|OT_2| = \sqrt{16^2+12^2} = 20$ ✓。
**最容易卡住的地方**：$O_2$ 半径也是 20，容易误以为连接弧与 $O_2$“一样大所以重合”——外切时圆心距是 $20+20=40$，与半径是否相等无关。
**变式思考**：若改为与 $O_2$ **内切**（连接弧包住 $O_2$，需 $R>20$），圆心轨迹应换成半径 $R-20$ 的圆。

## 第 35 题　答案：$M(29.42, 14.15, 18.22)$；$m$ 右侧与 $cde$ 重叠段不可见；$\alpha \approx 36.4°$　中等偏下

**考查**：K11 一般线与正垂面相交 + K9 倾角。

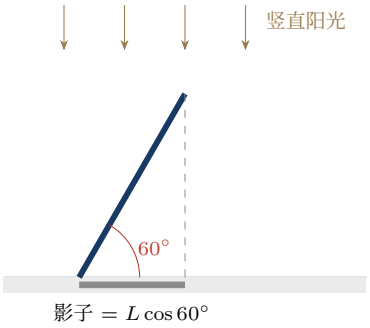



**1. 题目在问什么**：交点、俯视图可见性、平面倾角。
**2. 已知整理**：$c'(46,6)$、$d'(8,34)$、$e'(27,20)$ 共线（斜率都是 $-\frac{28}{38}$），平面是正垂面。
**3. 知识链**：积聚性→交点→上下关系→可见性；积聚线→倾角。
**(1)** $a'b'$ 与积聚线 $c'd'$ 的交点即 $m'$。积聚线：$z = 6 + \frac{28}{38}(46-x)$；直线：$x = 52-46t$，$z = 30-24t$。联立得 $t \approx 0.491$，$M(29.42, 14.15, 18.22)$；由 $m'$ 长对正交 $ab$ 得 $m$。
**(2)** 水平投影从上往下看，比较**上下**。在 $x=52$ 处积聚线 $z \approx 1.6$，$A$ 的 $z=30$，在平面上方，$am$ 可见；在 $x=6$ 处积聚线 $z \approx 35.5$，$B$ 的 $z=6$，在下方，$mb$ 与 $cde$ 重叠部分画虚线，伸出 $cde$ 轮廓后恢复粗实线。
**(3)** 积聚线与 $OX$ 夹角 $=\alpha$：$\tan\alpha = \frac{28}{38}$，$\alpha \approx 36.4°$。
**结果检查**：$M$ 的 $z$ 代入积聚线方程：$6 + \frac{28}{38}(46-29.42) = 18.22$ ✓。
**最容易卡住的地方**：水平投影判可见性比较的是上下（$z$），与第 24 题正面投影比较前后（$y$）正好不同。
**变式思考**：若平面换成水平面 $z=18$，交点就是 $z=18$ 处，$t=0.5$，$M(29,14,18)$。

## 11.9　跨学科迁移题（第 36–38 题）

**第 36 题**　答案：C　跨学科

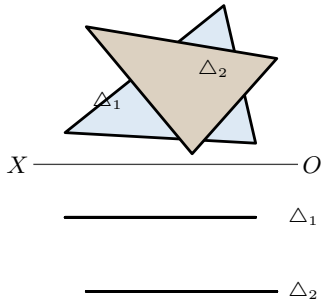
**考查**：当前专题知识：$S' = S\cos\theta$。借用情境：光伏发电。为什么不超纲：题干已说明“竖直阳光可看作竖直方向的平行投影”，不需要任何光伏知识。迁移点：“平面在 $H$ 面上的投影面积”被搬到了“板在地面上的影子”。




影子就是板的水平投影，$S' = 2\cos 60° = 1\ \text{m}^2$。A 把影子当实形；B 误用 $\sin 60°$（$2\sin 60° = \sqrt{3}$）；D 多乘了一个 $\frac{1}{2}$。**一句话总结**：倾斜 60°，影子剩一半。

**第 37 题**　答案：ACD　跨学科

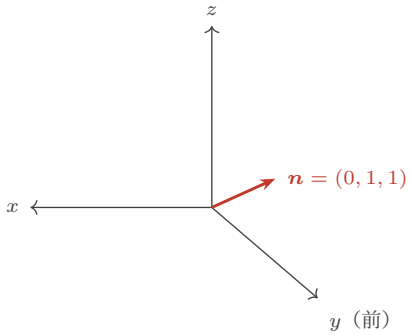
**考查**：当前专题知识：正投影的类似性、积聚性、重影点判可见性。借用情境：图形学渲染。为什么不超纲：题干给出了投射方向和“近处可见”的规则。迁移点：“对 $V$ 面重影比 $y$”被搬到了屏幕显示。




A ✓：平行投影把三角形映成三角形，或在积聚时映成线段（第 6.4 节证明）。B ✗：观察者在前方，$y$ 大者近，重叠处应显示 $\triangle_2$（$y = 24$），图中淡黄色三角形覆盖蓝色三角形。C ✓：平面包含投射方向，就是垂直于该投影面，投影积聚为线段。D ✓：正交投影只在平面平行于投影面时保角。**一句话总结**：渲染中的“深度测试”就是重影点判可见性。

**第 38 题**　答案：**侧垂面；**$45°$　跨学科

**考查**：当前专题知识：平面的位置分类、倾角。借用情境：法向量（线性代数）。为什么不超纲：题干给出了 $\cos\alpha$ 的公式。迁移点：“平面垂直于 $W$”翻译成“法向量没有 $x$ 分量”。




$\boldsymbol{n}$ 的 $x$ 分量为 0，说明 $\boldsymbol{n}\perp x$ 轴，平面包含 $x$ 方向；$x$ 轴垂直于 $W$ 面，所以平面 $\perp W$。$\boldsymbol{n}$ 又不平行于 $y$ 轴或 $z$ 轴，平面不平行于 $V$、$H$，所以只垂直于 $W$——**侧垂面**。$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$\alpha=45°$；同理 $\cos\beta=\frac{|n_y|}{|\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$\beta=45°$，满足侧垂面 $\alpha+\beta=90°$。**一句话总结**：法向量缺哪个分量，平面就垂直于哪个投影面。

# 第 12 章　总复习：易错点、解题步骤与知识联系

## 12.1　高频易错点总表

| 专题 | 错误想法 | 正确想法 |
|---|---|---|
| 比例与尺寸 | 1 : 2 的图上把 40 注成 20 | 尺寸永远注实物大小 |
| 图线 | 孔的轴线画细实线；重合时都画 | 轴线用细点画线；粗实线 > 虚线 > 点画线 |
| 圆弧连接 | 内切也用 $R+r$；只求圆心不求切点 | 包住已知圆用 $R-r$；切点在连心线上 |
| 三视图 | 俯、左视图前后弄反 | 远离主视图的一侧是前面 |
| 重影点 | 只看重合的视图判断可见性 | 去另一视图比较被删去的坐标 |
| 直线实长 | 量 $a'b'$ 当实长 | 只有平行线的那个投影是实长 |
| 两直线 | 投影相交就认为相交；侧平线只看两面 | 检查交点是否对正；侧平线看 $W$ |
| 平面位置 | 水平面叫正垂面；两个线框就是一般位置 | 平行优先；排除侧垂面 |
| 平面倾角 | 在类似形线框上量倾角 | 只能在积聚投影上量，且看是与哪根轴的夹角 |
| 类似形 | 类似形 = 相似形 | 保持边数、平行、分比；不保持角度、长度 |
| 平面上取点 | 两投影都在线框内就在平面上 | 用辅助线检验 |
| 交点可见性 | 正面投影按上下判断；交点后整段画虚线 | 正面看前后；只有重叠部分才可能不可见 |

| 专题 | 错误想法 | 正确想法 |
|---|---|---|
| 组合体 | 平齐、相切处画线 | 实物有棱边才画线 |

## 12.2 基础解题步骤总结

**六类基本题的固定步骤**

**求第三投影**：逐点求→高平齐取 $z$ → $45°$ 线转移 $y$ →连线→判可见性。

**判位置**：有没有积聚（点或线）→积聚线是否平行于轴→定名称→读倾角。

**求直线实长**：判断是否平行线（是则直接量）→否则直角三角形法，投影长配另一坐标差。

**平面上取点**：过已知投影在平面上作辅助线（过顶点或水平线）→求辅助线另一投影→长对正取点→检查。

**线面相交（特殊位置）**：找有积聚性的那一方→积聚投影上读出交点→另一投影由从属性求→重影点判可见性，只在重叠区内画虚线。

**组合体三视图**：形体分析→选主视图→定比例布图→逐形体三视图同时画→检查连接关系→描深、注尺寸。

## 12.3 相近概念总对比

| 概念对 | 区别 | 判断方法 |
|---|---|---|
| 定形 vs 定位尺寸 | 管“多大”vs 管“在哪” | 去掉它，形状变还是位置变 |
| 中间 vs 连接线段 | 圆心有 1 个 vs 0 个定位尺寸 | 数圆心被尺寸定死的方向 |
| 真实性 vs 积聚性 vs 类似性 | 平行 / 垂直 / 倾斜 | $l = L\cos\theta$、$S' = S\cos\theta$ 的三种取值 |
| 相交 vs 交叉直线 | 有共有点 vs 无共有点 | 投影交点是否对正 |
| 投影面平行线 vs 平行面 | 直线：只平行一个面；平面：同时垂直另两个面 | 直线“一斜两直”，平面“一实两线” |
| 投影面垂直线 vs 垂直面 | 直线：同时平行另两面；平面：只垂直一个面 | 直线“一点两线”，平面“一斜两框” |
| 类似形 vs 相似形 | 只保仿射性质 vs 还保角度 | 看直角是否保留 |
| 平面内水平线 vs 正平线 | $a'n' \parallel OX$ vs $cf \parallel OX$ | 哪个投影平行于 $OX$ |

## 12.4 跨学科 / 相似知识总对比表

| 对照 | 类型 | 迁移警示（✓ 可直接用　△ 加条件　✗ 不能用） |
|---|---|---|
| 绘图比例↔位似变换 | 推广 | ✓长度乘 $k$；✗面积乘 $k$（应为 $k^2$）；✗尺寸数字不随比例变 |
| 圆弧连接↔两圆位置关系 | 同构 | ✓圆心距判据；△两解中按图形取一个 |

| 对照 | 类型 | 迁移警示（✓ 可直接用　△ 加条件　✗ 不能用） |
|---|---|---|
| 正投影↔投影矩阵 | 同构 | ✓保直线、平行、分比；✗不保长度、角度、面积 |
| 重影点↔ z-buffer | 思想重现 | ✓比深度定可见；✗工程图要用虚线保留被挡部分 |
| 直角三角形法↔距离公式 | 方法互补 | ✓实长一致；△倾角须正确配对 |
| 直线分类↔平面分类 | 推广/对偶 | ✗平面在积聚投影上量倾角，不在实形上量 |
| $S\cos\theta$ ↔磁通 $BS\cos\theta$ | 同构 | △平面与投影面的夹角 = 法线与投射方向的夹角；✗投影面积无正负 |
| 平面上取点↔仿射组合 | 方法互补 | △平面不能垂直于已知投影所在的投影面 |
| 作图求交↔解析求交 | 方法互补 | △解析解需检查是否落在图形内 |
| 叠加/切割↔并/差 | 同构 | ✗集合运算不关心“画不画线” |

## 12.5　后续课程连接

**这些知识以后在哪里出现**

**本课程后续**：换面法（求一般位置平面的实形和倾角）、平面与平面相交、截交线与相贯线（立体表面的交线，本质是“平面上取点”）、轴测图、剖视图（剖切平面通常是投影面平行面）、零件图与装配图。

**CAD 课程**：草图基准面 = 投影面平行面；“在斜面上建草图” = 一般位置平面上取点取线；倒圆角命令 = 圆弧连接。

**线性代数**：投影矩阵、法向量、平面方程。

**大学物理**：通量 $\Phi = \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{S}$。

**机器人学 / 计算机视觉**：相机模型（中心投影）、正交投影近似、由多视图重建三维形状——读三视图想立体就是最朴素的“多视图重建”。

## 12.6　参考资料与核验说明

- **原始教学依据**：第四章课堂笔记 Memo No. 649–651（2026-11-04）；此前讲义与作业资料 8 份（正投影法基础；点的三面正投影；直线的投影基础学习讲义；画法几何作业解析（点线面）；交换齿轮架平面图形作业解析；组合体三视图作业解析；根据立体模型画三视图答案）。
- **国家标准**：GB/T 14689（图纸幅面和格式）、GB/T 14690（比例）、GB/T 4457.4（图线）、GB/T 4458.4（尺寸注法）、GB/T 14692（投影法，第一角画法）。
- **核心定义与公式**：工程制图（画法几何）通行教材中“平面的投影”“直线与平面的相对位置”章节的标准表述；本讲义中的证明为根据平行投影的线性性质与二面角定义自行推导。
- **学科史**：Encyclopaedia Britannica 词条 *Gaspard Monge*（蒙日生平、1794–1795 年讲授画法几何、1799 年出版 *Géométrie descriptive*）；MacTutor History of Mathematics 档案 *Gaspard Monge*；《营造法式》刊行年份沿用此前讲义中故宫博物院资料的说法。

- **数值核验**：全部例题与练习的坐标、交点、切点、可见性分段均由 Python 程序计算，投影图由程序按坐标生成 TikZ 代码，图与解析中的数值一致。